

Asignatura..... Grupo.....
Apellidos Nombre
Ejercicio del día





Asignatura..... Grupo.....
Apellidos Nombre
Ejercicio del día

Asignatura..... Grupo.....

Apellidos Nombre

Ejercicio del día



EXAMEN ORDINARIO ESTADÍSTICA TEÓRICA (24 DE ENERO DE 2017)

CUESTIONES TEÓRICAS (0,75 PUNTOS CADA CUESTIÓN)

1. ¿Pueden ser dos sucesos independientes y disjuntos a la vez? Ponga un ejemplo.

Solución:

Dos sucesos A y B son disjuntos o incompatibles cuando $A \cap B = \emptyset$, siendo $P(A \cap B) = P(\emptyset) = 0$.

Son independientes cuando $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

La independencia de dos sucesos no tiene nada que ver con que sean disjuntos. De hecho, si dos sucesos A y B, con probabilidades no nulas, son independientes, entonces no pueden ser disjuntos, ya que $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

2. Se tienen dos variables aleatorias cuya distribución es normal: $X \sim N(3, 2)$, $Y \sim N(5, 1)$

Obtenga la esperanza matemática y la varianza de la variable: $W = 2X + 4Y$ y de la variable $Z = (X + Y) / 2$

Solución:

$$W = 2X + 4Y \rightarrow \begin{cases} E(W) = E(2X + 4Y) = 2E(X) + 4E(Y) = 2 \cdot 3 + 4 \cdot 5 = 26 \\ V(W) = V(2X + 4Y) = 4V(X) + 16V(Y) = 4 \cdot 2^2 + 16 \cdot 1^2 = 32 \end{cases}$$

$$Z = \frac{X + Y}{2} \rightarrow \begin{cases} E(Z) = E\left(\frac{X + Y}{2}\right) = \frac{1}{2}E(X + Y) = \frac{1}{2}E(X) + \frac{1}{2}E(Y) = \frac{3}{2} + \frac{5}{2} = 4 \\ V(Z) = V\left(\frac{X + Y}{2}\right) = \frac{1}{4}V(X + Y) = \frac{1}{4}V(X) + \frac{1}{4}V(Y) = \frac{2^2}{4} + \frac{1^2}{4} = \frac{5}{4} \end{cases}$$

3. Un ascensor limita el peso de sus cuatro ocupantes a 300 kg. Si el peso de un individuo es una variable aleatoria que sigue una distribución $N(71, 7)$, calcular la probabilidad de que el peso medio de 4 individuos supere los 75 kg.

Solución:

$$\bar{x} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = N\left(71, \frac{7}{2}\right) = N(71, 3,5)$$

$$P(\bar{x} > 75) = P\left(\frac{\bar{x} - 71}{3,5} > \frac{75 - 71}{3,5}\right) = P(z > 1,14) = 0,1271$$

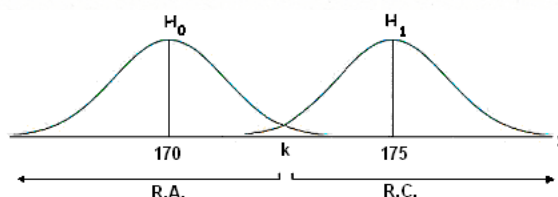
4. En una población $N(\mu, 1)$ se plantea la $H_0 : \mu = 170$ frente a la $H_1 : \mu = 175$. Se toma una muestra de tamaño $n = 6$ y se obtiene que para un nivel de significación del 5% la región crítica estará formada por las muestras en las que la media muestral sea mayor que 170,65. Defina el concepto de potencia y calcule la potencia de este contraste.

Solución:

$$\text{Potencia} = P[\text{Rechazar } H_0 \mid H_0 \text{ Falsa}] = 1 - \beta \quad \beta = P(\text{ET II}) = P[\text{Aceptar } H_0 \mid H_0 \text{ Falsa}]$$

Regla de decisión ($k = 170,65$):

$$\begin{cases} \bar{x} \leq 170,65 & \text{Se acepta } H_0 \text{ (R.A)} \\ \bar{x} > 170,65 & \text{Se rechaza } H_0 \text{ (R.C)} \end{cases}$$



La distribución de la media muestral $\bar{x}$, de tamaño 6, con varianza poblacional $\sigma^2 = 1$:

$$H_0 : \bar{x} \sim N\left(170, \frac{1}{\sqrt{6}}\right) = N(170, 0,41) \quad H_1 : \bar{x} \sim N\left(175, \frac{1}{\sqrt{6}}\right) = N(175, 0,41)$$

$$\begin{aligned} \text{Potencia} &= P[\bar{x} > 170,65 \mid N(175; 0,41)] = P\left[\frac{\bar{x} - 175}{0,41} > \frac{170,65 - 175}{0,41}\right] = P[z > -10,61] = \\ &= P[z < 10,61] = 1 \end{aligned}$$

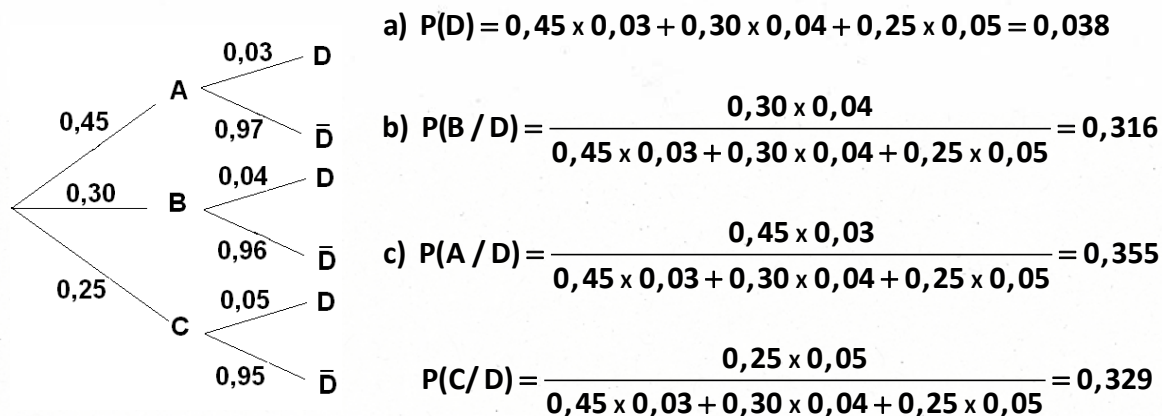
EJERCICIOS (1,75 PUNTOS CADA EJERCICIO)

1. Tres máquinas, A, B y C, producen el 45%, 30% y 25%, respectivamente, del total de piezas de una cadena de producción. Los porcentajes de producción defectuosa de estas máquinas son del 3%, 4% y 5%.

- Seleccionando una pieza al azar. Calcular la probabilidad de que sea defectuosa.
- Al tomar una pieza al azar resulta ser defectuosa. Calcular la probabilidad de que fuera producida por la máquina B.
- ¿Qué máquina tiene la mayor probabilidad de haber producido la mencionada pieza defectuosa?

Solución:

Sean los sucesos $D = \text{"La pieza es defectuosa"}$ y $\bar{D} = \text{"La pieza no es defectuosa"}$



La máquina con mayor probabilidad de haber producido la pieza defectuosa es A.

2. El gerente de un centro comercial de Madrid desea estimar la cantidad media que gastan los clientes que visitan el centro comercial. Sabiendo que el gasto sigue una distribución normal, una muestra de 20 clientes señala las siguientes cantidades en euros:

37,9	46,9	41,8	46,8	49,2	52,7	50,8
52,6	61,8	23,7	42,2	61,5	58,8	54,8
48,5	61,9	51,4	48,1	51,3	43,9	

Determinar un intervalo de confianza del 95% e interpretar el resultado. ¿Se podría afirmar que la media poblacional es de 50 o 60 euros?

Solución:

Intervalo de confianza para la media μ de una distribución normal de varianza σ^2 desconocida:

$$I_{1-\alpha}(\mu) = \left[\bar{x} \pm t_{\alpha/2, n-1} \frac{s_x}{\sqrt{n}} \right] \rightarrow I_{0,95}(\mu) = \left[49,33 \pm 2,093 \frac{9,04}{\sqrt{20}} \right] = [45,1, 53,56]$$

$$\bar{x} = \alpha_1 = \frac{1}{20} \sum_{i=1}^{20} x_i = \frac{986,6}{20} = 49,33 \quad \alpha_2 = \frac{1}{20} \sum_{i=1}^{20} x_i^2 = \frac{50.221,66}{20} = 2511,083$$

$$\sigma_x^2 = \alpha_2 - \alpha_1^2 = 2511,083 - 49,33^2 = 77,6341$$

$$n \cdot \sigma_x^2 = (n-1) \cdot s_x^2 \rightarrow s_x^2 = \frac{n \cdot \sigma_x^2}{n-1} = \frac{20 \cdot 77,6341}{19} = 81,72 \quad \text{O bien,}$$

$$s_x^2 = \frac{1}{19} \sum_{i=1}^{20} (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1552,682}{19} = 81,72 \quad s_x = \sqrt{81,72} = 9,04 \quad t_{0,025,19} = 2,093$$

El gerente del centro comercial se pregunta si la media poblacional podría haber sido de 50 o 60 euros. Como 50 euros se encuentra dentro del intervalo de confianza, resulta razonable que la media poblacional sea de 50 euros.

Como el valor de 60 euros no se encuentra en el intervalo de confianza, se concluye que no es probable que la media poblacional sea de 50 euros.

3. El estacionamiento de corta estancia en el Aeropuerto Adolfo Suárez está cerca de la terminal, de modo que al recoger a un pasajero solo hay que caminar una corta distancia al área de recuperación de equipajes. Para decidir si el estacionamiento tiene suficientes lugares, el gerente del aeropuerto necesita saber si el tiempo medio de permanencia es superior a 40 minutos. Una muestra aleatoria de una población normal mostró que 12 clientes estuvieron en el estacionamiento los siguientes lapsos de tiempo, en minutos:

55	47	27	64	53	56
49	53	39	48	48	37

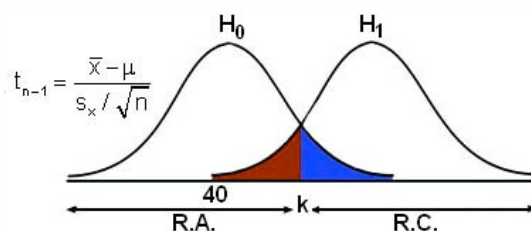
Con un nivel de significación 0,05, ¿se puede afirmar que el tiempo medio en el estacionamiento es superior a 40 minutos?

Solución:

Se establecen las hipótesis nula y alternativa: $H_0 : \mu \leq 40$ $H_1 : \mu > 40$

Regla de decisión:

$$\begin{cases} \text{Si } \bar{x} \leq k & \text{Se acepta } H_0 \text{ (R.A)} \\ \text{Si } \bar{x} > k & \text{Se rechaza } H_0 \text{ (R.C)} \end{cases}$$



En el muestreo de una población normal con varianza desconocida, y desviación típica muestral

$$\sigma_x, \text{ la variable } \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma_x}{\sqrt{n-1}}} = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s_x}{\sqrt{n}}} = t_{n-1}$$

En la muestra:

$$\bar{x} = \frac{1}{12} \sum_{i=1}^{12} x_i = \frac{576}{12} = 48 \quad s_x^2 = \frac{1}{11} \sum_{i=1}^{12} (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1064}{11} = 96,727 \quad s_x = \sqrt{96,73} = 9,835$$

$$t_{11} = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s_x}{\sqrt{n}}} = \frac{48 - 40}{\frac{9,835}{\sqrt{12}}}$$

Bajo la hipótesis nula, la muestra sigue una distribución $t_{11} = \frac{\bar{x} - 40}{2,839}$

A partir del nivel de significación α se determina el valor crítico k:

$$\begin{aligned}\alpha &= P[\text{Rechazar } H_0 \mid H_0 \text{ cierta}] = P[\bar{x} > k \mid H_0 \text{ Cierta}] = P[\bar{x} > k \mid \mu = 40] = \\ &= P\left[\frac{\bar{x} - 40}{9,835 / \sqrt{12}} > \frac{k - 40}{9,835 / \sqrt{12}}\right] = P\left[t_{11} > \frac{k - 40}{2,839}\right] = 0,05 \rightarrow \frac{k - 40}{2,839} = 1,796 \Rightarrow k = 45,098\end{aligned}$$

Regla de decisión: $\begin{cases} \text{Si } \bar{x} \leq 45,098 & \text{Se acepta } H_0 \text{ (R.A)} \\ \text{Si } \bar{x} > 45,098 & \text{Se rechaza } H_0 \text{ (R.C)} \end{cases}$

Siendo $\bar{x} = 48 > 45,098$ se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que el tiempo medio que los clientes pasan en el estacionamiento es superior a 40 minutos. El aeropuerto necesita ampliar su estacionamiento.

4. En una distribución $N(\mu, \sigma)$, se estima la media poblacional μ mediante la media de una muestra aleatoria simple $(x_1, x_2, \dots, x_n)$. El estimador es insesgado y su varianza $V(\bar{x}) = \frac{\sigma^2}{n}$. Demostrar que la media muestral es un estimador eficiente.

Solución:

La varianza de un estimador verifica siempre la *Cota de Cramér-Rao*: $V(\hat{\theta}) \geq \text{CCR}$.

Un estimador es eficiente cuando $V(\hat{\theta}) = \text{CCR}$

Para obtener la cota de Cramér-Rao se parte de la función de densidad poblacional:

$$\text{CCR} = \frac{1}{n E \left[\frac{\partial \ln f(x, \mu)}{\partial \mu} \right]^2}$$

Función de densidad poblacional: $f(x, \mu) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}}$

tomando logaritmos neperianos, se tiene:

$$\ln f(x, \mu) = \ln \left(\frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}} \right) = -\ln \sigma - \frac{1}{2} \ln 2\pi - \frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}$$

Derivando respecto a μ :

$$\frac{\partial \ln f(x, \mu)}{\partial \mu} = -\frac{1}{2\sigma^2} [-2(x - \mu)] = \frac{x - \mu}{\sigma^2} \rightarrow \left(\frac{\partial \ln f(x, \mu)}{\partial \mu} \right)^2 = \frac{(x - \mu)^2}{\sigma^4}$$

La esperanza matemática es: $E \left(\frac{\partial \ln f(x, \mu)}{\partial \mu} \right)^2 = E \left[\frac{(x - \mu)^2}{\sigma^4} \right] = \frac{\sigma^2}{\sigma^4} = \frac{1}{\sigma^2}$

Sustituyendo el valor de la esperanza matemática en la expresión de la cota para estimadores insesgados:

$$CCR = \frac{1}{n E \left[\frac{\partial \ln f(x, \mu)}{\partial \mu} \right]^2} = \frac{1}{n \frac{1}{\sigma^2}} = \frac{\sigma^2}{n}$$

La varianza del estimador coincide con la cota de Cramér-Rao, concluyendo que la media muestral es un estimador eficiente de la media poblacional en la distribución normal.



Asignatura..... Grupo.....

Apellidos Nombre

Ejercicio del día

Asignatura..... Grupo.....
Apellidos Nombre
Ejercicio del día



CUESTIONES TEÓRICAS (1 PUNTO CADA CUESTIÓN)

1. Sean A y B dos sucesos aleatorios tales que $P(A) = 0,6$, $P(B) = 0,4$ y $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 0,7$

Calcula: a) $P(A \cap \bar{B})$ b) $P(A/B)$ c) $P(\overline{A \cap B})$

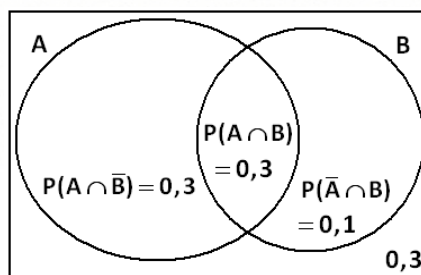
Solución:

$$P(\bar{A} \cup \bar{B}) = P(\overline{A \cap B}) = 0,7 \rightarrow P(A \cap B) = 0,3$$

a) $P(A \cap \bar{B}) = 0,3$

b) $P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,3}{0,4} = \frac{3}{4} = 0,75$

c) $P(\bar{A \cap B}) = 0,7 \rightarrow P(\overline{A \cap B}) = 0,7$



2. Sean las variables aleatorias: $X \sim B(8, 0,4)$, $Y \sim B(7, 0,4)$, $U \sim B(55, 0,03)$, $V \sim B(65, 0,03)$

¿Qué distribución siguen las variables $X + Y$, $U + V$?

Solución:

$$X + Y \sim B(8 + 7, 0,4) \equiv B(15, 0,4)$$

$$U + V \sim B(55 + 65, 0,03) \equiv B(120, 0,03) \xrightarrow{p < 0,1 \text{ y } np = 3,6 < 5} P(\lambda = 3,6)$$

3. Se tienen dos variables aleatorias cuya distribución es normal: $X \sim N(5, 1)$, $Y \sim N(3, 2)$. Obtener la esperanza matemática y la varianza de la variable $W = 2X - 3Y$ y de la variable $Z = (X - Y) / 2$

Solución:

$$W = 2X - 3Y \mapsto \begin{cases} E(W) = E(2X - 3Y) = 2E(X) - 3E(Y) = 2 \cdot 5 - 3 \cdot 3 = 1 \\ V(W) = V(2X - 3Y) = 4V(X) + 9V(Y) = 4 \cdot 1^2 + 9 \cdot 2^2 = 40 \end{cases} \quad W \sim N(1, \sqrt{40})$$

$$Z = \frac{X - Y}{2} \mapsto \begin{cases} E(Z) = E\left(\frac{X - Y}{2}\right) = \frac{1}{2} E(X - Y) = \frac{1}{2} E(X) - \frac{1}{2} E(Y) = \frac{5}{2} - \frac{3}{2} = 1 \\ V(Z) = V\left(\frac{X - Y}{2}\right) = \frac{1}{4} V(X - Y) = \frac{1}{4} V(X) + \frac{1}{4} V(Y) = \frac{1^2}{4} + \frac{2^2}{4} = \frac{5}{4} \end{cases} \quad Z \sim N\left(1, \sqrt{\frac{5}{4}}\right)$$

EJERCICIOS (1,75 PUNTOS CADA EJERCICIO)

1. En una cadena de televisión se hizo una encuesta a 2500 personas para saber la audiencia de un debate y de una película que se emitieron en horas distintas: 2100 personas vieron la película, 1500 vieron el debate y 350 no vieron ninguno de los dos programas.

Eligiendo al azar a uno de los encuestados, se desea saber:

- Probabilidad de que viera la película y el debate.
- Probabilidad de que viera la película, sabiendo que vio el debate.
- Habiendo visto la película, probabilidad de que viera el debate.

Solución:

Sean los sucesos: P = "Ver la película", D = "Ver el debate"

Organizando los datos en una tabla de doble entrada:

	D	$\bar{D}$	
P	1450	650	2100
$\bar{P}$	50	350	400
	1500	1000	2500

$$a) P(P \cap D) = \frac{1450}{2500} = 0,58$$

$$b) P(P / D) = \frac{P(P \cap D)}{P(D)} = \frac{1450}{1500} = 0,97$$

$$c) P(D / P) = \frac{P(D \cap P)}{P(P)} = \frac{1450}{2100} = 0,69$$

2. En cierta población, en una muestra de tamaño 100, la media muestral $\bar{x}$ de una característica sigue una distribución normal. Se conoce que $P(\bar{x} \leq 75) = 0,58$ y $P(\bar{x} > 80) = 0,04$.

Hallar la media y la desviación típica poblacional.

Solución:

$$\text{La media muestral } \bar{x} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) \equiv N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{100}}\right) \equiv N\left(\mu, \frac{\sigma}{10}\right)$$

Se desconocen los parámetros poblacionales μ y σ , por lo que se necesitan dos ecuaciones:

$$P(\bar{x} \leq 75) \stackrel{TCL}{=} P\left(\frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{10}} \leq \frac{75 - \mu}{\frac{\sigma}{10}}\right) = 0,58 \rightarrow P\left(\frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{10}} \geq \frac{75 - \mu}{\frac{\sigma}{10}}\right) = 0,42 \rightarrow \frac{75 - \mu}{\frac{\sigma}{10}} = 0,20$$

$$P(\bar{x} > 80) \stackrel{\text{TCL}}{=} P\left(\frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{10}} > \frac{80 - \mu}{\frac{\sigma}{10}}\right) = 0,04 \quad \mapsto \quad \frac{80 - \mu}{\frac{\sigma}{10}} = 1,75$$

$$\text{De las ecuaciones } \begin{cases} 750 - 10\mu = 0,20 \cdot \sigma \\ 800 - 10\mu = 1,75 \cdot \sigma \end{cases} \rightarrow 50 = 1,55 \cdot \sigma \rightarrow \sigma = 32,26 \quad \mu = 74,35$$

3. Calcular la media, varianza y coeficiente de variación de la variable aleatoria discreta que tiene como función de distribución:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 2 \\ 0,2 & 2 \leq x < 4 \\ 0,55 & 4 \leq x < 6 \\ 0,85 & 6 \leq x < 8 \\ 1 & x \geq 8 \end{cases}$$

Solución:

La ley de probabilidad o función de cuantía:

$X = x_i$	2	4	6	8
$P(X = x_i)$	0,2	0,35	0,30	0,15

Adviértase que la función de distribución $F(x)$ es una función acumulativa, por tanto:

$$P(X = 2) = F(2) - F(0) = 0,2$$

$$P(X = 4) = F(4) - F(2) = 0,55 - 0,2 = 0,35$$

$$P(X = 6) = F(6) - F(4) = 0,85 - 0,55 = 0,30 \quad P(X = 8) = F(8) - F(6) = 1 - 0,85 = 0,15$$

Cálculo de la esperanza matemática y varianza

$X = x_i$	2	4	6	8	
$P(X = x_i)$	0,2	0,35	0,30	0,15	
$x_i \cdot P(X = x_i)$	0,4	1,4	1,8	1,2	$\sum_{i=1}^4 x_i \cdot P(X = x_i) = 4,8$
$x_i^2 \cdot P(X = x_i)$	0,8	5,6	10,8	9,6	$\sum_{i=1}^4 x_i^2 \cdot P(X = x_i) = 26,8$

$$\text{Media: } \alpha_1 = \mu_X = E(X) = \sum_{i=1}^4 x_i \cdot P(X = x_i) = 4,8 \quad \alpha_2 = E(X^2) = \sum_{i=1}^4 x_i^2 \cdot P(X = x_i) = 26,8$$

$$\text{Varianza: } \sigma_X^2 = \text{Var}(X) = \alpha_2 - \alpha_1^2 = 26,8 - 4,8^2 = 3,76$$

$$\text{Desviación típica: } \sigma_X = \sqrt{3,76} = 1,94$$

$$\text{Coeficiente variación: } CV = \frac{\sigma_X}{\mu_X} = \frac{1,94}{4,8} = 0,40$$

4. La variable aleatoria poblacional "renta de las familias" del municipio de Madrid se distribuye siguiendo un modelo $N(\mu, \sigma^2)$. Se extraen muestras aleatorias simples de tamaño 4. Como estimadores del parámetro μ se proponen los siguientes:

$$\hat{\mu}_1 = \frac{x_1 + 2x_2 + 3x_3}{6} \quad \hat{\mu}_2 = \frac{x_3 - 4x_2}{-3} \quad \hat{\mu}_3 = \bar{x}$$

Se pide:

- Comprobar si los estimadores son insesgados.
- ¿Cuál es el más eficiente?
- Si tuviera que escoger entre ellos, ¿cuál escogería?. Razone su respuesta a partir del Error Cuadrático Medio.

Solución:

a) Un estimador $\hat{\theta}$ es insesgado (o centrado) cuando se verifica $E(\hat{\theta}) = \theta$

$$\begin{aligned} E(\hat{\mu}_1) &= E\left[\frac{x_1 + 2x_2 + 3x_3}{6}\right] = \frac{1}{6} E[x_1 + 2x_2 + 3x_3] = \\ &= \frac{1}{6} [E(x_1) + 2E(x_2) + 3E(x_3)] = \frac{1}{6} [6\mu] = \mu \end{aligned}$$

$$E(\hat{\mu}_2) = E\left[\frac{x_1 - 4x_2}{-3}\right] = -\frac{1}{3} E[x_1 - 4x_2] = -\frac{1}{3} [E(x_1) - 4E(x_2)] = -\frac{1}{3} [-3\mu] = \mu$$

$$\begin{aligned} E(\hat{\mu}_3) &= E\left[\frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4}{4}\right] = \frac{1}{4} E[x_1 + x_2 + x_3 + x_4] = \\ &= \frac{1}{4} [E(x_1) + E(x_2) + E(x_3) + E(x_4)] = \frac{1}{4} [4\mu] = \mu \end{aligned}$$

Los tres estimadores son insesgados o centrados.

b) El estimador más eficiente es el que tenga menor varianza.

$$\begin{aligned} V[\hat{\mu}_1] &= V\left[\frac{x_1 + 2x_2 + 3x_3}{6}\right] = \frac{1}{36} V[x_1 + 2x_2 + 3x_3] = \\ &= \frac{1}{36} [V(x_1) + 4V(x_2) + 9V(x_3)] = \frac{1}{36} [14\sigma^2] = \frac{14}{36}\sigma^2 = 0,39\sigma^2 \end{aligned}$$

$$V[\hat{\mu}_2] = V\left[\frac{x_1 - 4x_2}{-3}\right] = \frac{1}{9} V[x_1 - 4x_2] = \frac{1}{9} [V(x_1) + 16V(x_2)] = \frac{1}{9} [17\sigma^2] = \frac{17}{9}\sigma^2 = 1,89\sigma^2$$

$$\begin{aligned} V[\hat{\mu}_3] &= V\left[\frac{x_1 + x_2 + x_3 + x_4}{4}\right] = \frac{1}{16} V[x_1 + x_2 + x_3 + x_4] = \\ &= \frac{1}{16} [V(x_1) + V(x_2) + V(x_3) + V(x_4)] = \frac{1}{16} [4\sigma^2] = \frac{4}{16}\sigma^2 = 0,25\sigma^2 \end{aligned}$$

El estimador $\hat{\mu}_3$ es el más eficiente.

c) Se escoge el estimador que presente menor Error Cuadrático Medio (ECM)

$$ECM(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta} - \theta)^2 = V(\hat{\theta}) + (E(\hat{\theta}) - \theta)^2 \quad \text{donde} \quad \text{sesgo } b(\hat{\theta}) = [E(\hat{\theta}) - \theta]$$

Un estimador $\hat{\theta}$ es insesgado o centrado cuando $E(\hat{\theta}) = \theta \rightarrow ECM(\hat{\theta}) = V(\hat{\theta})$

Como los tres estimadores son insesgados (centrados), se elige el que presente menor varianza, que coincidirá con el que tiene menor ECM, es decir, se elige el estimador $\hat{\mu}_3$

CONTROL ESTADÍSTICA TEÓRICA. GRUPO 526: GESTIÓN AERONÁUTICA (17 diciembre 2018)

3 PREGUNTAS TEÓRICAS (1 punto por pregunta)

1. Se quiere comparar las puntuaciones en un test de inteligencia de dos estratos sociales que siguen, respectivamente, una distribución normal pasando la prueba de Kolmogorov-Smirnov, con varianzas desconocidas. Se han tomado al azar dos muestras iguales en ambos estratos. Los resultados obtenidos en SPSS son:

Prueba de muestras independientes

		Prueba de Levene para la igualdad de varianzas		Prueba T para la igualdad de medias						
		F	Sig.	t	gl	Sig. (bilateral)	Diferencia de medias	Error tip. de la diferencia	95% Intervalo de confianza para la diferencia	
									Inferior	Superior
Puntuaciones	Se han asumido varianzas iguales	,048	,829	,330	28	,744	1,600	4,843	-8,321	11,521

Con un nivel de significación de 0,05, se pide:

- Calcula con los datos el valor de la t de Student, sin recurrir a las tablas
- ¿Cuál es la media ponderada de las cuasivarianzas muestrales?

Se aceptaría el contraste $H_0: \mu_{\text{Estrato 1}} \geq \mu_{\text{Estrato 2}}$ $H_1: \mu_{\text{Estrato 1}} < \mu_{\text{Estrato 2}}$ calculando el p_valor

Solución:

a) Diferencia medias = $\bar{x}_{\text{Estrato 1}} - \bar{y}_{\text{Estrato 2}} = 80,6 - 79 = 1,6$

$$\text{Estadístico } t = \frac{|\bar{x}_{\text{Estrato 1}} - \bar{y}_{\text{Estrato 2}}|}{\epsilon} = \frac{1,6}{4,843} = 0,330$$

$$I(\mu_{\text{Estrato 1}} - \mu_{\text{Estrato 2}}) = [(\bar{x}_{\text{Estrato 1}} - \bar{y}_{\text{Estrato 2}}) \pm t_{0,025, 28} \cdot \epsilon] = [-8,321, 11,521]$$

$$\text{Longitud Intervalo} = 11,521 - (-8,321) = 19,842 = 2 \cdot t_{0,025, 28} \cdot \epsilon = 2 \cdot t_{0,025, 28} \cdot 4,843$$

$$t_{0,025, 28} = \frac{19,842}{2 \cdot 4,843} = 2,048$$

b) $\epsilon = \text{Error típico diferencias} = 4,843 = s_p \cdot \sqrt{\frac{1}{15} + \frac{1}{15}} \rightarrow s_p = \frac{4,843}{\sqrt{\frac{1}{15} + \frac{1}{15}}} = 13,2632$

c) SPSS siempre calcula el p_valor para un contraste bilateral o de dos colas, si se desea realizar un contraste unilateral o de una cola hay que dividir entre 2 el contraste bilateral, teniendo en cuenta que es un contraste unilateral a la izquierda $H_0: \mu_{\text{Estrato 1}} \geq \mu_{\text{Estrato 2}}$ el

$$p_valor = 1 - 0,744 / 2 = 0,628$$

$$p_valor = \text{Sig. (unilateral izquierda)} = 0,628 > 0,05 \rightarrow \text{Se acepta } H_0$$

2. En el estacionamiento de un aeropuerto se abre la barrera en intervalos que siguen una distribución de Poisson. Encuentra el estimador máximo verosímil del parámetro de Poisson y comprueba su eficiencia.

Solución:

$$\text{En la distribución de Poisson: } P(X=x) = \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda} \quad E(x) = \lambda \quad V(x) = \lambda$$

La función de verosimilitud $L(X, \lambda)$ en una muestra aleatoria simple de tamaño n :

$$L(\lambda) = L(X, \lambda) = \prod_{i=1}^n P(x_i, \lambda) = \frac{\lambda^{x_1}}{x_1!} e^{-\lambda} \dots \frac{\lambda^{x_n}}{x_n!} e^{-\lambda} = \frac{\lambda^{\sum_{i=1}^n x_i}}{\prod_{i=1}^n x_i!} e^{-n\lambda}$$

$$L(X, \lambda) = \frac{\lambda^{\sum_{i=1}^n x_i}}{\prod_{i=1}^n x_i!} e^{-n\lambda} \Rightarrow \ln L(X, \lambda) = \ln \left[\frac{\lambda^{\sum_{i=1}^n x_i}}{\prod_{i=1}^n x_i!} e^{-n\lambda} \right] =$$

$$= \ln \left(\lambda^{\sum_{i=1}^n x_i} \right) - \ln \left(\prod_{i=1}^n x_i! \right) + \ln(e^{-n\lambda}) = \sum_{i=1}^n x_i \ln \lambda - \sum_{i=1}^n \ln(x_i!) - n\lambda$$

$$\ln L(X, \lambda) = \sum_{i=1}^n x_i \ln \lambda - \sum_{i=1}^n \ln(x_i!) - n\lambda$$

Para obtener el estimador de máxima verosimilitud $EMV(\hat{\lambda})$, se deriva la expresión anterior respecto del parámetro para obtener, sustituyendo λ por

$$\hat{\lambda} \frac{\partial \ln L(X, \lambda)}{\partial \lambda} \bigg|_{\lambda=\hat{\lambda}} = 0 \equiv \sum_{i=1}^n x_i \frac{1}{\lambda} - n \bigg|_{\lambda=\hat{\lambda}} = 0 \Rightarrow \hat{\lambda} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \bar{x}$$

El estimador de máxima verosimilitud (estimador que ofrece mayor credibilidad) viene dado por la media muestral $EMV(\hat{\lambda}) = \bar{x}$

Para que un estimador sea *eficiente* tiene que ser *centrado* y de *varianza mínima*. La varianza mínima se analiza en virtud de la acotación de Cramer-Rao:

$$V(\hat{\lambda}) \geq CCR = \frac{[1 + b(\hat{\lambda})]^2}{n \cdot E \left[\frac{\partial \ln P(x; \lambda)}{\partial \lambda} \right]^2} \xrightarrow{b(\hat{\lambda})=0} V(\hat{\lambda}) \geq CCR = \frac{1}{n \cdot E \left[\frac{\partial \ln P(x; \lambda)}{\partial \lambda} \right]^2}$$

El estimador es eficiente cuando $V(\hat{\lambda}) = CCR$

▪ Insesgadez y Varianza

El estimador $\hat{\lambda}$ es insesgado (centrado) si $E(\hat{\lambda}) = \lambda$

$$E(\hat{\lambda}) = E \left[\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \right] = \frac{1}{n} E \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(x_i) = \frac{1}{n} (n\lambda) = \lambda$$

$$V(\hat{\lambda}) = V(\bar{x}) = V \left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n V(x_i) = \frac{1}{n^2} (n\lambda) = \frac{\lambda}{n}$$

▪ Consistencia

Cuando no es posible emplear estimadores de máxima verosimilitud, el requisito mínimo deseable para un estimador es que sea consistente.

El estimador $\hat{\lambda}$ es *consistente* cuando $\lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\lambda}) = \lambda$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} V(\hat{\lambda}) = 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\lambda}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lambda = \lambda \quad \text{y} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} V(\hat{\lambda}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lambda}{n} = 0 \quad \mapsto \quad \text{Estimador } \hat{\lambda} \text{ es consistente}$$

$$\text{Siendo, } P(X=x) = \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda}$$

$$\ln P(x, \lambda) = \ln \left[\frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda} \right] = x \ln \lambda - \ln(x!) - \lambda$$

$$\frac{\partial \ln P(x, \lambda)}{\partial \lambda} = \frac{x}{\lambda} - 1 = \frac{x - \lambda}{\lambda}$$

$$E\left[\frac{\partial \ln P(x, \lambda)}{\partial \lambda}\right]^2 = E\left[\frac{x - \lambda}{\lambda}\right]^2 = \frac{1}{\lambda^2} E(x - \lambda)^2 = \frac{1}{\lambda^2} E(x - \bar{x})^2 = \frac{1}{\lambda^2} V(x) = \frac{\lambda}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda}$$

En consecuencia, $V(\hat{\lambda}) \geq \frac{1}{n \frac{1}{\lambda}} = \frac{\lambda}{n}$

El menor valor de la varianza del estimador será $\frac{\lambda}{n}$

Se sabe que $V(\hat{\lambda}) = V(\bar{x}) = \frac{\lambda}{n}$, lo que muestra $V(\hat{\lambda}) = \text{CCR}$, el estimador empleado es *eficiente*.

3. Determina el tamaño de muestra necesario para obtener un intervalo de amplitud 10, con una significación $\alpha = 0,05$, para la media de una población normal con varianza 100.

Solución:

$$A = 2z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad z_{\alpha/2} = z_{0,025} = 1,96$$

$$10 = 2 \times 1,96 \frac{10}{\sqrt{n}} \rightarrow \sqrt{n} = 2 \times 1,96 \rightarrow n = (3,92)^2 = 15,36 \approx 16$$

4 EJERCICIOS (1,75 puntos por ejercicio)

1. Un fabricante de televisores está desarrollando un nuevo modelo de televisor en color que sigue una ley normal, y para este fin se pueden utilizar dos tipos de esquemas transistorizados. El fabricante selecciona una muestra de esquemas transistorizados del primer tipo de tamaño 16, y otra del segundo tipo de tamaño 13. Los datos muestrales respecto a la vida media de cada esquema son los siguientes:

$$\bar{x}_1 = 1400 \text{ horas} \quad s_1 = 30 \text{ horas} \quad n_1 = 16$$

$$\bar{x}_2 = 1500 \text{ horas} \quad s_2 = 17 \text{ horas} \quad n_2 = 13$$

Construir un intervalo de confianza del 90% para la diferencia de vida media de cada tipo de esquema.

Solución:

Sea la variable aleatoria $X_1 \equiv$ 'Vida media del primer esquema' que sigue una distribución normal $N(\mu_1, \sigma_1)$. Análogamente, la variable aleatoria $X_2 \equiv$ 'Vida media del segundo esquema' sigue una distribución normal $N(\mu_2, \sigma_2)$.

Hay que construir un intervalo de confianza para la diferencia de medias poblacionales $(\mu_1 - \mu_2)$ con varianzas poblacionales desconocidas, y se desconoce si distintas o no, siendo las muestras pequeñas $n_1 + n_2 = 29 < 30$.

Para dilucidar si las varianzas poblacionales desconocidas son o no distintas, se construye primero un intervalo de confianza para el cociente de varianzas $(\sigma_1^2 / \sigma_2^2)$, de modo que si el intervalo cubre al punto 1 se puede partir de que las varianzas son desconocidas pero iguales.

Para construir un intervalo de confianza para el cociente de varianzas se emplea la fórmula:

$$I_{1-\alpha}(\sigma_1^2 / \sigma_2^2) = \left[\frac{s_1^2 / s_2^2}{F_{\alpha/2; (n_1-1), (n_2-1)}}, \frac{s_1^2 / s_2^2}{F_{1-\alpha/2; (n_1-1), (n_2-1)}} \right] \quad \text{siendo } F_{1-\alpha/2; (n_1-1), (n_2-1)} = \frac{1}{F_{\alpha/2; (n_2-1), (n_1-1)}}$$

$$\begin{cases} s_1^2 = 30^2 = 900 & n_1 = 16 & s_2^2 = 17^2 = 289 & n_2 = 13 & s_1^2 / s_2^2 = 900 / 289 = 3,114 \\ 1 - \alpha = 0,90 & \alpha / 2 = 0,05 \end{cases}$$

$$F_{0,05; 15, 12} = 2,6169 \quad F_{0,95; 15, 12} = 1 / F_{0,05; 12, 15} = 1 / 2,4753 = 0,404$$

$$\text{de donde, } I_{0,90}(\sigma_1^2 / \sigma_2^2) = \left[\frac{3,114}{2,6169}; \frac{3,114}{0,404} \right] = [1,19; 7,71]$$

El intervalo no cubre el punto uno, y por tanto las varianzas poblacionales son desconocidas y distintas con una fiabilidad del 90%.

La situación es un intervalo de confianza para la diferencia de medias poblacionales $(\mu_1 - \mu_2)$ con varianzas poblacionales desconocidas y distintas o no, con muestras pequeñas $n_1 + n_2 < 30$

$$I_{1-\alpha}(\mu_1 - \mu_2) = \left[(\bar{x} - \bar{y}) \pm t_{\alpha/2, f} \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}} \right]$$

$$t_{\alpha/2, f} \text{ donde } f \text{ es la aproximación de Welch: } f = \frac{(s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2)^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1 + 1} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2 + 1}} - 2$$

siendo,

$$s_1^2 = 30^2 = 900 \quad n_1 = 16 \quad s_1^2/n_1 = 900/16 = 56,25 \quad (s_1^2/n_1)^2 = 3164,06$$

$$s_2^2 = 17^2 = 289 \quad n_2 = 13 \quad s_2^2/n_2 = 289/13 = 22,23 \quad (s_2^2/n_2)^2 = 494,17$$

$$\frac{(s_1^2/n_1)^2}{17} = 186,12 \quad \frac{(s_2^2/n_2)^2}{14} = 35,298 \quad \left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2} \right)^2 = 6159,11$$

$$f = \frac{(s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2)^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1 + 1} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2 + 1}} - 2 = \frac{6159,11}{186,12 + 35,298} - 2 = 25,82 \approx 26$$

$$\bar{x}_1 = 1400 \text{ horas} \quad \bar{x}_2 = 1500 \text{ horas} \quad t_{\alpha/2, f} = t_{0,05, 26} = 1,706$$

$$I_{0,90}(\mu_1 - \mu_2) = \left[(1400 - 1500) \pm 1,706 \sqrt{\frac{900}{16} + \frac{289}{13}} \right] = [-115,113, -84,887]$$

El intervalo no cubre el cero, concluyendo que existe diferencia significativa entre la vida media de cada esquema, siendo mayor la vida media del segundo esquema con una fiabilidad del 90%.

2. Una Multinacional de viajes manifiesta que la satisfacción de sus empleados sigue una ley normal y es idéntica en las distintas franquicias. Para decidir si la afirmación es correcta se elige una muestra aleatoria de 100 empleados de una Comunidad de España encontrando 80 satisfechos y otra de 200 trabajadores de otra Comunidad encontrando 140 empleados satisfechos. Con un nivel de significación del 5% se puede admitir la afirmación de la Multinacional.

Solución:

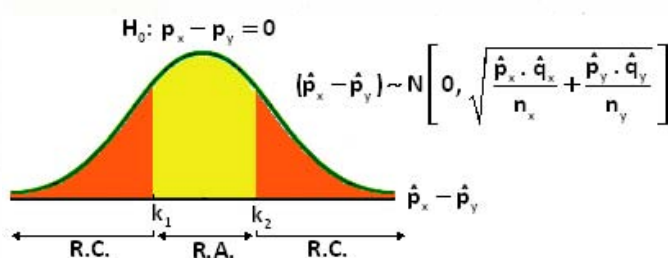
Se contrasta la hipótesis nula de que no existen diferencias entre las proporciones de empleados satisfechos en ambas Comunidades: $H_0: p_x = p_y$ frente a la hipótesis alternativa de que si existen diferencias $H_1: p_x \neq p_y$. El contraste es bilateral o de dos colas.

Las variables aleatorias $X \equiv$ "Empleado Comunidad X" e $Y \equiv$ "Empleado Comunidad Y", respectivamente, siguen una distribución de Bernoulli que toman el valor uno si el empleado está satisfecho, y el valor cero en caso contrario.

Proporciones muestrales obtenidas son: $\hat{p}_x = \frac{80}{100} = 0,8$ $\hat{p}_y = \frac{140}{200} = 0,7$

Bajo la hipótesis nula la diferencia de las proporciones muestrales $(\hat{p}_x - \hat{p}_y)$, teniendo en cuenta el tamaño de las muestras (TCL) siguen una distribución

$$(\hat{p}_x - \hat{p}_y) \sim N \left[0, \sqrt{\frac{\hat{p}_x \cdot \hat{q}_x}{n_x} + \frac{\hat{p}_y \cdot \hat{q}_y}{n_y}} \right] \equiv N \left[0, \sqrt{\frac{0,8 \cdot 0,2}{100} + \frac{0,7 \cdot 0,3}{200}} \right] \equiv N[0, 0,05]$$



Regla de decisión:

$$\begin{cases} |\hat{p}_x - \hat{p}_y| \leq k & \text{Se acepta } H_0 \text{ (RA)} \\ |\hat{p}_x - \hat{p}_y| > k & \text{Se rechaza } H_0 \text{ (RC)} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} k_1 \leq \hat{p}_x - \hat{p}_y \leq k_2 & \text{Se acepta } H_0 \text{ (RA)} \\ \hat{p}_x - \hat{p}_y < k_1 \text{ ó } \hat{p}_x - \hat{p}_y > k_2 & \text{Se rechaza } H_0 \text{ (RC)} \end{cases}$$

Los valores críticos k se determinan mediante el nivel de significación $\alpha = 0,05$

$$\alpha = P(\text{Rechazar } H_0 \mid H_0 \text{ Cierta}) = P\left[\left|\hat{p}_x - \hat{p}_y\right| > k \mid N[0, 0,05]\right] = P\left[\left|\frac{\hat{p}_x - \hat{p}_y - 0}{0,05}\right| > \frac{k - 0}{0,05}\right] =$$

$$= P\left[\left|z\right| > \frac{k}{0,05}\right] = P\left[\left(z < \frac{k_1}{0,05}\right) \cup \left(z > \frac{k_2}{0,05}\right)\right] = P\left[z > -\frac{k_1}{0,05}\right] + P\left[z > \frac{k_2}{0,05}\right] = 0,025 + 0,025 = 0,05$$

$$P\left[z > -\frac{k_1}{0,05}\right] = 0,025 \rightarrow -\frac{k_1}{0,05} = 1,96 \rightarrow k_1 = -0,098$$

$$P\left[z > \frac{k_2}{0,05}\right] = 0,025 \rightarrow \frac{k_2}{0,05} = 1,96 \rightarrow k_2 = 0,098$$

Región de aceptación: $-0,098 < \hat{p}_x - \hat{p}_y < 0,098$

La evidencia empírica (estadístico observado) $|\hat{p}_x - \hat{p}_y| = |0,8 - 0,7| = 0,1$ no se encuentra en la región de aceptación, por lo que no se admite la hipótesis nula. La satisfacción entre los empleados de las distintas franquicias no es la misma.

⇒ Aceptando la hipótesis nula H_0 cuando el estadístico observado o de contraste es menor que el estadístico teórico:

$$z_{\alpha_p/2} = \frac{|\hat{p}_x - \hat{p}_y|}{\sqrt{\frac{\hat{p}_x \cdot \hat{q}_x}{n_x} + \frac{\hat{p}_y \cdot \hat{q}_y}{n_y}}} \leq z_{\alpha/2} \rightarrow z_{\alpha_p/2} = \frac{|0,8 - 0,7|}{0,05} = 2 \not\leq 1,96 = z_{0,025} \rightarrow$$

→ Se rechaza la hipótesis nula H_0 ⇒ La satisfacción de los empleados no es la misma en las distintas franquicias

⇒ Rechazando la hipótesis nula H_0 al verificarse la región de rechazo:

$$R.C. = \left\{ |\hat{p}_x - \hat{p}_y| > z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}_x \cdot \hat{q}_x}{n_x} + \frac{\hat{p}_y \cdot \hat{q}_y}{n_y}} \right\} \rightarrow \left\{ (0,8 - 0,7) > 1,96 \sqrt{\frac{0,8 \cdot 0,2}{100} + \frac{0,7 \cdot 0,3}{200}} \right\} =$$

$$= (0,1 > 0,098) \rightarrow \text{Se acepta la región de rechazo de } H_0$$

Elaborando un intervalo de confianza para la diferencia de parámetros $(\hat{p}_x - \hat{p}_y)$ de dos distribuciones binomiales.

$$I(p_x - p_y) = \left[\hat{p}_x - \hat{p}_y \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}_x \cdot \hat{q}_x}{n_x} + \frac{\hat{p}_y \cdot \hat{q}_y}{n_y}} \right] = \left[0,1 \pm 1,96 \sqrt{\frac{0,8 \cdot 0,2}{100} + \frac{0,7 \cdot 0,3}{200}} \right] =$$

$$= [0,002, 0,198] \rightarrow 0 \notin [0,002, 0,198] \rightarrow \text{Se rechaza } H_0$$

3. Una compañía de refrescos presenta un nuevo producto en el mercado afirmando que posee menos calorías que su homólogo más antiguo y conserva el resto de propiedades. Para verificar la afirmación de la compañía se eligieron al azar 14 botes del refresco nuevo y se calculó su media, 20 calorías por bote, y su desviación estándar muestral, tres calorías. De modo independiente, se tomó otra muestra aleatoria de 16 botes del refresco antiguo, obteniéndose una media de 28 calorías por bote con una desviación estándar muestral de 5 calorías. Suponiendo que la cantidad de calorías por bote sigue una distribución normal en ambos refrescos, pero con desviaciones típicas diferentes, ¿existe alguna razón para no creer en la afirmación de la compañía con un nivel de significación del 2,5%?

Solución:

Denotando por X e Y las variables aleatorias que representan la cantidad de calorías por bote e el nuevo producto y en el antiguo, respectivamente: $X \sim N(\mu_x, \sigma_x)$ e $Y \sim N(\mu_y, \sigma_y)$ siendo X e Y independientes y con $\sigma_x \neq \sigma_y$

Se pretenden contrastar las hipótesis:

$$H_0: \mu_x - \mu_y \geq 0$$

$$H_1: \mu_x - \mu_y < 0 \quad (\text{el nuevo producto posee menos calorías que el antiguo})$$

Se trata de un contraste unilateral a la izquierda. Se acepta H_0 si $t_p = t_{\text{observado}} > -t_\alpha$

Estadístico de contraste:

$$t_p = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{s_x^2}{n_x} + \frac{s_y^2}{n_y}}} = \frac{20 - 28}{\sqrt{\frac{9}{14} + \frac{25}{16}}} = -5,387$$

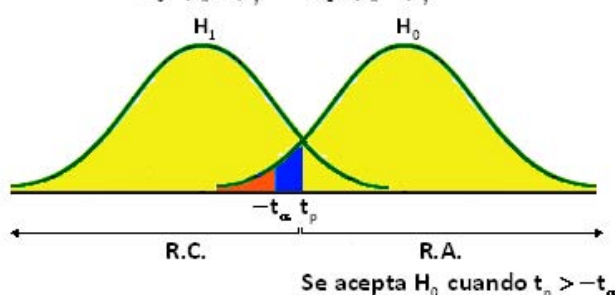
$$f = \frac{\left(\frac{s_x^2}{n_x} + \frac{s_y^2}{n_y}\right)^2}{\frac{\left(\frac{s_x^2}{n_x}\right)^2}{n_x + 1} + \frac{\left(\frac{s_y^2}{n_y}\right)^2}{n_y + 1}} - 2 = \frac{\left(\frac{9}{14} + \frac{25}{16}\right)^2}{\frac{\left(\frac{9}{14}\right)^2}{15} + \frac{\left(\frac{25}{16}\right)^2}{17}} - 2 \approx 26$$

$$\text{Estadístico teórico: } -t_{0,025, 26} = -2,056$$

Como $t_{\text{observado}} = -5,387 < -2,056 = -t_{0,025, 26}$ se rechaza la hipótesis nula concluyendo que no existen razones para no creer en la afirmación de la compañía.

Contraste unilateral a la izquierda (cola a la izquierda)

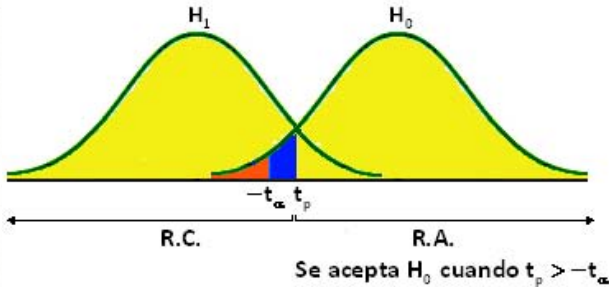
$$H_0: \mu_x \geq \mu_y \quad H_1: \mu_x < \mu_y$$



El p_{valor} es el nivel de significación más pequeño para el que se acepta la hipótesis alternativa.

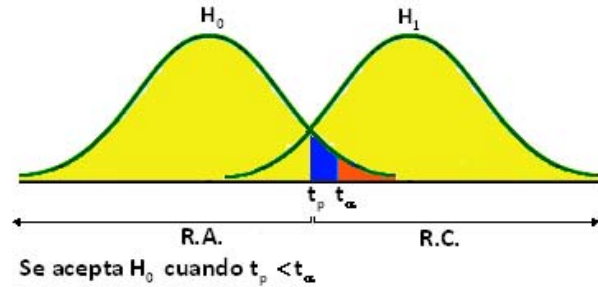
Contraste unilateral a la izquierda (cola a la izquierda)

$$H_0: \mu_x \geq \mu_y \quad H_1: \mu_x < \mu_y$$



Contraste unilateral a la derecha (cola a la derecha)

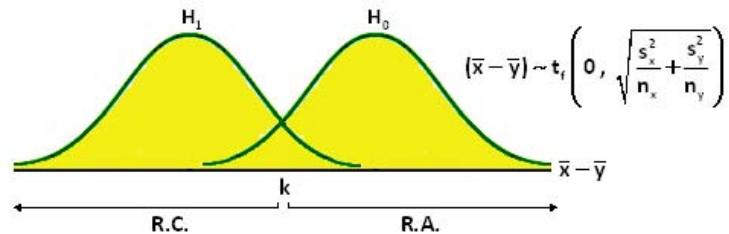
$$H_0: \mu_x \leq \mu_y \quad H_1: \mu_x > \mu_y$$



Otro procedimiento

Regla de decisión:

$$\begin{cases} \bar{x} - \bar{y} \geq k & \text{Se acepta } H_0 \\ \bar{x} - \bar{y} < k & \text{Se rechaza } H_0 \end{cases}$$



Bajo la hipótesis nula $(\bar{x} - \bar{y}) \sim t_f \left(0, \sqrt{\frac{s_x^2}{n_x} + \frac{s_y^2}{n_y}} \right) = t_f \left(0, \sqrt{\frac{9}{14} + \frac{25}{16}} \right) \equiv t_{26}(0, 1,485)$

$$\begin{aligned} \alpha &= P[\text{Rechazar } H_0 \mid H_0 \text{ Cierta}] = P[(\bar{x} - \bar{y}) < k \mid t_{26}(0, 1,485)] = P\left[t_{26} < \frac{k}{1,485}\right] = \\ &= P\left[t_{26} > \frac{-k}{1,485}\right] = 0,025 \rightarrow \frac{-k}{1,485} = 2,056 \rightarrow k = -3,053 \end{aligned}$$

Siendo $\bar{x} - \bar{y} = 20 - 28 = -8 < -3,053$ se rechaza la hipótesis nula, con lo que no se puede corroborar lo que dice la compañía con un nivel de significación del 2,5%.

4. Novecientos cincuenta escolares se clasificaron de acuerdo a sus hábitos alimenticios y a su coeficiente intelectual:

	Coeficiente Intelectual			
	< 80	80 – 90	90 – 99	≥ 100
Nutrición buena	245 $e_{11} = 252,47$ $g_{11} = -0,03$	228 $g_{12} = -0,02$	177 $e_{13} = 173,80$	219 $e_{14} = 209,47$
Nutrición pobre	31 $g_{21} = 0,28$	27 $e_{22} = 21,74$	13 $e_{23} = 16,20$ $g_{23} = -0,22$	10 $e_{24} = -0,67$

A un nivel de significación del 5%, utilizando el estadístico Chi-cuadrado y Razón de verosimilitudes, ¿hay dependencia estadística entre los hábitos de alimentación y el coeficiente intelectual?.

Solución

Se establecen las hipótesis: $\begin{cases} H_0: \text{'Las variables analizadas son independientes'} \\ H_1: \text{'Existe dependencia entre las dos variables'} \end{cases}$

Se elabora la tabla de contingencia 2 x 4, donde $e_{ij} = \frac{n_{i\cdot} \times n_{\cdot j}}{n}$

	Coeficiente Intelectual				$n_{i\cdot}$
	< 80	80 – 90	90 – 99	≥ 100	
Nutrición buena	245 $e_{11} = 252,47$ $g_{11} = -0,03$	228 $e_{12} = 233,26$ $g_{12} = -0,02$	177 $e_{13} = 173,80$ $g_{13} = 0,02$	219 $e_{14} = 209,47$ $g_{14} = 0,04$	869
Nutrición pobre	31 $e_{21} = 23,53$ $g_{21} = 0,28$	27 $e_{22} = 21,74$ $g_{22} = 0,22$	13 $e_{23} = 16,20$ $g_{23} = -0,22$	10 $e_{24} = 19,53$ $e_{24} = -0,67$	81
$n_{\cdot j}$	276	255	190	229	950

$$e_{11} = \frac{869 \cdot 276}{950} = 252,47 \quad e_{12} = \frac{869 \cdot 255}{950} = 233,26 \quad e_{13} = \frac{869 \cdot 190}{950} = 173,80 \quad e_{14} = \frac{869 \cdot 229}{950} = 209,47$$

$$e_{21} = \frac{81 \cdot 276}{950} = 23,53 \quad e_{22} = \frac{81 \cdot 255}{950} = 21,74 \quad e_{23} = \frac{81 \cdot 190}{950} = 16,20 \quad e_{24} = \frac{81 \cdot 229}{950} = 19,53$$

Estadístico de contraste: $\chi^2_{(2-1) \cdot (4-1)} = \chi^2_3 = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^4 \frac{n_{ij}^2}{e_{ij}} - n$

$$\chi^2_3 = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^4 \frac{n_{ij}^2}{e_{ij}} - n = \frac{245^2}{252,47} + \frac{228^2}{233,26} + \frac{177^2}{173,80} + \frac{219^2}{209,47} + \frac{31^2}{23,53} + \frac{27^2}{21,74} + \frac{13^2}{16,20} + \frac{10^2}{19,53} - 950 = 9,751$$

O bien,

$$\chi^2_3 = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^4 \frac{(n_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}} = \frac{(245 - 252,47)^2}{252,47} + \frac{(228 - 233,26)^2}{233,26} + \frac{(177 - 173,80)^2}{173,80} + \frac{(219 - 209,47)^2}{209,47} + \frac{(31 - 23,53)^2}{23,53} + \frac{(27 - 21,74)^2}{21,74} + \frac{(13 - 16,20)^2}{16,20} + \frac{(10 - 19,53)^2}{19,53} = 9,751$$

Estadístico teórico: $\chi^2_{0,05,3} = 7,815$

Como $\chi^2_3 = 9,751 > 7,815 = \chi^2_{0,05,3}$ se rechaza la hipótesis nula, concluyendo hay dependencia estadística entre el coeficiente intelectual y la alimentación.

Estadístico de contraste razón de verosimilitud: $G = 2 \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^4 n_{ij} \cdot \ln \left(\frac{n_{ij}}{e_{ij}} \right)$

$$g_{11} = \ln \left(\frac{245}{252,47} \right) = -0,03 \quad g_{12} = \ln \left(\frac{228}{233,26} \right) = -0,02 \quad g_{13} = \ln \left(\frac{177}{173,80} \right) = 0,02 \quad g_{14} = \ln \left(\frac{219}{209,47} \right) = 0,04$$

$$g_{21} = \ln \left(\frac{31}{23,53} \right) = 0,28 \quad g_{22} = \ln \left(\frac{27}{21,74} \right) = 0,22 \quad g_{23} = \ln \left(\frac{13}{16,20} \right) = -0,22 \quad g_{24} = \ln \left(\frac{10}{19,53} \right) = -0,67$$

$$G = 2 \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^4 n_{ij} \cdot \ln \left(\frac{n_{ij}}{e_{ij}} \right) = 2 \times [245 \cdot (-0,03) + 228 \cdot (-0,02) + 177 \cdot 0,02 + 219 \cdot 0,04 + 31 \cdot 0,28 + 27 \cdot 0,22 + 13 \cdot (-0,22) + 10 \cdot (-0,67)] = 10,506$$

Como $G = 2 \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^4 n_{ij} \cdot \ln \left(\frac{n_{ij}}{e_{ij}} \right) = 10,506 < 12,592 = \chi^2_{0,05,6}$ se acepta la hipótesis nula, por tanto, no existe diferencia significativa entre el coeficiente intelectual y la alimentación.



Asignatura..... Grupo.....

Apellidos Nombre

Ejercicio del día

**EXAMEN EXTRAORDINARIO DE ESTADÍSTICA TEÓRICA, GRADO GESTIÓN AERONÁUTICA
(13 Junio de 2018)**

CUESTIONES TEÓRICAS (1 punto cada cuestión)

1. Sea A, B y C tres sucesos incompatibles, con $P(A) = 0,5$, $P(B) = 0,25$, $P(C) = 0,15$. Se pide:

a) $P(\bar{A} \cap \bar{B})$ b) $P(\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C})$ c) $P(\bar{A} \cap \bar{B} \cap C)$

d) Probabilidad de que exactamente se realice uno de los tres sucesos considerados.

2. La variación porcentual del PIB de 2017, con respecto al año anterior, es una variable aleatoria normal $N(2, 0,5)$. ¿Entre qué límites oscilará la variación del PIB con probabilidad 0,95?

3. Dadas tres variables aleatorias independientes, con características: $X_1 \sim N(0, 2)$, $X_2 \sim N(2, 2)$, $X_3 \sim N(4, 1)$. Calcúlese $P(-7 \leq Y \leq 10)$, siendo $Y = 4X_1 + 5X_2 - 6X_3 + 6$

EJERCICIOS (1,75 punto cada ejercicio)

1. Se desea determinar si en una zona rural el 60% o el 70% de los hogares dispone de conexión a internet, que sigue una ley normal; para dilucidarlo se toma al azar una muestra de 400 hogares, adoptando el criterio de que si en la muestra hay menos de 260 hogares con conexión a internet, se rechaza que el 60% de los hogares poseen conexión. Se pide:

a) Nivel de significación del test

b) Potencia del test

c) Riesgo tipo II

2. Una variable aleatoria continua X tiene por función de distribución:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 1 \\ x-1 & 1 \leq x < 2 \\ 1 & x \geq 2 \end{cases}$$

a) Calcular la función de densidad o función de cuantía

b) Calcular la media, mediana y coeficiente de variación

EXAMEN EXTRAORDINARIO DE ESTADÍSTICA TEÓRICA, GRADO GESTIÓN AERONÁUTICA
(13 Junio de 2018)

EJERCICIOS (1,75 punto cada ejercicio)

3. Un vendedor mayorista de paquetes de viajes afirma que como máximo el 2% presenta algún tipo de problemas. Analizando una muestra de 200 paquetes vendidos resultó que sólo 191 de ellos no presentaron problemas. Con un nivel de significación del 1%, ¿se puede seguir manteniendo la hipótesis del vendedor?. Calcular la potencia del test para el valor 0,1 de la proporción poblacional.

4. Las compañías de seguros de automóviles suelen penalizar en sus primas a los conductores más jóvenes, con el criterio que éstos son más propensos a tener un mayor número de accidentes. En base a la tabla adjunta, con un nivel de significación del 5%, contrastar si el número de accidentes es independiente de la edad del conductor.

Nota: $e_{ij} \equiv$ frecuencia esperada

Edad del conductor	Número de accidentes al año				
	0	1	2	3	4
25 o menos	10 $e_{11} = 33,75$	10	20	40 $e_{14} = 26,25$	70 $e_{15} = 39,37$
26 - 35	20	10 $e_{22} = 16,62$	15 $e_{23} = 15,44$	20	30 $e_{25} = 24,94$
más de 36	60 $e_{31} = 34,87$	50 $e_{32} = 27,12$	30 $e_{33} = 25,19$	10	5

1. Sea A, B y C tres sucesos incompatibles, con $P(A) = 0,5$, $P(B) = 0,25$, $P(C) = 0,15$. Se pide:

a) $P(\bar{A} \cap \bar{B})$ b) $P(\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C})$ c) $P(\bar{A} \cap \bar{B} \cap C)$

d) Probabilidad de que exactamente se realice uno de los tres sucesos considerados.

Solución:

a) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \xrightarrow{\text{incompatibles } P(A \cap B) = 0} P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - P(A) - P(B) = 1 - 0,5 - 0,25 = 0,25$$

b) Como son incompatibles: $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C)$

$$P(\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}) = P(\overline{A \cup B \cup C}) = 1 - P(A \cup B \cup C) = 1 - P(A) - P(B) - P(C) = 1 - 0,5 - 0,25 - 0,15 = 0,1$$

c) Teniendo en cuenta que A, B y C son incompatibles, se tiene:

$$A \cap B = \emptyset \quad A \cap C = \emptyset \quad B \cap C = \emptyset \quad A \cap B \cap C = \emptyset$$

$$\begin{cases} A \cap C = \emptyset \rightarrow C \subset \bar{A} \\ B \cap C = \emptyset \rightarrow C \subset \bar{B} \end{cases} \rightarrow \bar{A} \cap C = C \quad \bar{B} \cap C = C \quad \bar{A} \cap \bar{B} \cap C = C$$

$$P(\bar{A} \cap \bar{B} \cap C) = P(C) = 0,15$$

d) Sea el suceso E $\equiv$ ocurre exactamente uno de los tres sucesos A, B, C

$$E = (A \cap \bar{B} \cap \bar{C}) \cup (\bar{A} \cap B \cap \bar{C}) \cup (\bar{A} \cap \bar{B} \cap C) \quad \begin{cases} A \cap \bar{B} \cap \bar{C} = A \\ \bar{A} \cap B \cap \bar{C} = B \\ \bar{A} \cap \bar{B} \cap C = C \end{cases}$$

con lo cual,

$$P(E) = P[(A \cap \bar{B} \cap \bar{C}) \cup (\bar{A} \cap B \cap \bar{C}) \cup (\bar{A} \cap \bar{B} \cap C)] = P(A) + P(B) + P(C) = 0,5 + 0,25 + 0,15 = 0,9$$

2. La variación porcentual del PIB de 2017, con respecto al año anterior, es una variable aleatoria normal $N(2, 0,5)$. ¿Entre qué límites oscilará la variación del PIB con probabilidad 0,95?

Solución:

$$P(2 - x < \text{PIB} < 2 + x) = 0,95$$

$$\begin{aligned} P(2 - x < \text{PIB} < 2 + x) &= P\left(\frac{2 - x - 2}{0,5} < \frac{\text{PIB} - 2}{0,5} < \frac{2 + x - 2}{0,5}\right) = P\left(\frac{-x}{0,5} < z < \frac{x}{0,5}\right) = \\ &= P\left(z > \frac{-x}{0,5}\right) - P\left(z > \frac{x}{0,5}\right) = P\left(z < \frac{x}{0,5}\right) - P\left(z > \frac{x}{0,5}\right) = \left[1 - P\left(z > \frac{x}{0,5}\right)\right] - P\left(z > \frac{x}{0,5}\right) = \\ &= 1 - 2P\left(z > \frac{x}{0,5}\right) = 0,95 \rightarrow \frac{x}{0,5} = 1,96 \Rightarrow x = 0,98 \end{aligned}$$

En consecuencia, $P(1,02 < \text{PIB} < 2,98) = 0,95$

El PIB oscilará entre 1,02 y 2,98

3. Dadas tres variables aleatorias independientes, con características: $X_1 \sim N(0, 2)$, $X_2 \sim N(2, 2)$, $X_3 \sim N(4, 1)$. Calcúlese $P(-7 \leq Y \leq 10)$, siendo $Y = 4X_1 + 5X_2 - 6X_3 + 6$

Solución:

La variable aleatoria Y sigue una distribución normal:

$$E(Y) = 4E(X_1) + 5E(X_2) - 6E(X_3) + 6 = 4 \times 0 + 5 \times 2 - 6 \times 4 + 6 = -8$$

$$V(Y) = 4^2 V(X_1) + 5^2 V(X_2) + (-6)^2 V(X_3) = 16 \times 2 + 25 \times 2 + 36 \times 1 = 200$$

Siendo $Y \sim N(-8, \sqrt{200}) \equiv N(-8, 14,14)$

$$\begin{aligned} P(-7 \leq Y \leq 10) &= P\left(\frac{-7 - (-8)}{14,14} \leq \frac{Y - (-8)}{14,14} \leq \frac{10 - (-8)}{14,14}\right) = P(0,07 \leq z \leq 1,27) = \\ &= P(z \geq 0,07) - P(z \geq 1,27) = 0,4721 - 0,1020 = 0,3701 \end{aligned}$$

EJERCICIOS (1,75 punto cada ejercicio)

1. Se desea determinar si en una zona rural el 60% o el 70% de los hogares dispone de conexión a internet, que sigue una ley normal; para dilucidarlo se toma al azar una muestra de 400 hogares, adoptando el criterio de que si en la muestra hay menos de 260 hogares con conexión a internet, se rechaza que el 60% de los hogares poseen conexión. Se pide:

- Nivel de significación del test
- Potencia del test
- Riesgo tipo II

Solución:

a) La hipótesis a contrastar es $H_0 : p = 0,6$, frente a la hipótesis alternativa $H_1 : p = 0,7$

La región crítica que define el test es: $RC_\alpha = \left\{ \hat{p} \mid \hat{p} \geq \frac{260}{400} = 0,65 \right\}$

Para hallar el nivel de significación, bajo la hipótesis nula, se recurre al error tipo I:

$$\alpha = P(\text{Cometer error Tipo I}) = P(\text{Rechazar } H_0 \text{ siendo cierta}) = P(\hat{p} \geq 0,65 \mid p = 0,6)$$

Para calcular esta probabilidad interesa conocer la distribución de $\hat{p} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{400} x_i$, donde:

$$x_i = \begin{cases} 1 & \text{hogares con conexión internet} \\ 0 & \text{hogares sin conexión internet} \end{cases}$$

Se conoce que $E(\hat{p}) = p$ y $V(\hat{p}) = \frac{pq}{n}$

Como el tamaño de la muestra es suficientemente grande y estar definido $\hat{p}$ como suma de variables aleatorias independientes según una distribución de Bernoulli $B(1, p)$ se puede

aproximar la distribución exacta de $\hat{p}$ por una distribución normal $\hat{p} \sim N\left(p, \sqrt{\frac{pq}{n}}\right)$

Bajo la hipótesis nula, $\hat{p} \sim N\left(0,6, \sqrt{\frac{0,6 \times 0,4}{400}}\right) \equiv N(0,6, 0,0245)$

En consecuencia, $\alpha = P(\hat{p} \geq 0,65 \mid p = 0,6) = P\left(\frac{\hat{p} - 0,6}{0,0245} \geq \frac{0,65 - 0,6}{0,0245}\right) = P(z \geq 2,04) = 0,0207$

$$b) \text{ Pot} = 1 - \beta = P(\text{Rechazar } H_0 \text{ siendo falsa}) = P(\hat{p} \geq 0,65 \mid p = 0,7)$$

$$\text{Bajo la hipótesis alternativa, } \hat{p} \sim N\left(0,7, \sqrt{\frac{0,7 \times 0,3}{400}}\right) \equiv N(0,7, 0,023)$$

$$\begin{aligned} \text{Pot} = 1 - \beta &= P(\hat{p} \geq 0,65 \mid p = 0,7) = P\left(\frac{\hat{p} - 0,7}{0,023} \geq \frac{0,65 - 0,7}{0,023}\right) = P(z \geq -2,17) = \\ &= P(z \leq 2,17) = 1 - P(z \geq 2,17) = 1 - 0,015 = 0,985 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c) \beta &= P(\text{Cometer error Tipo II}) = P(\text{Aceptar } H_0 \text{ siendo falsa}) = P(\hat{p} < 0,65 \mid p = 0,7) = \\ &= 1 - P(\hat{p} \geq 0,65 \mid p = 0,7) = 1 - 0,985 = 0,015 \end{aligned}$$

2. Una variable aleatoria continua X tiene por función de distribución:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 1 \\ x - 1 & 1 \leq x < 2 \\ 1 & x \geq 2 \end{cases}$$

a) Calcular la función de densidad o función de cuantía

b) Calcular la media, mediana y coeficiente de variación

Solución:

a) La función de densidad o función de cuantía es la derivada de la función de distribución en los puntos donde exista la derivada, entonces:

$$f(x) = \frac{dF(x)}{dx} = \begin{cases} 0 & x < 1 \\ 1 & 1 \leq x < 2 \\ 0 & x \geq 2 \end{cases} \longrightarrow f(x) = \begin{cases} 1 & 1 \leq x < 2 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$b) \text{ Media: } \alpha_1 = \mu_x = E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_1^2 x dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_1^2 = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2} = 1,5$$

♦ La Mediana de una distribución es el valor que deja el 50% de la distribución a la derecha y el otro 50% a la izquierda, por lo que:

$$\left\{ \begin{array}{l} F(M_e) = 0,5 \Rightarrow M_e - 1 = 0,5 \Rightarrow M_e = 1,5 \\ \int_1^{M_e} f(x) dx = 0,5 \Rightarrow \int_1^{M_e} dx = 0,5 \Rightarrow [x]_1^{M_e} = 0,5 \Rightarrow M_e - 1 = 0,5 \Rightarrow M_e = 1,5 \end{array} \right.$$

♦ Coeficiente de variación: $CV_x = \frac{\sigma_x}{\mu_x}$

$$\alpha_2 = E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx = \int_1^2 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_1^2 = \frac{8}{3} - \frac{1}{3} = \frac{7}{3}$$

$$\sigma_x^2 = \alpha_2 - \alpha_1^2 = \frac{7}{3} - \left(\frac{3}{2} \right)^2 = \frac{7}{3} - \frac{9}{4} = \frac{1}{12} \Rightarrow \sigma_x = \sqrt{\frac{1}{12}} = 0,08$$

$$CV_x = \frac{\sigma_x}{\mu_x} = \frac{0,08}{1,5} = 0,05$$

3. Un vendedor mayorista de paquetes de viajes afirma que como máximo el 2% presenta algún tipo de problemas. Analizando una muestra de 200 paquetes vendidos resultó que sólo 191 de ellos no presentaron problemas. Con un nivel de significación del 1%, ¿se puede seguir manteniendo la hipótesis del vendedor?. Calcular la potencia del test para el valor 0,1 de la proporción poblacional.

Solución:

Se trata de un contraste unilateral a la derecha o de cola a la derecha.

La hipótesis a contrastar es $H_0 : p \leq 0,02$, frente a la hipótesis alternativa $H_1 : p > 0,02$, para ello

se utiliza el estadístico experimental $z_{\text{exp}} = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{pq}{n}}}$

Se acepta la hipótesis nula si $z_{\text{exp}} = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{pq}{n}}} \leq z_{\alpha}$

proporción muestral que presenta problemas $\hat{p} = 1 - \frac{191}{200} = 1 - 0,995 = 0,045$

$$\text{estadístico experimental: } z_{\text{exp}} = \frac{0,045 - 0,02}{\sqrt{\frac{0,02 \times 0,98}{200}}} = 2,5253$$

$$\text{estadístico teórico } z_{\alpha} \equiv z_{0,01} = 2,33$$

Siendo $z_{\text{exp}} = 2,5253 > 2,33$ se rechaza la hipótesis nula $p \leq 0,02$, en consecuencia se afirma que los paquetes de viajes que presentan problemas es superior al 2%.

En este test, la hipótesis nula se rechaza cuando la proporción muestral es:

$$\frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{pq}{n}}} > z_{\alpha} \rightarrow \hat{p} > p + z_{\alpha} \sqrt{\frac{pq}{n}} \equiv \hat{p} > 0,02 + 2,33 \sqrt{\frac{0,02 \times 0,98}{200}} \mapsto \hat{p} > 0,043$$

$$\text{Pot}(0,1) = P(\text{Rechazar } H_0 \mid H_1 \text{ es cierta}) = P(\hat{p} > 0,043 \mid p = 0,1)$$

$$\hat{p} \sim N\left(p, \sqrt{\frac{pq}{n}}\right) \equiv N\left(0,1, \sqrt{\frac{0,1 \times 0,9}{200}}\right) \equiv N(0,1, 0,0212)$$

$$\text{Pot}(0,1) = P\left(\frac{\hat{p} - 0,1}{0,0212} > \frac{0,043 - 0,1}{0,0212}\right) = P(z > -2,69) = 1 - P(z > 2,69) = 1 - 0,00357 = 0,9964$$

4. Las compañías de seguros de automóviles suelen penalizar en sus primas a los conductores más jóvenes, con el criterio que éstos son más propensos a tener un mayor número de accidentes. En base a la tabla adjunta, con un nivel de significación del 5%, contrastar si el número de accidentes es independiente de la edad del conductor.

Nota: e_{ij} $\equiv$ frecuencia esperada

Edad del conductor	Número de accidentes al año				
	0	1	2	3	4
25 o menos	10 $e_{11} = 33,75$	10	20	40 $e_{14} = 26,25$	70 $e_{15} = 39,37$
26 - 35	20	10 $e_{22} = 16,62$	15 $e_{23} = 15,44$	20	30 $e_{25} = 24,94$
más de 36	60 $e_{31} = 34,87$	50 $e_{32} = 27,12$	30 $e_{33} = 25,19$	10	5

Solución:

Hipótesis nula $H_0 \equiv$ El número de accidentes sufridos por los conductores no depende de la edad del conductor

$$\text{Se acepta } H_0: \chi^2_{(k-1) \cdot (m-1)} = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^m \frac{(n_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}} = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^m \frac{n_{ij}^2}{e_{ij}} - n < \chi^2_{\alpha; (k-1) \cdot (m-1)}$$

$$\text{Región de rechazo de la hipótesis nula: } R_{\text{rechazo}} = \left\{ \chi^2_{(k-1) \cdot (m-1)} \geq \chi^2_{\alpha; (k-1) \cdot (m-1)} \right\}$$

Se forma la tabla de contingencia 3 x 5 donde cada frecuencia observada

$(n_{ij})_{i=1, \dots, k; j=1, \dots, m}$ tiene una frecuencia teórica o esperada en caso de independencia

$$e_{ij} = \frac{n_{i\cdot} \times n_{\cdot j}}{n}$$

Asignatura..... Grupo.....

Apellidos..... Nombre.....

Ejercicio del día.....

Edad del conductor	Número de accidentes por año					$\sum_{j=1}^m n_{i.}$
	0	1	2	3	4	
25 o menos	10 $e_{11} = 33,75$	10 $e_{12} = 26,25$	20 $e_{13} = 24,37$	40 $e_{14} = 26,25$	70 $e_{15} = 39,37$	150 (150)
26 - 35	20 $e_{21} = 21,37$	10 $e_{22} = 16,62$	15 $e_{23} = 15,44$	20 $e_{24} = 16,62$	30 $e_{25} = 24,94$	95 (95)
más de 36	60 $e_{31} = 34,87$	50 $e_{32} = 27,12$	30 $e_{33} = 25,19$	10 $e_{34} = 27,12$	5 $e_{35} = 40,69$	155 (155)
$\sum_{i=1}^k n_{.j}$	90	70	65	70	105	400

$$e_{11} = \frac{150 \cdot 90}{400} = 33,75 \quad e_{12} = \frac{150 \cdot 70}{400} = 26,25 \quad e_{13} = \frac{150 \cdot 65}{400} = 24,37 \quad e_{14} = \frac{150 \cdot 70}{400} = 26,25 \quad e_{15} = \frac{150 \cdot 105}{400} = 39,37$$

$$e_{21} = \frac{95 \cdot 90}{400} = 21,37 \quad e_{22} = \frac{95 \cdot 70}{400} = 16,62 \quad e_{23} = \frac{95 \cdot 65}{400} = 15,44 \quad e_{24} = \frac{95 \cdot 70}{400} = 16,62 \quad e_{25} = \frac{95 \cdot 105}{400} = 24,94$$

$$e_{31} = \frac{155 \cdot 90}{400} = 34,87 \quad e_{32} = \frac{155 \cdot 70}{400} = 27,12 \quad e_{33} = \frac{155 \cdot 65}{400} = 25,19 \quad e_{34} = \frac{155 \cdot 70}{400} = 27,12 \quad e_{35} = \frac{155 \cdot 105}{400} = 40,69$$

Estadístico observado: $\chi^2_{(3-1) \cdot (5-1)} = \chi^2_8 = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^5 \frac{(n_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}} = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^5 \frac{n_{ij}^2}{e_{ij}} - n =$

$$= \left(\frac{10^2}{33,75} + \frac{10^2}{26,25} + \frac{20^2}{24,37} + \frac{40^2}{26,25} + \frac{70^2}{39,37} \right) + \left(\frac{20^2}{21,37} + \frac{10^2}{16,62} + \frac{15^2}{15,44} + \frac{20^2}{16,62} + \frac{30^2}{24,94} \right) +$$

$$+ \left(\frac{60^2}{34,87} + \frac{50^2}{27,12} + \frac{30^2}{25,19} + \frac{10^2}{27,12} + \frac{5^2}{40,69} \right) - 400 = 143,51$$



Asignatura..... Grupo.....

Apellidos..... Nombre.....

Ejercicio del día.....

Estadístico teórico: $\chi^2_{0,05; (3-1) \cdot (5-1)} = \chi^2_{0,05; 8} = 15,507$

Como $\chi^2_8 = 143,51 > 15,507 = \chi^2_{0,05; 8}$ se rechaza la hipótesis nula de independencia entre la edad del conductor y el número de accidentes.

En consecuencia, la edad influye significativamente en el número de accidentes al año.

ESTADÍSTICA TEÓRICA. GRUPO 526: GESTIÓN AERONÁUTICA (16 enero 2019)**3 PREGUNTAS TEÓRICAS (1 punto por pregunta)**

1. Sean A, B y C son tres sucesos, tales que $A \cap B = \emptyset$, ¿se verifica que $P(A \cup B / C) = P(A / C) + P(B / C)$?

Solución:

$$\begin{aligned}
 P(A \cup B / C) &= \frac{P[(A \cup B) \cap C]}{P(C)} = \frac{P[(A \cap C) \cup (B \cap C)]}{P(C)} = \\
 &= \frac{P(A \cap C) + P(B \cap C) - P(A \cap B \cap C)}{P(C)} = \frac{P(A \cap C) + P(B \cap C)}{P(C)} = \frac{P(A \cap C)}{P(C)} + \frac{P(B \cap C)}{P(C)} = P(A / C) + P(B / C)
 \end{aligned}$$

2. Dada una variable aleatoria X que se distribuye como una $B(30; 0,2)$ y otra variable aleatoria Y que se distribuye como una $B(150; 0,3)$. ¿Si X e Y son independientes, se puede afirmar que la variable $X + Y$ se distribuye como una $B(180; 0,5)$? Justifica tu respuesta.

Solución:

Dadas k variables aleatorias independientes $(X_1, X_2, \dots, X_k)$ que se distribuyen según una binomial $B(n_i, p)$, la suma de las k variables es también una distribución binomial de parámetros

$$[n_1 + n_2 + \dots + n_k, p], \text{ es decir: } Y = \sum_{i=1}^k X_i \sim B\left(\sum_{i=1}^k n_i, p\right) \quad \text{propiedad reproductiva}$$

En esta línea, si las variables aleatorias dadas tuvieran la misma probabilidad, por ejemplo, $X \sim B(30; 0,2)$ e $Y \sim B(150; 0,2)$, entonces $X + Y \sim B(180; 0,2)$.

La cuestión que se plantea es distinta, las variables X e Y tienen distinta probabilidad, con lo que se determina que $X + Y$ no siguen una distribución binomial $B(180; 0,5)$

3. Se supone que la rentabilidad de un producto ofrecido por una entidad bancaria es una variable aleatoria que tiene como función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} k(x^2 - 1) & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases} \quad \text{Hallar el valor de k para que } f(x) \text{ sea función de densidad}$$

Solución:

El ejercicio carece de sentido, $f(x)$ no puede ser función de densidad para ningún valor de k, dado que una función de densidad es una función real no negativa.

$$\begin{cases} k < 0 & f(x) < 0 \text{ en el intervalo } [1, 2) \\ k = 0 & f(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R} \\ k > 0 & f(x) < 0 \text{ en el intervalo } [0, 1) \end{cases}$$

4 EJERCICIOS (1,75 puntos por ejercicio)

1. Los niveles de audiencia (en miles de personas) de un programa de televisión, medidos en 10 emisiones elegidas aleatoriamente, han sido los siguientes:

682 553 555 666 657 649 522 568 700 552

Suponiendo que los niveles de audiencia siguen una distribución normal:

- a) ¿Se podría afirmar, con un 95% de confianza, que la audiencia media del programa es de 600.000 espectadores por programa?
- b) La compañía productora del programa televisivo afirmó, durante las negociaciones para la venta del programa, que éste acapararía una audiencia fiel y que la desviación típica del número de espectadores sería de 15.000. ¿Queda esta afirmación probada con los datos disponibles, con un 95% de confianza?.

Solución:

a) Sea la variable aleatoria $X \equiv$ Nivel de audiencia (miles de personas)

Se calcula la media y la cuasidesviación típica muestral:

$$\alpha_1 = \bar{x} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} x_i = \frac{6140}{10} = 610,4 \text{ miles personas} \quad \alpha_2 = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} x_i^2 = \frac{3765176}{10} = 376517,6$$

$$\sigma_x^2 = \alpha_2 - \alpha_1^2 = 376517,6 - 610,4^2 = 3929,44 \quad s_x^2 = \frac{3929,44 \cdot 10}{9} = 4366,0444$$

$$s_x = \sqrt{4366,0444} = 66,076 \text{ miles personas}$$

$$I = \left[\bar{x} \pm t_{\alpha/2, n-1} \frac{s_x}{\sqrt{n}} \right] = \left[610,4 \pm 2,262 \cdot \frac{66,076}{\sqrt{10}} \right] = [610,4 \pm 47,2647] = [563,1353, 657,6647] \text{ miles}$$

Como $600 \in [563,1353, 657,6647]$ se puede afirmar que, con un 95% de confianza, la audiencia del programa es de 600.000 espectadores.

El ejercicio se podría resolver mediante un contraste de hipótesis bilateral.

b) Hay que construir un intervalo de confianza para la varianza de una distribución normal:

$$I(\sigma^2) = \left[\frac{(n-1) \cdot s_x^2}{\chi_{\alpha/2, n-1}^2}, \frac{(n-1) \cdot s_x^2}{\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2} \right] = \left[\frac{(n-1) \cdot s_x^2}{\chi_{0,025, 9}^2}, \frac{(n-1) \cdot s_x^2}{\chi_{0,975, 9}^2} \right] = \left[\frac{9 \cdot 4366,0444}{19,023}, \frac{9 \cdot 4366,0444}{2,700} \right]$$

$$I(\sigma^2) = [2065,6258, 14553,4813] \rightarrow I(\sigma) = \left[\sqrt{2065,6258}, \sqrt{14553,4813} \right] = [45,4491, 120,6378]$$

$15 \notin [45,4491, 120,6378] \rightarrow$ No queda probada la afirmación de que la audiencia tenga una desviación típica de 15.000 espectadores con un nivel de confianza del 95%.

2. Sea (X_1, X_2, X_3) una muestra aleatoria simple procedente de una población que sigue una distribución normal de media μ y varianza σ^2 . Se consideran los siguientes estimadores de μ :

$$\hat{\mu}_1 = \frac{X_1 + 2X_2 + 3X_3}{6} \quad \hat{\mu}_2 = \frac{X_1 - 4X_2}{-3}$$

- ¿Cuáles son insesgados?
- ¿Cuál es el más eficiente?
- Encuentra un estimador eficiente para μ

Solución:

a) Para que un estimador sea insesgado, su esperanza debe coincidir con el parámetro que pretende estimar; por tanto, se calcula la esperanza de $\hat{\mu}_1$ y $\hat{\mu}_2$

$$\begin{aligned} E[\hat{\mu}_1] &= E\left[\frac{X_1 + 2X_2 + 3X_3}{6}\right] = \frac{1}{6} E[X_1 + 2X_2 + 3X_3] = \frac{1}{6} (E[X_1] + 2E[X_2] + 3E[X_3]) = \\ &= \frac{1}{6} (\mu + 2\mu + 3\mu) = \mu \rightarrow \hat{\mu}_1 \text{ es insesgado} \end{aligned}$$

$$E[\hat{\mu}_2] = E\left[\frac{X_1 - 4X_2}{-3}\right] = -\frac{1}{3} E[X_1 - 4X_2] = -\frac{1}{3} (E[X_1] - 4E[X_2]) = -\frac{1}{3} (\mu - 4\mu) = \mu \rightarrow \hat{\mu}_2 \text{ es insesgado}$$

b) La eficiencia de un estimador insesgado se mide por su varianza. Así, un estimador insesgado será tanto más eficiente cuanto menor sea su varianza. Como $\hat{\mu}_1$ y $\hat{\mu}_2$ son insesgados, para ver cuál de ellos es más eficiente, se calculan sus varianzas respectivas teniendo en cuenta que (X_1, X_2, X_3) son variables independientes, pues se trata de una muestra aleatoria simple:

$$\begin{aligned} \text{Var}[\hat{\mu}_1] &= \text{Var}\left[\frac{X_1 + 2X_2 + 3X_3}{6}\right] = \frac{1}{36} \text{Var}[X_1 + 2X_2 + 3X_3] = \frac{1}{36} (\text{Var}[X_1] + 4\text{Var}[X_2] + 9\text{Var}[X_3]) = \\ &= \frac{1}{36} (\sigma^2 + 4\sigma^2 + 9\sigma^2) = \frac{14}{36} \sigma^2 = \frac{7}{18} \sigma^2 \end{aligned}$$

$$\text{Var}[\hat{\mu}_2] = \text{Var}\left[\frac{X_1 - 4X_2}{-3}\right] = \frac{1}{9} \text{Var}[X_1 - 4X_2] = \frac{1}{9} (\text{Var}[X_1] + 16 \text{Var}[X_2]) = \frac{1}{9} (\sigma^2 + 16\sigma^2) = \frac{17}{9} \sigma^2$$

Como $\text{Var}[\hat{\mu}_1] = \frac{7}{18} \sigma^2 < \frac{17}{9} \sigma^2 = \text{Var}[\hat{\mu}_2]$ el estimador $\hat{\mu}_1$ es el más eficiente de los dos.

c) Para comprobar la eficiencia de la media $\bar{x}$, vista su insesgadez, hay que verificar que su varianza coincide con la cota de Cramer-Rao para un estimador insesgado.

$$\text{CCR} = \frac{1}{n \cdot E\left[\left(\frac{\partial \ln f(x, \theta)}{\partial \theta}\right)^2\right]}$$

Como la muestra procede de una población normal, se tiene:

$$f(x, \mu) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$$\ln f(x, \mu) = \ln\left(\frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\right) = \ln\left(\frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}}\right) - \frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}$$

$$\frac{\partial \ln f(x, \mu)}{\partial \mu} = 0 - \frac{(x-\mu)}{\sigma^2} = -\frac{(x-\mu)}{\sigma^2}$$

$$\text{Así, se tiene: } n \cdot E\left[\left(\frac{\partial \ln f(x, \theta)}{\partial \theta}\right)^2\right] = n \cdot E\left[\left(\frac{x-\mu}{\sigma^2}\right)^2\right] = \frac{n}{\sigma^4} \cdot E[(x-\mu)^2] = \frac{n \cdot \sigma^2}{\sigma^4} = \frac{n}{\sigma^2}$$

$$\text{En consecuencia, } \text{CCR} = \frac{1}{\frac{n}{\sigma^2}} = \frac{\sigma^2}{n}$$

3. Una entidad bancaria trata de analizar si es rentable mantener en servicio el cajero automático de una pequeña localidad. Para ello, decide estudiar el número de clientes por hora que acuden a este cajero a realizar operaciones. Durante 90 horas punta de días laborables elegidos al azar, se obtuvieron los siguientes resultados:

Número de clientes	0	1	2	3	4	5	6 o más
Número de horas	15	5	25	40	2	1	2

¿Indican estos datos que se trata de una distribución de Poisson con media de tres clientes por hora?. Nivel de significación del 1%.

Solución:

La distribución de Poisson se caracteriza porque sólo depende de un parámetro λ que coincide con la media muestral. En este caso, el ejercicio da la media $\lambda = 3$

Se establece la hipótesis bilateral:

H_0 : Los clientes que acuden al cajero siguen una distribución de Poisson

H_1 : Los clientes que acuden al cajero no siguen una distribución de Poisson

Denotando por $X \equiv$ Número de clientes. Las frecuencias esperadas son: $P(x_i = k) = \frac{3^k}{k!} \cdot e^{-3}$

x_i	n_i	$p_i = P(X = x_i)$	$e_i = n \cdot p_i$
0	15	0,0498	4,4808
1	5	0,1494	13,4425
2	25	0,2240	20,1638
3	40	0,2240	20,1638
4	2	0,1680	15,1228
5	1	0,1008	9,0737
6	2	0,0504	4,5368
	90		

$$P(x_1 = 0) = \frac{3^0}{0!} \cdot e^{-3} = 0,0498 \quad P(x_1 = 1) = \frac{3^1}{1!} \cdot e^{-3} = 0,1494$$

$$P(x_1 = 2) = \frac{3^2}{2!} \cdot e^{-3} = 0,2240 \quad P(x_1 = 3) = \frac{3^3}{3!} \cdot e^{-3} = 0,2240$$

$$P(x_1 = 4) = \frac{3^4}{4!} \cdot e^{-3} = 0,1680 \quad P(x_1 = 5) = \frac{3^5}{5!} \cdot e^{-3} = 0,1008$$

$$P(x_1 = 6) = \frac{3^6}{6!} \cdot e^{-3} = 0,0504$$

Hay dos frecuencias esperadas menor que 5, con lo que hay que agrupar dos o más modalidades contiguas en una sola hasta lograr que la nueva frecuencia esperada sea mayor que 5. En este sentido, se agrupan las modalidades 0 y 1, 3 y 5.

x_i	n_i	$p_i = P(X = x_i)$	$e_i = n \cdot p_i$	n_i^2	n_i^2 / e_i
0-1	20	0,1992	17,9233	400	22,3173
2	25	0,2240	20,1638	625	30,9962
3	40	0,2240	20,1638	1600	79,3503
4	2	0,1680	15,1228	4	0,2645
5-6	3	0,1512	13,6105	9	0,6613
	90				133,5895

Los grados de libertad son $(k - p - 1)$: $k = 5$ modalidades diferentes, $p = 1$ parámetro λ , y -1 por ser modalidades excluyentes.

Estadístico observado: $\chi^2_3 = \sum_{i=1}^5 \frac{(n_i - e_i)^2}{e_i} = \sum_{i=1}^5 \frac{n_i^2}{e_i} - n = 133,5895 - 90 = 43,5895$

Estadístico teórico: $\chi^2_{\alpha, k-p-1} = \chi^2_{0,01,3} = 11,345$

Siendo $\chi^2_3 = 43,5895 > 11,345 = \chi^2_{0,01,3} \rightarrow$ se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que el número de clientes que acuden al cajero no sigue una distribución de Poisson de parámetro $\lambda = 3$, con una significación del 1%.

4. Una compañía de seguros garantiza pólizas de seguros individuales contra retrasos aéreos de más de doce horas. Una encuesta ha permitido estimar a lo largo de un año que cada persona tiene una probabilidad de cada de mil de ser víctima de un retraso aéreo que esté cubierto por este tipo de póliza y que la compañía aseguradora podrá vender una media de cuatro mil pólizas al año.

Se pide hallar las siguientes probabilidades:

- Que el número de retrasos cubiertos por la póliza no pase de cuatro por año
- Número de retrasos esperados por año
- Que el número de retrasos sea superior a dos por año
- Que ocurran doce retrasos por año

Solución:

Sea $X \equiv$ "Número de retrasos por año", la variable sigue una distribución binomial

$$n = 4000, p = \frac{1}{1000} = 0,001, B(4000, 0,001)$$

$$\text{con lo que, } P(X = k) = \binom{4000}{k} \cdot 0,001^k \cdot 0,999^{4000-k} \quad k = 0, 1, \dots, 4000$$

Es necesario buscar una distribución que sea una buena aproximación de ésta. La distribución de Poisson es una buena aproximación de la binomial $B(4000, 0,001)$, ya que $p = 0,001$ es muy pequeña y $n.p = 4000 \cdot 0,001 = 4 < 5$.

Por tanto, $X \sim B(4000, 0,001) \approx X \sim P(\lambda = n.p = 4)$ $P(X = k) = \frac{4^k}{k!} \cdot e^{-4}$

a) $P(X \leq 4) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4) =$

$$= \left[\frac{4^0}{0!} + \frac{4^1}{1!} + \frac{4^2}{2!} + \frac{4^3}{3!} + \frac{4^4}{4!} \right] \cdot e^{-4} = [1 + 4 + 8 + 10,667 + 10,667] \cdot e^{-4} = 0,6289$$

b) El número de retrasos esperado por año es la media $\mu_x = \lambda = 4$

c) $P(X > 2) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - [P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)] =$

$$= 1 - \left[\frac{4^0}{0!} + \frac{4^1}{1!} + \frac{4^2}{2!} \right] \cdot e^{-4} = 1 - [1 + 4 + 8] \cdot e^{-4} = 1 - 0,381 = 0,7619$$

d) $P(X = 12) = \frac{4^{12}}{12!} \cdot e^{-4} = 0,035 \cdot e^{-4} = 0,00064$



Asignatura..... Grupo.....
Apellidos Nombre
Ejercicio del día

Asignatura..... Grupo.....
 Apellidos Nombre
 Ejercicio del día



ESTADÍSTICA TEÓRICA. GRUPO 526: GESTIÓN AERONÁUTICA (11 Junio de 2019)**3 PREGUNTAS TEÓRICAS (1 punto por pregunta)**

1. Se sabe que dos poblaciones distintas X e Y , se distribuyen normalmente con media 0. Además $P(X \geq 2) = P(Y \geq 3) = 0,1587$. Calcula sus respectivas varianzas.

Solución:

Sean las variables aleatorias $X \sim N(0, \sigma_1)$ e $Y \sim N(0, \sigma_2)$

$$P(X \geq 2) = P\left(\frac{X-0}{\sigma_1} \geq \frac{2-0}{\sigma_1}\right) = P\left(z \geq \frac{2}{\sigma_1}\right) = 0,1587 \xrightarrow{N(0,1)} \frac{2}{\sigma_1} = 1 \rightarrow \sigma_1 = 2 \rightarrow \sigma_1^2 = 4$$

$$P(Y \geq 3) = P\left(\frac{Y-0}{\sigma_2} \geq \frac{3-0}{\sigma_2}\right) = P\left(z \geq \frac{3}{\sigma_2}\right) = 0,1587 \xrightarrow{N(0,1)} \frac{3}{\sigma_2} = 1 \rightarrow \sigma_2 = 3 \rightarrow \sigma_2^2 = 9$$

2. Si la altura de un grupo de población sigue una distribución normal $N(\mu = 170, \sigma = 18,26)$, calcular $P(s \leq 10)$ para una muestra de tamaño 10. ($s^2 \equiv$ cuasivarianza)

Solución:

Considerando una muestra aleatoria de tamaño n de una población normal $N(\mu, \sigma)$ por el teorema

de Fisher se tiene que $\frac{(n-1) \cdot s^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$

En particular, para una muestra de tamaño $n=10$ de una población normal $N(\mu = 170, \sigma = 18,26)$,

el estadístico $\frac{9 \cdot s^2}{18,26^2} \sim \chi_9^2$, y por tanto

$$P(s \leq 10) = P(s^2 \leq 100) = P\left(\frac{9 \cdot s^2}{18,26^2} \leq \frac{900}{18,26^2}\right) = P(\chi_9^2 \leq 2,699) = 1 - P(\chi_9^2 \geq 2,699) = 1 - 0,975 = 0,025$$

$$P(s \leq 10) = 0,025$$

Asignatura..... Grupo.....

Apellidos..... Nombre.....

Ejercicio del día.....

3.1 La función de densidad de una variable aleatoria continua:

- a) Siempre es no negativa
- b) Es la derivada de la función de distribución
- c) El área encerrada por ella y el eje X vale uno
- d) Todo lo anterior es cierto
- e) Sólo (a) y (c) son ciertas

Señala la opción/opciones correctas.

3.2 Se supone que la rentabilidad de un producto ofrecido por una entidad bancaria es una variable aleatoria que tiene como función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} k(x^2 - 1) & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Hallar el valor de k para que f(x) sea función de densidad

Solución:**3.1 La opción (d): Todo lo anterior es cierto.****3.2 El ejercicio carece de sentido, f(x) no puede ser función de densidad para ningún valor de k:**

$$f(x) = \begin{cases} k < 0 & f(x) < 0 & \text{en el intervalo } [1, 2) \\ k = 0 & f(x) = 0 & \forall x \in \mathbb{R} \\ k > 0 & f(x) < 0 & \text{en el intervalo } [0, 1) \end{cases}$$

Una función de densidad f(x) es una función real no negativa.

4 EJERCICIOS (1,75 puntos por ejercicio)

1. Un estudiante hace dos pruebas en un mismo día. La probabilidad de que pase la primera prueba es de 0,6; la de que pase la segunda es de 0,8, y la de que pase ambas es 0,5. Hallar las siguientes probabilidades:

- Que pase al menos una prueba
- Que no pase ninguna prueba
- ¿Son las pruebas sucesos independientes?
- Que pase la segunda prueba en el caso de no haber superado la primera

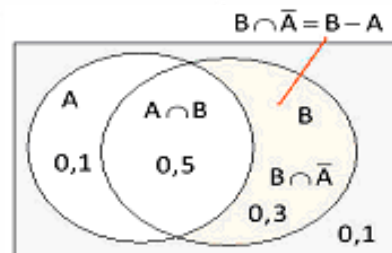
Solución:

Sean los sucesos:

$$\begin{cases} A = \text{"pasar la primera prueba"} & P(A) = 0,6 & P(\bar{A}) = 0,4 \\ B = \text{"pasar la segunda prueba"} & P(B) = 0,8 & P(\bar{B}) = 0,2 \\ A \cap B = \text{"pasar las pruebas A y B"} & P(A \cap B) = 0,5 & P(\overline{A \cap B}) = 0,5 \end{cases}$$

Leyes de Morgan: $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$ $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad P(B / A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)}$$



$$a) \begin{cases} P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0,6 + 0,8 - 0,5 = 0,9 \\ P(A \cup B) = 0,1 + 0,5 + 0,3 = 0,9 \end{cases}$$

$$b) P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - 0,9 = 0,1$$

$$c) A \text{ y } B \text{ son independientes} \Leftrightarrow P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

$$P(A \cap B) = 0,5 \neq 0,6 \cdot 0,8 = 0,48 = P(A) \cdot P(B) \rightarrow \text{No son independientes}$$

$$d) P(B / \bar{A}) = \frac{P(B \cap \bar{A})}{P(\bar{A})} = \frac{0,3}{0,4} = 0,75$$

$$\text{Siendo } B = (A \cap B) \cup (\bar{A} \cap B) \begin{cases} P(B) = P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B) \\ 0,8 = 0,5 + P(\bar{A} \cap B) \Rightarrow P(\bar{A} \cap B) = 0,3 \end{cases}$$

2. Sea una variable aleatoria X procedente de una población con densidad de probabilidad $N(\mu, 4)$.

Se quiere contrastar la hipótesis nula $H_0 : \mu = \mu_0 = 10$ frente a la hipótesis alternativa

$H_1 : \mu = \mu_1 = 12$, con un nivel de significación $\alpha = 0,05$, con un muestreo simple de tamaño 25.

Determinar:

a) La probabilidad de cometer el error tipo II

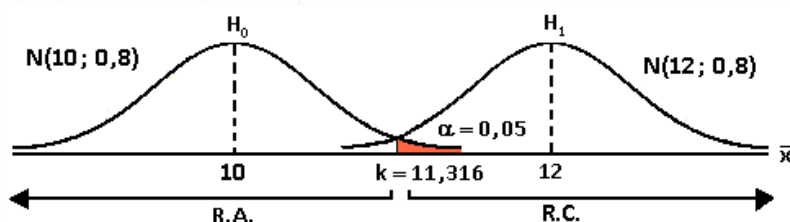
b) La potencia del contraste

Solución:

a) La media muestral $\bar{x}$, bajo la hipótesis nula, $\bar{x} \sim N\left(\mu_0, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = N\left(10, \frac{4}{\sqrt{25}}\right) \equiv N(10; 0,8)$

La media muestral $\bar{x}$, bajo la hipótesis alternativa, $\bar{x} \sim N\left(\mu_1, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = N\left(12, \frac{4}{\sqrt{25}}\right) \equiv N(12; 0,8)$

Las hipótesis sobre la media poblacional (contraste unilateral):



Regla de decisión $\begin{cases} \bar{x} \leq k & \text{se acepta } H_0 \rightarrow \text{región aceptación (RA)} \\ \bar{x} > k & \text{se rechaza } H_0 \rightarrow \text{región crítica (RC)} \end{cases}$

Para hallar el valor crítico k se recurre al nivel de significación $\alpha = 0,05$:

$$\alpha = P(\text{ET I}) = P(\text{Rechazar } H_0 / H_0 \text{ cierta}) = 0,05$$

$$\alpha = P(\text{ET I}) = P(\bar{x} > k \mid \mu_0 = 10) = P\left(\frac{\bar{x} - 10}{0,8} > \frac{k - 10}{0,8}\right) = P\left(z > \frac{k - 10}{0,8}\right) = 0,05$$

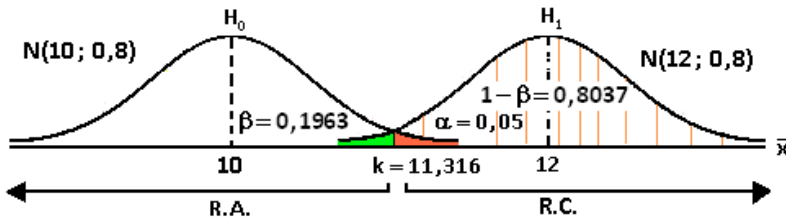
$$\frac{k - 10}{0,8} = 1,645 \rightarrow k = 11,316$$

Error Tipo II: $\beta = P(\text{ET II}) = P(\text{Acepta } H_0 / H_0 \text{ falsa})$

$$\begin{aligned} \beta &= P(\text{ET II}) = P(\bar{x} \leq 11,316 \mid \mu_1 = 12) = P\left(\frac{\bar{x} - 12}{0,8} \leq \frac{11,316 - 12}{0,8}\right) = P\left(z \leq \frac{11,316 - 12}{0,8}\right) = \\ &= P(z \leq -0,855) = P(z \geq 0,855) = 0,1963 \end{aligned}$$

b) Potencia del Contraste:

$$\text{Potencia} = P(\text{Rechazar } H_0 \mid H_0 \text{ Falsa}) = 1 - \beta = 1 - 0,1963 = 0,8037$$



3. Una cadena de producción de un componente electrónico debe revisarse cuando el porcentaje de productos defectuosos supera el 3%. Según el mecanismo establecido para el control de calidad, se extrae a lo largo del día, y de forma aleatoria, una muestra de 300 unidades de las que se detectan 17 defectuosas.

- Utilizando una significación del 1%, ¿debería revirarse el sistema de producción?
- Construir un intervalo de confianza para la proporción de componentes electrónicos defectuosos, con un nivel de significación del 1%.

Solución:

a) Sea la variable aleatoria $X = \begin{cases} 1 & \text{unidad defectuosa} \\ 0 & \text{unidad no defectuosa} \end{cases}$ $X \sim B(1, p)$

$$p = P(X = 1) \equiv \text{Proporción de productos defectuosos}$$

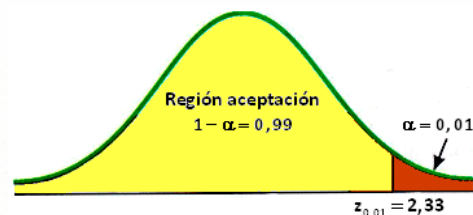
La cadena de producción deberá revisarse si el porcentaje de productos defectuosos ($100p$) supera el 3%; así, se tiene que contrastar las hipótesis: $H_0 : p \leq 0,03 = p_0$ $H_1 : p > 0,03$

Para el tamaño muestral $n = 300$ se considera suficientemente grande para que la aproximación a la distribución asintótica $N(0, 1)$ sea aceptable.

Para realizar este contraste unilateral a la derecha se utiliza como estadístico de prueba $z_{p\text{-valor}}$

$$\text{Se acepta la hipótesis nula } H_0 \text{ si: } z_{p\text{-valor}} = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \leq z_\alpha$$

Con el nivel de significación $\alpha = 0,01$ se obtiene el valor crítico $z_{0,01} = 2,33$ y la correspondiente región crítica.



Se calcula el valor experimental $z_{p\text{-valor}}$ del estadístico sustituyendo los resultados muestrales:

Asignatura..... Grupo.....

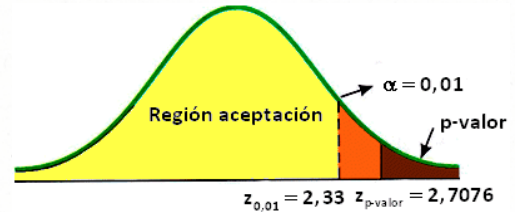
Apellidos..... Nombre.....

Ejercicio del día.....

$$\hat{p} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{300} x_i = \frac{17}{300}$$

$$z_{p\text{-valor}} = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} = \frac{\frac{17}{300} - 0,03}{\sqrt{\frac{0,03(1-0,03)}{300}}} = 2,7076$$

Por tanto, al ser $z_{p\text{-valor}} = 2,7076 > 2,33 = z_{0,01}$ se rechaza la hipótesis nula $H_0 : p \leq 0,03$ y, según los resultados de la muestra y con un nivel de significación del 1%, debería revisarse el sistema de producción.



$$b) I = \left(-\infty, p_0 + z_{\alpha} \sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}} \right) \rightarrow I = \left(-\infty, 0,03 + 2,33 \sqrt{\frac{0,03 \cdot 0,97}{300}} \right) = (-\infty, 0,023)$$

La proporción muestral $\hat{p} = \frac{17}{300} = 0,057$ no se encuentra en el intervalo de confianza, rechazando la hipótesis nula. En consecuencia, con un nivel de significación del 1%, hay que revisar el sistema de producción.

4. El número de defectos en las tarjetas de circuito impreso sigue una distribución Poisson. Se reúne una muestra aleatoria de 60 tarjetas de circuito impreso y se observa el número de defectos. Los resultados obtenidos son los siguientes:

Número de defectos	0	1	2	3 o más
Frecuencia observada	32	15	9	4

¿Muestran los datos suficiente evidencia para decir que provienen de una distribución de Poisson con una fiabilidad del 95%?

Solución:

H_0 : Los datos provienen de una distribución de Poisson $P(\lambda = \bar{x})$

H_1 : Los datos no provienen de una distribución de Poisson $P(\lambda = \bar{x})$

La distribución de Poisson se caracteriza porque sólo depende de un parámetro λ que coincide con la media. En este sentido, para ajustar la distribución observada a la de Poisson es necesario calcular la media.

Denotando por X = 'número de defectos en tarjetas impresas' y n_i = 'frecuencia observada', se tiene:

x_i	0	1	2	3 o más	
n_i	32	15	9	4	60
$x_i \cdot n_i$	0	15	18	12	45

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i \cdot n_i}{n} = \frac{45}{60} = 0,75 \rightarrow \lambda = 0,75 \rightarrow P(x=k) = \frac{0,75^k}{k!} e^{-0,75} \quad k = 0, 1, 2, 3$$

$$P(x=0) = \frac{0,75^0}{0!} e^{-0,75} = 0,472 \quad P(x=1) = \frac{0,75}{1!} e^{-0,75} = 0,354$$

$$P(x=2) = \frac{0,75^2}{2!} e^{-0,75} = 0,133 \quad P(x \geq 3) = 1 - P(x < 3) = 1 - [0,472 + 0,354 + 0,133] = 0,041$$

x_i	n_i	p_i	$e_i = n \cdot p_i$
0	32	0,472	28,32
1	15	0,354	21,24
2	9	0,133	7,98
3 o más	4	0,041	2,46
	60		

Es necesario que las frecuencias esperadas de las distintas modalidades $e_i \geq 5 \quad \forall i$, teniendo que agrupar las dos últimas modalidades.

Se tiene, entonces:

Asignatura..... Grupo.....

Apellidos..... Nombre.....

Ejercicio del día.....

x_i	n_i	$e_i = n \cdot p_i$	n_i^2	$\frac{n_i^2}{e_i}$
0	32	28,32	1024	36,1582
1	15	21,24	225	10,5932
2 o más	13	10,44	169	16,1877
	60			62,9392

Tabla de frecuencias observadas y esperadas:

x_i	0	1	2 o más
Frec.	$n_1 = 32$ ($e_1 = 28,32$)	$n_2 = 15$ ($e_2 = 21,24$)	$n_3 = 13$ ($e_3 = 10,44$)

Los grados de libertad son $(k - p - 1) = 3 - 1 - 1 = 1$

Estadístico observado: $\chi^2_{3-1-1} = \sum_{i=1}^3 \frac{n_i^2}{e_i} - n = \frac{1024}{28,32} + \frac{225}{21,24} + \frac{169}{10,44} - 60 = 2,9392$

Estadístico teórico: $\chi^2_{0,05; 1} = 3,841$

Como $\chi^2_1 = 2,9392 < \chi^2_{0,05; 1} = 3,841$ se acepta la hipótesis nula, concluyendo que los datos proceden de una población de Poisson de parámetro $\lambda = 0,75$, a un nivel de significación de 0,05



Asignatura..... Grupo.....
Apellidos Nombre
Ejercicio del día

PRIMER CONTROL ESTADÍSTICA TEÓRICA (17 DE OCTUBRE DE 2019)**CUESTIONES TEÓRICAS (1 PUNTO CADA CUESTIÓN)**

1. Sea A, B y C tres sucesos incompatibles, con $P(A) = 0,5$, $P(B) = 0,25$, $P(C) = 0,15$.

Se pide: a) $P(\bar{A} \cap \bar{B})$ b) $P(\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C})$ c) $P(\bar{A} \cap \bar{B} \cap C)$

Solución:

$$a) \quad P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \xrightarrow{\text{Incompatibles } P(A \cap B) = 0} P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - P(A) - P(B) = 1 - 0,5 - 0,25 = 0,25$$

b) Como son incompatibles: $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C)$

$$P(\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}) = P(\overline{A \cup B \cup C}) = 1 - P(A \cup B \cup C) = 1 - P(A) - P(B) - P(C) = 1 - 0,5 - 0,25 - 0,15 = 0,1$$

c) Teniendo en cuenta que A, B y C son incompatibles, se tiene:

$$A \cap B = \phi \quad A \cap C = \phi \quad B \cap C = \phi \quad A \cap B \cap C = \phi$$

$$\begin{cases} A \cap C = \phi \rightarrow C \subset \bar{A} \\ B \cap C = \phi \rightarrow C \subset \bar{B} \end{cases} \rightarrow \bar{A} \cap C = C \quad \bar{B} \cap C = C \quad \bar{A} \cap \bar{B} \cap C = C$$

$$P(\bar{A} \cap \bar{B} \cap C) = P(C) = 0,15$$

2. Se ha realizado una muestra aleatoria simple (m.a.s.) de tamaño 10 de una población considerada normal, llegando a que la varianza muestral es 4.

Calcular la probabilidad $P[|\bar{x} - \mu| \leq 1,51]$

Solución:

$$\begin{aligned} X &\sim N(\mu, \sigma) & n\sigma_x^2 &= (n-1)s_x^2 \rightarrow \frac{\sigma_x}{\sqrt{n-1}} = \frac{s_x}{\sqrt{n}} \\ \text{Círculo: } n=10 < 30, \sigma_x=2 & & t_{n-1} &= \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma_x / \sqrt{n-1}} \\ & & t_{10-1} &= \frac{\bar{x} - \mu}{2 / \sqrt{10-1}} = \frac{\bar{x} - \mu}{2/3} \end{aligned}$$

$$P[|\bar{x} - \mu| \leq 1,51] = P\left[\frac{|\bar{x} - \mu|}{2/3} \leq \frac{1,51}{2/3}\right] = P[|t_9| \leq 2,265] = P[-2,265 \leq t_9 \leq 2,265] =$$

$$= P[t_9 \geq -2,265] - P[t_9 \geq 2,265] = P[t_9 \leq 2,265] - P[t_9 \geq 2,265] = 1 - 2P[t_9 \geq 2,265] = 0,95$$

3. Sea X una variable aleatoria que sigue una distribución χ^2 con 200 grados de libertad. Calcular, sin recurrir a las tablas de la Chi-cuadrado: (a) $P(X \leq 234)$ y (b) $P(X \leq 183)$.

Solución:

La distribución χ^2 es, asintóticamente, $N(n, \sqrt{2n})$, es decir, $\chi^2_{200} \sim N(200, \sqrt{400})$

$$a) P(X \leq 234) = P\left(\frac{X - 200}{\sqrt{400}} \leq \frac{234 - 200}{\sqrt{400}}\right) = P(Z \leq 1,7) = 0,9554$$

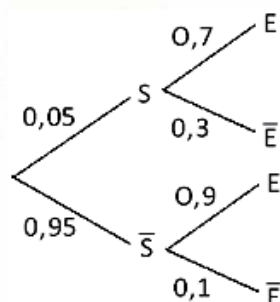
$$b) P(X \leq 183) = P\left(\frac{X - 200}{\sqrt{400}} \leq \frac{183 - 200}{\sqrt{400}}\right) = P(Z \leq -0,85) = P(Z \geq 0,85) = 0,1977$$

EJERCICIOS (1,75 PUNTOS CADA EJERCICIO)

1. Una empresa de mensajería sabe que en condiciones normales un paquete es entregado en plazo el 90% de las veces, aunque si hay sobrecarga de trabajo (que ocurre un 5% de las veces) el porcentaje de retrasos se eleva al 30%.

- a) Cuál es la probabilidad de que un paquete llegue en plazo a su destino.
b) Sabiendo que se ha recibido una queja por retraso en el envío, el mensajero afectado aduce que ese día hubo sobrecarga de trabajo, aunque realmente no recuerda bien que sucedió. ¿Qué probabilidad hay de que efectivamente esté en lo cierto?.

Solución:



Sean los sucesos:

E = "Entrega a tiempo del paquete"

S = "Hay sobrecarga de trabajo"

$$a) P(E) = P(S) \times P(E/S) + P(\bar{S}) \times P(E/\bar{S}) = 0,05 \times 0,7 + 0,95 \times 0,9 = 0,89$$

$$b) P(S/\bar{E}) = \frac{P(S \cap \bar{E})}{P(\bar{E})} = \frac{0,05 \times 0,3}{1 - 0,89} = 0,136$$

2. Una variable aleatoria continua X tiene por función de distribución:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 1 \\ x-1 & 1 \leq x < 2 \\ 1 & x \geq 2 \end{cases}$$

- a) Calcular la función de densidad o función de cuantía
b) Calcular la media, mediana y coeficiente de variación

Solución:

a) La función de densidad o función de cuantía es la derivada de la función de distribución en los puntos donde exista la derivada, entonces:

$$f(x) = \frac{dF(x)}{dx} = \begin{cases} 0 & x < 1 \\ 1 & 1 \leq x < 2 \\ 0 & x \geq 2 \end{cases} \longrightarrow f(x) = \begin{cases} 1 & 1 \leq x < 2 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

b) Media: $\alpha_1 = \mu_x = E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_1^2 x dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_1^2 = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2} = 1,5$

• La Mediana de una distribución es el valor que deja el 50% de la distribución a la derecha y el otro 50% a la izquierda, por lo que:

$$\begin{cases} F(M_e) = 0,5 \Rightarrow M_e - 1 = 0,5 \Rightarrow M_e = 1,5 \\ \int_1^{M_e} f(x) dx = 0,5 \Rightarrow \int_1^{M_e} dx = 0,5 \Rightarrow [x]_1^{M_e} = 0,5 \Rightarrow M_e - 1 = 0,5 \Rightarrow M_e = 1,5 \end{cases}$$

• Coeficiente de variación: $CV_x = \frac{\sigma_x}{\mu_x}$

$$\alpha_2 = E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx = \int_1^2 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_1^2 = \frac{8}{3} - \frac{1}{3} = \frac{7}{3}$$

$$\sigma_x^2 = \alpha_2 - \alpha_1^2 = \frac{7}{3} - \left(\frac{3}{2} \right)^2 = \frac{7}{3} - \frac{9}{4} = \frac{1}{12} \rightarrow \sigma_x = \sqrt{\frac{1}{12}} = 0,288$$

$$CV_x = \frac{\sigma_x}{\mu_x} = \frac{0,288}{1,5} = 0,19$$

3. El número de millones de metros cúbicos que tiene un embalse sigue una distribución normal $N(980, 50)$. El consumo diario de las poblaciones que sirve es una normal $N(85, 30)$. Si se sabe que durante una tormenta la cantidad de agua que se embalsa es una normal $N(50, 25)$.

Un día han caído dos tormentas, calcular la probabilidad de que al final del día el agua embalsada sea menor o igual que 980 metros cúbicos.

Solución:

Agua del embalse: $X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1) \equiv N(980, 50)$

Consumo diario: $X_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2) \equiv N(85, 30)$

Agua una tormenta: $X_3 \sim N(\mu_3, \sigma_3) \equiv N(50, 25)$
 Agua dos tormentas: $\begin{cases} E(2X_3) = 2E[X_3] = 2 \times 50 = 100 \\ \text{Var}(2X_3) = 4 \text{Var}[X_3] = 4 \times 25^2 \end{cases}$

$$2X_3 \sim N\left(\sum_{i=1}^2 \lambda_i \mu_i, \sqrt{\sum_{i=1}^2 \lambda_i^2 \sigma_i^2}\right) \equiv N(2 \times 50, 2 \times 25)$$

Agua embalse un día con dos tormentas: $Y = X_1 - X_2 + 2X_3$ siendo $Y \sim N\left(\sum_{i=1}^3 \lambda_i \mu_i, \sqrt{\sum_{i=1}^3 \lambda_i^2 \sigma_i^2}\right)$

$$Y \sim N\left(980 - 85 + 100, \sqrt{50^2 + 30^2 + 4 \times 25^2}\right) \equiv N(995, 76,81)$$

$$P(Y \leq 980) = P\left[\frac{Y - 995}{76,81} \leq \frac{980 - 995}{76,81}\right] = P(Z \leq -0,19) = P(Z \geq 0,19) = 2P(Z \geq 0,19) = 0,4247$$

4. Sea una población que sigue una distribución normal con media μ de la que se extraen m.a.s. de tamaño n . Considere los siguientes estimadores de la media:

$$\hat{\mu}_1 = \bar{x} \qquad \hat{\mu}_2 = \frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^n x_i$$

a) Estudiar la insesgadez, la eficiencia relativa y la consistencia de ambos estimadores

b) Elegir uno de los dos estimadores en término del error cuadrático medio

Solución:

a) Insesgadez:

$$\bullet E(\hat{\mu}_1) = E(\bar{x}) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right) = \frac{1}{n} E\left(\sum_{i=1}^n x_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(x_i) = \frac{1}{n} (n\mu) = \mu$$

$$\text{Sesgo: } b(\hat{\mu}_1) = E(\hat{\mu}_1) - \mu = \mu - \mu = 0$$

$$\bullet E(\hat{\mu}_2) = E\left(\frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^n x_i\right) = \frac{1}{n+1} E\left(\sum_{i=1}^n x_i\right) = \frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^n E(x_i) = \frac{1}{n+1} (n\mu) = \frac{n\mu}{n+1}$$

$$\text{Sesgo: } b(\hat{\mu}_2) = E(\hat{\mu}_2) - \mu = \frac{n\mu}{n+1} - \mu = \frac{n\mu - n\mu - \mu}{n+1} = \underbrace{\frac{-\mu}{n+1}}_{\substack{\rightarrow 0 \text{ cuando } n \rightarrow \infty \\ \text{Sesgado} \\ \text{asintoticamente}}}$$

Eficiencia:

Sean dos estimadores insesgados $\hat{\theta}_1$ y $\hat{\theta}_2$ de un parámetro desconocido θ . Se dice $\hat{\theta}_1$ es más eficiente que $\hat{\theta}_2$ si se verifica: $\text{Var}(\hat{\theta}_1) < \text{Var}(\hat{\theta}_2)$.

La eficiencia relativa se mide por la ratio $\frac{\text{Var}(\hat{\theta}_1)}{\text{Var}(\hat{\theta}_2)}$

$$V(\hat{\mu}_1) = V(\bar{x}) = V\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n V(x_i) = \frac{1}{n^2} (n\sigma^2) = \frac{\sigma^2}{n}$$

$$V(\hat{\mu}_2) = V\left(\frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^n x_i\right) = \frac{1}{(n+1)^2} \sum_{i=1}^n V(x_i) = \frac{1}{(n+1)^2} (n\sigma^2) = \frac{n}{(n+1)^2} \sigma^2$$

Eficiencia relativa:

$$\frac{\text{Var}(\hat{\mu}_1)}{\text{Var}(\hat{\mu}_2)} = \frac{\sigma^2 / n}{n\sigma^2 / (n+1)^2} = \frac{(n+1)^2}{n^2} > 1 \rightarrow \text{Var}(\hat{\mu}_1) > \text{Var}(\hat{\mu}_2)$$

El estimador $\hat{\mu}_2$ tiene menor varianza, por lo que es *más eficiente* que $\hat{\mu}_1$

Consistencia:

Un estimador $\hat{\theta}$ es *consistente* cuando $\lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\theta}) = \theta$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} V(\hat{\theta}) = 0$

$$\hat{\mu}_1 \equiv \begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\mu}_1) = \lim_{n \rightarrow \infty} E(\bar{x}) = \mu \\ \lim_{n \rightarrow \infty} V(\hat{\mu}_1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sigma^2}{n} = 0 \end{cases} \quad \text{es consistente}$$

$$\hat{\mu}_2 \equiv \begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\mu}_2) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\mu - \frac{1}{n+1} \mu \right) = \mu \\ \lim_{n \rightarrow \infty} V(\hat{\mu}_2) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n}{(n+1)^2} \sigma^2 \right] = 0 \end{cases} \quad \text{es consistente}$$

$$b) \quad ECM(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta} - \theta)^2 = V(\hat{\theta}) + [b(\hat{\theta})]^2 \quad \text{sesgo } b(\hat{\theta}) = [E(\hat{\theta}) - \theta]$$

$$ECM(\hat{\mu}_1) = V(\hat{\mu}_1) + [b(\hat{\mu}_1)]^2 = \frac{\sigma^2}{n} + 0 = \frac{\sigma^2}{n}$$

$$ECM(\hat{\mu}_2) = V(\hat{\mu}_2) + [b(\hat{\mu}_2)]^2 = \frac{n}{(n+1)^2} \sigma^2 + \left(\frac{1}{n+1} \mu \right)^2 = \frac{n\sigma^2 + \mu^2}{(n+1)^2}$$

$$\text{El estimador } \hat{\mu}_1 \text{ será elegido si } ECM(\hat{\mu}_1) \leq ECM(\hat{\mu}_2) \rightarrow \frac{\sigma^2}{n} \leq \frac{n\sigma^2 + \mu^2}{(n+1)^2}$$

$$\frac{n\sigma^2 + \mu^2}{(n+1)^2} = \frac{n\sigma^2}{(n+1)^2} + \frac{\mu^2}{(n+1)^2} \rightarrow \frac{\sigma^2}{n} \leq \frac{n\sigma^2}{(n+1)^2} + \frac{\mu^2}{(n+1)^2}$$

$$\frac{\sigma^2}{n} - \frac{n\sigma^2}{(n+1)^2} \leq \frac{\mu^2}{(n+1)^2} \Rightarrow \frac{(n+1)^2 \sigma^2 - n^2 \sigma^2}{n(n+1)^2} \leq \frac{\mu^2}{(n+1)^2} \Rightarrow \frac{(2n+1)\sigma^2}{n(n+1)^2} \leq \frac{\mu^2}{(n+1)^2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{(2n+1)}{n} \leq \frac{\mu^2}{\sigma^2}$$

$$\begin{cases} \text{Si } \frac{2n+1}{n} \leq \frac{\mu^2}{\sigma^2} \rightarrow \hat{\mu}_1 \text{ se elige antes que } \hat{\mu}_2 \\ \text{Si } \frac{2n+1}{n} > \frac{\mu^2}{\sigma^2} \rightarrow \hat{\mu}_2 \text{ se elige antes que } \hat{\mu}_1 \end{cases}$$



Asignatura..... Grupo.....

Apellidos Nombre

Ejercicio del día

SEGUNDO CONTROL ESTADÍSTICA TEÓRICA (16 DE DICIEMBRE DE 2019)

CUESTIONES TEÓRICAS (1 PUNTO CADA CUESTIÓN)

1. Se desea dar una estimación por intervalos de confianza (nivel de significación 0,05) para la proporción de alumnos que están a favor de aumentar el número máximo de convocatorias permitidas por normativa.

¿Qué tamaño de muestra habría que considerar si se desea un intervalo con una amplitud de 0,06?. Se supone $p = q = 1/2$.

Solución:

$$A = 2 \cdot z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p} \cdot \hat{q}}{n}} \quad z_{\alpha/2} = z_{0,025} = 1,96 \quad 0,06 = 2 \cdot 1,96 \cdot \sqrt{\frac{1}{4 \cdot n}}$$

$$\frac{0,06}{2 \cdot 1,96} = \sqrt{\frac{1}{4 \cdot n}} \rightarrow 0,0153 = \sqrt{\frac{1}{4 \cdot n}} \rightarrow 0,000234 = \frac{1}{4 \cdot n} \rightarrow n = 1068$$

2. Se desea contrastar si la variable X se ajusta bien a una distribución de Poisson con $\lambda = 4$. Para ello se toma una muestra de tamaño 300 y se obtienen los siguientes resultados: El estadístico χ^2 del contraste de bondad de ajuste vale 2,38 y tiene ocho sumandos. Calcula la región crítica y argumenta qué decisión se tomaría con un 5% de significación.

Solución:

$$\text{Estadístico observado } \chi^2_{8-1} = \chi^2_7 = \sum_{i=1}^8 \frac{(n_i - e_i)^2}{e_i} = \sum_{i=1}^8 \frac{n_i^2}{e_i} - n = 2,38$$

$$\text{Estadístico teórico: } \chi^2_{0,05,7} = 14,067$$

La región crítica viene determinada para los valores donde $\chi^2_7 \geq \chi^2_{0,05,7}$, por lo que con un nivel de confianza del 95% se acepta la hipótesis nula H_0 al ser $\chi^2_7 = 2,38 < 14,067 = \chi^2_{0,05,7}$

3. Dos agencias de viajes siguen distintas estrategias para la venta de paquetes de viajes, siguiendo la característica en estudio una ley normal, se han introducido los datos en SPSS y aparece en el Visor la tabla siguiente:

		Prueba de muestras independientes						
		Prueba T para la igualdad de medias						
		t	gl	Sig. (bilateral)	Diferencia de medias	Error típ. de la diferencia	95% Intervalo de confianza para la diferencia	
							Inferior	Superior
Estrategia Ventas	Se han asumido varianzas iguales	,734	28	,469	,63867	,87045	-1,14436	

Mediante cálculo razonado, se pide:

- Signatura bilateral (p_valor)
- Valor de la t de Student
- ¿Cuál es el diagnóstico atendiendo al intervalo de confianza?

Solución:

$$a) \quad t_{p/2} = \frac{|\bar{x} - \bar{y}|}{s_p \cdot \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} = \frac{0,63867}{0,87045} = 0,7337$$

$$\alpha_p = P[|t_{28}| > 0,734] = 2 \cdot P[t_{28} > 0,734] = 2 \cdot 0,235 = 0,47$$

$$\frac{0,8546 - 0,6834}{0,200 - 0,250} = \frac{0,734 - 0,6834}{x - 0,250} \rightarrow \frac{0,1712}{-0,05} = \frac{0,0506}{x - 0,250}$$

$$x = 0,250 - \frac{0,05 \cdot 0,0506}{0,1712} = 0,235$$

$$b) \quad L.I = -1,14436 = 0,63867 - t_{\alpha/2, 28} \cdot 0,87045 \rightarrow t_{\alpha/2, 28} = 2,0484 \rightarrow \alpha = 0,05$$

$$c) \quad L.S = 0,63867 + 2,0484 \cdot 0,87045 = 2,42170$$

El intervalo de confianza $I = [-1,14436, 2,42170]$ cubre el 0, con lo que con una significación $\alpha = 0,05$, se puede afirmar que no existe diferencia entre la venta de paquetes de viajes de las dos agencias.

EJERCICIOS (1,75 PUNTOS CADA EJERCICIO)

1. Una agencia de alquiler de automóviles necesita estimar el número medio de kilómetros diarios que realiza su flota de automóviles. A tal fin, en varios días de la semana toma los recorridos de cien vehículos de su flota y obtiene que la media muestral es de 165 km/día, y la cuasidesviación estándar muestral de 6 km/día. Se pide:

- Bajo la hipótesis de normalidad de la característica en estudio (número de kilómetros por día), construir un intervalo de confianza para la media de dicha distribución a un nivel de confianza del 95 por 100.
- Bajo la misma hipótesis de normalidad del apartado anterior, construir un intervalo de onfianza del 90 por 100 para la varianza de dicha distribución.

Solución:

a) Se trata de construir un intervalo de confianza para la media de una distribución normal $N(\mu, \sigma)$ de varianza desconocida. Como el tamaño de la muestra es grande, se tiene que el intervalo de confianza será:

$$I(\mu) = \left[\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \right]$$

en este caso: $\bar{x} = 165$ $s = 6$ $n = 100$ $z_{0,025} = 1,96$

$$I(\mu) = \left[165 \pm 1,96 \cdot \frac{6}{\sqrt{100}} \right] = [163,82, 166,18]$$

b) El intervalo de confianza para la varianza poblacional: $I(\sigma^2) = \left[\frac{(n-1) \cdot s_x^2}{\chi_{\alpha/2, (n-1)}^2}; \frac{(n-1) \cdot s_x^2}{\chi_{1-\alpha/2, (n-1)}^2} \right]$

$$\chi_{0,05, 99}^2 = 124 \quad \chi_{0,95, 99}^2 = 77$$

$$\text{con lo cual, } I(\sigma^2) = \left[\frac{99 \cdot 36}{124}; \frac{99 \cdot 36}{77} \right] = [28,74; 46,29]$$

2. Una Fábrica de Muebles manifiesta que la satisfacción de sus empleados sigue una ley normal y es idéntica en las distintas secciones. El jefe de recursos humanos para decidir si la afirmación es correcta toma una muestra aleatoria de 100 trabajadores de barnizado encontrando 80 satisfechos y otra de 200 trabajadores de cortado encontrando 140 empleados satisfechos. Con un nivel de significación del 5% se puede admitir la afirmación de la Fábrica de Muebles

Solución:

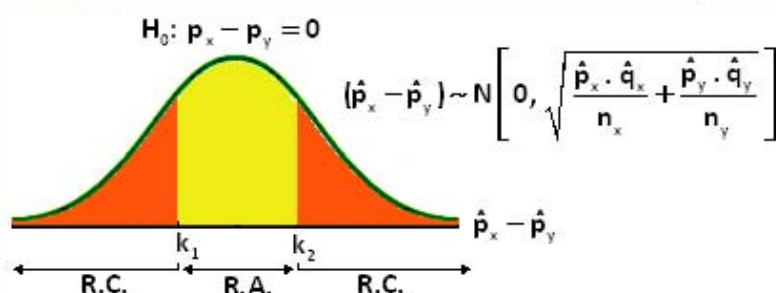
Se contrasta la hipótesis nula de que no existen diferencias entre las proporciones de trabajadores satisfechos en ambas secciones: $H_0: p_x = p_y$ frente a la hipótesis alternativa de que si existen diferencias $H_1: p_x \neq p_y$. El contraste es bilateral o de dos colas.

Las variables aleatorias $X \equiv$ "Trabajador de la sección de barnizado" e $Y \equiv$ "Trabajador de la sección de cortado", respectivamente, siguen una distribución de Bernouilli que toman el valor uno si el trabajador está satisfecho, y el valor cero en caso contrario.

Proporciones muestrales obtenidas son: $\hat{p}_x = \frac{80}{100} = 0,8$ $\hat{p}_y = \frac{140}{200} = 0,7$

Bajo la hipótesis nula la diferencia de las proporciones muestrales $(\hat{p}_x - \hat{p}_y)$, teniendo en cuenta el tamaño de las muestras (TCL) siguen una distribución

$$(\hat{p}_x - \hat{p}_y) \sim N \left[0, \sqrt{\frac{\hat{p}_x \cdot \hat{q}_x}{n_x} + \frac{\hat{p}_y \cdot \hat{q}_y}{n_y}} \right] \equiv N \left[0, \sqrt{\frac{0,8 \cdot 0,2}{100} + \frac{0,7 \cdot 0,3}{200}} \right] \equiv N[0, 0,05]$$



Regla de decisión:

$$\begin{cases} |\hat{p}_x - \hat{p}_y| \leq k & \text{Se acepta } H_0 \text{ (RA)} \\ |\hat{p}_x - \hat{p}_y| > k & \text{Se rechaza } H_0 \text{ (RC)} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} k_1 \leq \hat{p}_x - \hat{p}_y \leq k_2 & \text{Se acepta } H_0 \text{ (RA)} \\ \hat{p}_x - \hat{p}_y < k_1 \text{ ó } \hat{p}_x - \hat{p}_y > k_2 & \text{Se rechaza } H_0 \text{ (RC)} \end{cases}$$

Los valores críticos k se determinan mediante el nivel de significación $\alpha = 0,05$

$$\begin{aligned} \alpha &= P(\text{Rechazar } H_0 \mid H_0 \text{ Cierta}) = P \left[|\hat{p}_x - \hat{p}_y| > k \mid N[0, 0,05] \right] = P \left[\left| \frac{\hat{p}_x - \hat{p}_y - 0}{0,05} \right| > \frac{k - 0}{0,05} \right] = \\ &= P \left[|z| > \frac{k}{0,05} \right] = P \left[\left(z < \frac{k_1}{0,05} \right) \cup \left(z > \frac{k_2}{0,05} \right) \right] = P \left[z > -\frac{k_1}{0,05} \right] + P \left[z > \frac{k_2}{0,05} \right] = 0,025 + 0,025 = 0,05 \end{aligned}$$

$$P \left[z > -\frac{k_1}{0,05} \right] = 0,025 \rightarrow -\frac{k_1}{0,05} = 1,96 \rightarrow k_1 = -0,098$$

$$P \left[z > \frac{k_2}{0,05} \right] = 0,025 \rightarrow \frac{k_2}{0,05} = 1,96 \rightarrow k_2 = 0,098$$

Región de aceptación: $-0,098 < \hat{p}_x - \hat{p}_y < 0,098$

La evidencia empírica (estadístico observado) $|\hat{p}_x - \hat{p}_y| = |0,8 - 0,7| = 0,1$ no se encuentra en la región de aceptación, por lo que no se admite la hipótesis nula. La satisfacción entre los trabajadores de las distintas secciones no es la misma.

⇒ Aceptando la hipótesis nula H_0 cuando el estadístico observado o de contraste es menor que el estadístico teórico:

$$z_{\alpha_p/2} = \frac{|\hat{p}_x - \hat{p}_y|}{\sqrt{\frac{\hat{p}_x \cdot \hat{q}_x}{n_x} + \frac{\hat{p}_y \cdot \hat{q}_y}{n_y}}} \leq z_{\alpha/2} \rightarrow z_{\alpha_p/2} = \frac{|0,8 - 0,7|}{0,05} = 2 \not\leq 1,96 = z_{0,025} \rightarrow$$

→ Se rechaza la hipótesis nula H_0 ⇒ La satisfacción de los trabajadores no es la misma en las secciones de la Fábrica de Muebles

⇒ Rechazando la hipótesis nula H_0 al verificarse la región de rechazo:

$$R.C = \left\{ |\hat{p}_x - \hat{p}_y| > z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}_x \cdot \hat{q}_x}{n_x} + \frac{\hat{p}_y \cdot \hat{q}_y}{n_y}} \right\} \rightarrow \left\{ (0,8 - 0,7) > 1,96 \sqrt{\frac{0,8 \cdot 0,2}{100} + \frac{0,7 \cdot 0,3}{200}} \right\} =$$

$$= (0,1 > 0,098) \rightarrow \text{Se acepta la región de rechazo de } H_0$$

⇒ Elaborando un intervalo de confianza para la diferencia de parámetros $(\hat{p}_x - \hat{p}_y)$ de dos distribuciones binomiales

$$I(p_x - p_y) = \left[\hat{p}_x - \hat{p}_y \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}_x \cdot \hat{q}_x}{n_x} + \frac{\hat{p}_y \cdot \hat{q}_y}{n_y}} \right] = \left[0,1 \pm 1,96 \sqrt{\frac{0,8 \cdot 0,2}{100} + \frac{0,7 \cdot 0,3}{200}} \right] =$$

$$= [0,002, 0,198] \rightarrow 0 \notin [0,002, 0,198] \rightarrow \text{Se rechaza } H_0$$

3. En una población $N(10, \sigma)$ se desea contrastar la hipótesis nula $H_0: \sigma^2 = 3$ frente a la hipótesis alternativa $H_1: \sigma^2 \neq 3$ con un nivel de significación del 5%. En una muestra aleatoria simple de tamaño 4 se obtuvieron los resultados: 10, 8, 12, 14

Solución:

Hipótesis compuesta σ^2 : $H_0: \sigma^2 = 3$ $H_1: \sigma^2 \neq 3$

Como la hipótesis alternativa es $\sigma^2 \neq 3$ en la decisión deberán ser válidos los valores de σ^2 tanto mayores o menores que 3, por lo que el contraste debe ser bilateral o de dos colas.

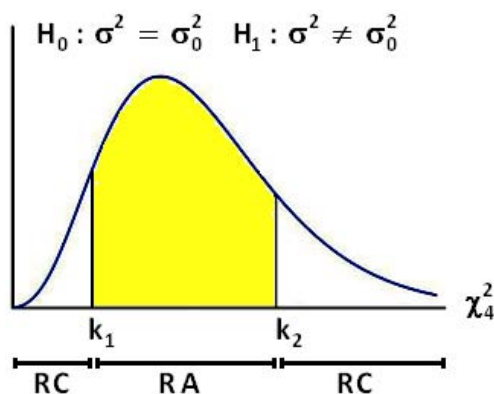
Bajo la hipótesis nula, las variables aleatorias independientes $X_i \sim N(10, \sqrt{3})$ con lo que

$$\frac{X_i - 10}{\sqrt{3}} \sim N(0, 1) \rightarrow \sum_{i=1}^4 \left(\frac{x_i - 10}{\sqrt{3}} \right)^2 = \chi_4^2$$

Adviértase que la suma de 4 variables aleatorias $N(0, 1)$ independientes entre sí es una distribución Chi-cuadrado con 4 grados de libertad.

Regla decisión:

$$\left| \chi_4^2 = \sum_{i=1}^4 \left(\frac{x_i - 10}{\sqrt{3}} \right)^2 \right| \leq k \rightarrow \text{Se acepta } H_0 \quad \left| \chi_4^2 = \sum_{i=1}^4 \left(\frac{x_i - 10}{\sqrt{3}} \right)^2 \right| > k \rightarrow \text{Se rechaza } H_0$$



Los valores críticos k se determina a partir del nivel de significación $\alpha = 0,05$

$$\begin{aligned} \alpha &= P[\text{Rechazar } H_0 / H_0 \text{ Cierta}] = P\left[\left|\sum_{i=1}^4 \left(\frac{x_i - 10}{\sqrt{3}}\right)^2\right| > k / H_0 \text{ Cierta}\right] = P[|\chi_4^2| > k] = \\ &= P[(\chi_4^2 < k_1) \cup (\chi_4^2 > k_2)] = P[\chi_4^2 < k_1] + P[\chi_4^2 > k_2] = \alpha_1 + \alpha_2 = 0,025 + 0,025 = 0,05 \end{aligned}$$

$$P[\chi^2_4 < k_1] = 1 - P[\chi^2_4 > k_1] = 1 - 0,025 = 0,975 \rightarrow k_1 = \chi^2_{0,975,4} = 0,484$$

$$P[\chi^2_4 > k_2] = 0,025 \rightarrow k_2 = \chi^2_{0,025,4} = 11,143$$

Región de aceptación: $[0,484, 11,143]$

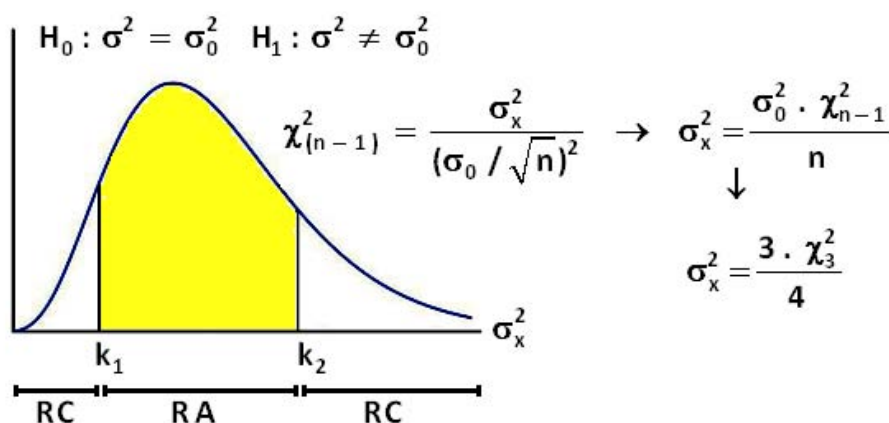
La varianza muestral observada $\sigma_x^2 = \frac{\sum_{i=1}^4 (x_i - \bar{x})^2}{4} = \frac{\sum_{i=1}^4 (x_i - 11)^2}{4} = \frac{20}{4} = 5$ se encuentra dentro

de la región de aceptación $0,484 < \sigma_x^2 = 5 < 11,143$, aceptando la hipótesis nula con varianza poblacional 3.

✓ Se puede plantear que bajo la hipótesis nula la distribución en el muestreo:

$$\chi^2_{(n-1)} = \frac{\text{Varianza muestral}}{\text{Varianza teórica}} = \frac{\sigma_x^2}{(\sigma / \sqrt{n})^2} \rightarrow \sigma_x^2 = \frac{\sigma^2 \cdot \chi^2_{n-1}}{n}$$

Regla de decisión: $\begin{cases} |\sigma_x^2| \leq k & \text{se acepta } H_0 \\ |\sigma_x^2| > k & \text{se rechaza } H_0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} k_1 \leq \sigma_x^2 \leq k_2 & \text{se acepta } H_0 \\ (\sigma_x^2 < k_1) \cup (\sigma_x^2 > k_2) & \text{se rechaza } H_0 \end{cases}$



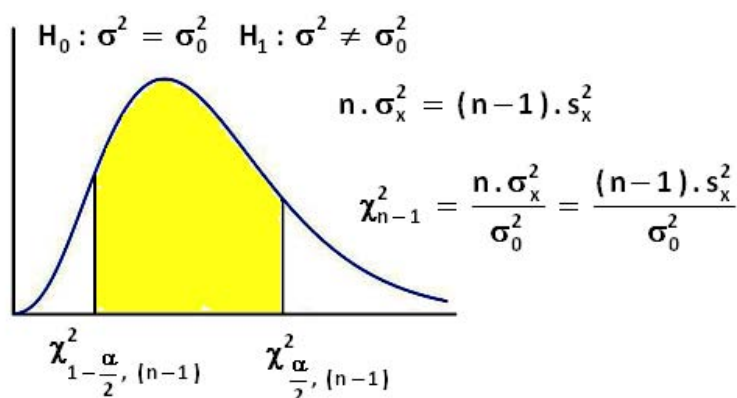
$$\begin{aligned} \alpha &= P[\text{Rechazar } H_0 / H_0 \text{ Cierta}] = P[(\sigma_x^2 < k_1) \cup (\sigma_x^2 > k_2) \mid \sigma_x^2 = \frac{3}{4} \chi^2_3] = \\ &= P\left[\frac{3}{4} \chi^2_3 < k_1\right] + P\left[\frac{3}{4} \chi^2_3 > k_2\right] = \alpha_1 + \alpha_2 = 0,025 + 0,025 = 0,05 \end{aligned}$$

$$P\left[\frac{3}{4} \chi^2_3 < k_1\right] = P\left[\chi^2_3 > -\frac{4}{3} k_1\right] = 0,025 \rightarrow -\frac{4}{3} k_1 = 9,384 \rightarrow k_1 = -7,038$$

$$P\left[\frac{3}{4}\chi_3^2 > k_2\right] = P\left[\chi_3^2 > \frac{4}{3}k_2\right] = 0,025 \rightarrow \frac{4}{3}k_2 = 9,384 \rightarrow k_2 = 7,038$$

La varianza muestral observada $\sigma_x^2 = 5$ se encuentra dentro de la región de aceptación, aceptando la hipótesis nula.

✓ Se podría haber elaborado un intervalo de confianza para la varianza σ^2 de una población normal, verificando si se acepta la hipótesis nula al encontrarse la varianza $\sigma^2 = 3$ cubierta en el intervalo.



$$\text{Se acepta } H_0 \text{ si } \chi_{n-1}^2 = \frac{(n-1) \cdot s_x^2}{\sigma_0^2} \in \left[\chi_{1-\frac{\alpha}{2}, (n-1)}^2, \chi_{\frac{\alpha}{2}, (n-1)}^2 \right]$$

$$\Leftrightarrow$$

$$I(\sigma_0^2) = \left[\frac{(n-1) \cdot s_x^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}, (n-1)}^2}, \frac{(n-1) \cdot s_x^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}, (n-1)}^2} \right]$$

$$I.C(\sigma_0^2) = \left[\frac{(n-1) \cdot s_x^2}{\chi_{\alpha/2, (n-1)}^2}, \frac{(n-1) \cdot s_x^2}{\chi_{1-\alpha/2, (n-1)}^2} \right]$$

$$(n-1) \cdot s_x^2 = n \cdot \sigma_x^2 = 4 \cdot 5 = 20$$

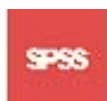
$$I.C(\sigma_0^2) = \left[\frac{20}{9,348}, \frac{20}{0,216} \right] = [2,139, 92,592]$$

Como $3 \in [2,139, 92,592] \rightarrow$ Se acepta H_0

4. Se desea analizar si los estudiantes de universidades privadas preferentemente son de los estratos económicos altos del país. Para ello, se ha tomado la siguiente muestra:

Universidades	Grupos socioeconómicos			
	Alto	Medio alto	Medio bajo	Bajo
Estado	13 $e_{11} = 19,26$ $g_{11} = -5,11$	17 $e_{12} = 13,59$ $g_{12} = 3,80$	4	3
Privadas	38 $e_{21} = 31,74$ $g_{21} = 6,84$	19 $e_{22} = 22,41$ $g_{22} = -3,14$	2	2

- a) Para validar el análisis con un nivel de confianza del 95%, realizar un contraste por la razón de verosimilitud (test G).
- b) Estudiar el grado de dependencia entre el tipo de universidad y el estrato socioeconómico.



Solución

Pruebas de chi-cuadrado

	Valor	gl	Sig. asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson	7,824 ^a	3	,050
Razón de verosimilitudes	7,854	3	,049
Asociación lineal por lineal	6,813	1	,009
N de casos válidos	98		

a. 4 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. frecuencia mínima esperada es 1,89.

Solución:

a) El test de contraste de independencias por la razón de verosimilitudes (test G) es una prueba de hipótesis de la Chi-cuadrado que presenta mejores resultados que el de Pearson. Se distribuye asintóticamente como una variable aleatoria χ^2 con $(k - 1) \times (m - 1)$ grados de libertad.

$$\text{El estadístico } G = 2 \cdot \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^m n_{ij} \cdot \ln \left(\frac{n_{ij}}{e_{ij}} \right)$$

$$\text{Se acepta la hipótesis nula } H_0 \text{ si } G = 2 \cdot \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^m n_{ij} \cdot \ln \left(\frac{n_{ij}}{e_{ij}} \right) < \chi_{\alpha, (k-1) \cdot (m-1)}^2$$

Hipótesis nula H_0 : El tipo de universidad es independiente del grupo socioeconómico

En un principio, la tabla presenta un 50% de celdas que no verifican que las frecuencias sean mayores que 5, teniendo que agrupar modalidades contiguas en una sola hasta lograr que la nueva frecuencia sea mayor que cinco.

Universidades	Grupos socioeconómicos		
	Alto	Medio alto	Medio bajo - Bajo
Estado	13	17	7
Privadas	38	19	4

Se calculan los valores esperados de cada celda, donde $e_{ij} = p_{ij} \times n = \frac{n_{i\cdot} \times n_{\cdot j}}{n}$

Universidades	Grupos socioeconómicos			Total
	Alto	Medio alto	Medio bajo - Bajo	
Estado	13 $e_{11} = 19,26$	17 $e_{12} = 13,59$	7 $e_{13} = 4,15$	37 37
Privadas	38 $e_{21} = 31,74$	19 $e_{22} = 22,41$	4 $e_{23} = 6,85$	61 61
Total	51	36	11	98

$$e_{11} = \frac{37 \cdot 51}{98} = 19,26$$

$$e_{12} = \frac{37 \cdot 36}{98} = 13,59$$

$$e_{13} = \frac{37 \cdot 11}{98} = 4,15$$

$$e_{21} = \frac{61 \cdot 51}{98} = 31,74$$

$$e_{22} = \frac{61 \cdot 36}{98} = 22,41$$

$$e_{23} = \frac{61 \cdot 11}{98} = 6,85$$

La frecuencia observada $n_{23} = 4$ es menor que lo aconsejable en cada celda (≥ 5), lo que podría hacer pensar en una inestabilidad del cálculo. Como la frecuencia esperada $e_{23} = 6,85$ se confirma la estabilidad de la prueba.

Todas las celdas, excepto $e_{13} = 4,15 < 5$, cumplen con el mínimo aconsejable de 5 en su valor esperado. En la práctica se acepta hasta un 20% de las celdas que no cumplen con el requisito de que la frecuencia esperada sea ≥ 5

En cada celda se calcula el valor de $n_{ij} \times \ln \left(\frac{n_{ij}}{e_{ij}} \right)$

Universidades	Grupos socioeconómicos			Total
	Alto	Medio alto	Medio bajo - Bajo	
Estado	13	17	7	37
	$e_{11} = 19,26$	$e_{12} = 13,59$	$e_{13} = 4,15$	37
	$g_{11} = -5,11$	$g_{12} = 3,80$	$g_{13} = 3,66$	2,35
Privadas	38	19	4	61
	$e_{21} = 31,74$	$e_{22} = 22,41$	$e_{23} = 6,85$	61
	$g_{21} = 6,84$	$g_{22} = -3,14$	$g_{23} = -2,15$	1,55
Total	51 1,73	36 0,66	11 1,51	98 3,9

$$13 \times \ln\left(\frac{13}{19,26}\right) = -5,11$$

$$17 \times \ln\left(\frac{17}{13,59}\right) = 3,80$$

$$7 \times \ln\left(\frac{7}{4,15}\right) = 3,66$$

$$38 \times \ln\left(\frac{38}{31,74}\right) = 6,84$$

$$19 \times \ln\left(\frac{19}{22,41}\right) = -3,14$$

$$4 \times \ln\left(\frac{4}{6,85}\right) = -2,15$$

Estadístico observado: $G = 2 \cdot \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^3 n_{ij} \cdot \ln\left(\frac{n_{ij}}{e_{ij}}\right) = 2 \times 3,9 = 7,8$

Número de grados de libertad: $(2 - 1) \times (3 - 1) = 2$

Estadístico teórico: $\chi_{0,05, 2}^2 = 5,991$

Como $G = 7,8 > 5,991 = \chi_{0,05, 2}^2$, se rechaza la hipótesis nula de independencia, concluyendo que el tipo de universidad está asociado al grupo socioeconómico.

La validez del contraste también se puede hacer con el p-valor (α_p):

$$\alpha_p = P\left(\chi_{p, 2}^2 > 7,8\right) = 0,02$$

Asignatura..... Grupo.....

Apellidos..... Nombre.....

Ejercicio del día **16 de Diciembre de 2019**.....

0,025	α_p	0,02
7,378	7,8	7,824

$$0,025 - 0,02 \longrightarrow 7,378 - 7,824$$

$$\alpha_p - 0,02 \longrightarrow 7,8 - 7,824$$

$$(\alpha_p - 0,02) \times (7,378 - 7,824) = (0,025 - 0,02) \times (7,8 - 7,824) \rightarrow \alpha_p = 0,02026$$

Al ser $\alpha_p = 0,02026 < 0,05 = \alpha$ se acepta la hipótesis nula, afirmando que el tipo de universidad depende del estrato socioeconómico.

b) El grado de contingencia mide el grado de relación o dependencia:

$$C = \sqrt{\frac{G}{G + n}} = \sqrt{\frac{7,8}{7,8 + 98}} = 0,2715, \text{ hay una dependencia del } 27,15\%.$$



Asignatura..... Grupo.....

Apellidos Nombre

Ejercicio del día

Asignatura..... Grupo.....
Apellidos Nombre
Ejercicio del día





Asignatura..... Grupo.....
Apellidos Nombre
Ejercicio del día

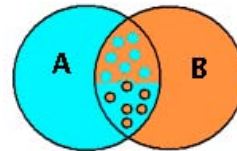
EXAMEN CONVOCATORIA ORDINARIA ESTADÍSTICA TEÓRICA (14 DE ENERO DE 2020)

CUESTIONES TEÓRICAS (1 punto cada cuestión)

1. Un día determinado se producen dos noticias: una subida del IVA y la disminución de las tasas aeroportuarias. Las editoriales de los periódicos de mayor tirada se plantean qué noticia destacar en sus portadas. Finalmente, el 45% de ellos incluye en su portada la noticia de la subida del IVA, mientras que el 55% incluyen en su portada la disminución de las tasas aeroportuarias; y del total, hay un 18% que incluyen en la portada las dos noticias simultáneamente. Con esta información, ¿cuál es la probabilidad de que al adquirir un periódico éste destaque sólo una noticia?.

Solución:

Sean los sucesos: $\begin{cases} A \equiv \text{Subida del IVA} \\ B \equiv \text{Disminución tasas aeroportuarias} \end{cases}$



$$P(1 \text{ noticia}) = P(A) + P(B) - 2 \cdot P(A \cap B) = 0,45 + 0,55 - 2 \cdot 0,18 = 0,64$$

2. Sean X e Y variables aleatorias cuya distribución se especifica en cada apartado adjunto.

Obtener la esperanza matemática y la varianza de la variable $Z = \frac{X+Y}{2}$ en los siguientes casos:

- a) $X \sim N(3, 2)$, $Y \sim N(5, 1)$
- b) $X \sim B(20, 0,2)$, $Y \sim B(140, 0,2)$
- c) $X \sim P(3)$, $Y \sim P(5)$

Solución:

$$\text{a) } Z = \frac{X+Y}{2} \rightarrow \begin{cases} E(Z) = E\left(\frac{X+Y}{2}\right) = \frac{1}{2} E(X+Y) = \frac{1}{2} E(X) + \frac{1}{2} E(Y) = \frac{3}{2} + \frac{5}{2} = 4 \\ V(Z) = V\left(\frac{X+Y}{2}\right) = \frac{1}{4} V(X+Y) = \frac{1}{4} V(X) + \frac{1}{4} V(Y) = \frac{2^2}{4} + \frac{1^2}{4} = \frac{5}{4} \end{cases}$$

b) $X+Y \sim B(160, 0,2)$

$$Z = \frac{X+Y}{2} \rightarrow \begin{cases} E(Z) = E\left(\frac{X+Y}{2}\right) = \frac{1}{2} E(X+Y) = \frac{1}{2} \cdot 160 \cdot 0,2 = 16 \\ V(Z) = V\left(\frac{X+Y}{2}\right) = \frac{1}{4} V(X+Y) = \frac{1}{4} \cdot 160 \cdot 0,2 \cdot 0,8 = 6,4 \end{cases}$$

c) $X + Y \sim P(8)$

$$Z = \frac{X+Y}{2} \rightarrow \begin{cases} E(Z) = E\left(\frac{X+Y}{2}\right) = \frac{1}{2} E(X+Y) = \frac{1}{2} \cdot 8 = 4 \\ V(Z) = V\left(\frac{X+Y}{2}\right) = \frac{1}{4} V(X+Y) = \frac{1}{4} \cdot 8 = 2 \end{cases}$$

3. Se seleccionan dos muestras aleatorias independientes del número de puestos de trabajo creados en el último mes por diferentes empresas de dos sectores económicos (A y B). Los resultados obtenidos por seis empresas de cada sector son introducidos en SPSS. Sabiendo que la característica en estudio sigue una ley normal, con una confianza del 99%, se desea analizar si ambos sectores son similares en cuanto al número medio de empleos creados en el último mes. Los resultados obtenidos en SPSS son:

Prueba de muestras independientes

Se han asumido varianzas iguales	Prueba T para la igualdad de medias						
	t	gl	Sig. (bilateral)	Diferencia de medias	Error típ. de la diferencia	99% Intervalo de confianza para la diferencia	
						Inferior	Superior
Empleados	-2,713	10	,022	-6,500	2,396	-14,092	

a) ¿Generan los sectores A y B un número similar de empleos durante el mes, con un error de significación de 0,01?. Utilizar el intervalo de confianza.

b) ¿Cuál es el la media ponderada de las cuasivarianzas muestrales?

c) Se acepta la hipótesis nula al plantear: $H_0 : \mu_{\text{Sector A}} \leq \mu_{\text{Sector B}}$ $H_1 : \mu_{\text{Sector A}} > \mu_{\text{Sector B}}$

Solución:

a) En los resultados obtenidos en SPSS la Prueba de Levene permite decidir si las varianzas poblacionales son iguales. Siendo la probabilidad asociada al estadístico de Levene mayor que 0,05 se acepta la hipótesis nula de que las varianzas poblacionales son iguales.

$$I_{1-\alpha}(\mu_A - \mu_B) = \left[(\bar{x}_A - \bar{y}_B) \pm t_{\alpha/2, (n_A + n_B - 2)} \cdot \underbrace{s_p \cdot \sqrt{\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_B}}}_{\text{error típico diferencia}} \right]$$

Se calcula el valor de la t de Student observando el límite inferior del intervalo de confianza:

$$L.I. = -14,092 = -6,500 - t_{\alpha/2, 10} \cdot 2,396 \rightarrow t_{\alpha/2, 10} = 3,169$$

$$L.S = -6,500 + 3,169 \cdot 2,396 = 1,092$$

El intervalo de confianza $I = [-14,092, 1,092]$ cubre el 0, con lo que con una significación $\alpha = 0,005$, se puede afirmar que no existe diferencia en la creación de puestos de trabajo en estos dos sectores.

Por otra parte,

$$p_valor = \text{Sig.}(\text{bilateral}) = 0,022 > 0,01 \rightarrow \text{Se acepta la hipótesis nula que establece}$$

$$H_0 : \mu_{\text{Sector A}} = \mu_{\text{Sector B}}$$

b) $s_p^2 \equiv$ Media ponderada cuasivarianzas muestrales: $s_p^2 = \frac{(n_A - 1) \cdot s_A^2 + (n_B - 1) \cdot s_B^2}{n_A + n_B - 2}$

$$\text{Error típico de la diferencia} = s_p \cdot \sqrt{\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_B}} \rightarrow 2,396 = s_p \cdot \sqrt{\frac{1}{6} + \frac{1}{6}}$$

$$s_p = \frac{2,396}{\sqrt{\frac{1}{6} + \frac{1}{6}}} = \frac{2,396}{0,5774} = 4,145 \rightarrow s_p^2 = 17,222$$

$$\text{También se podía haber resuelto, } t_{p/2} = \frac{\bar{x}_A - \bar{y}_B}{s_p \cdot \sqrt{\frac{1}{6} + \frac{1}{6}}} = \frac{-6,500}{2,396} = -2,713$$

$$s_p \cdot \sqrt{\frac{1}{6} + \frac{1}{6}} = 2,396 \rightarrow s_p = 4,145 \rightarrow s_p^2 = 17,222$$

$$\alpha_p = P[|t_{28}| > 0,734] = 2 \cdot P[t_{28} > 0,734] = 2 \cdot 0,235 = 0,47$$

La Prueba T se basa en el supuesto de normalidad, el cumplimiento de este supuesto sólo es exigible con muestras pequeñas. El supuesto de normalidad carece de relevancia en muestras grandes.

c) SPSS siempre calcula el p_valor para un contraste bilateral o de dos colas, si se desea realizar un contraste unilateral a la derecha o de cola a la derecha hay que dividir entre 2 el contraste bilateral ($p_valor = 0,022 / 2 = 0,011$)

Contraste unilateral a la derecha (cola a la derecha): $H_1 : \mu_{\text{Sector A}} > \mu_{\text{Sector B}}$

$$p_valor = \text{Sig.}(\text{unilateral derecha}) = 0,011 > 0,01 \rightarrow \text{Se acepta } H_0 : \mu_{\text{Sector A}} \leq \mu_{\text{Sector B}}$$



Analizar / Comparar medias / Prueba T para muestras independientes...

*empleados-empresas-sectores-economicos.sav [Conjunto_de_datos1] - Editor de datos SPSS

Archivo Edición Ver Datos Transformar Analizar Gráficos Utilidades Ventana ?

Visible: 4 de 4 vari

	Sector_A	Sector_B	Sectores Economicos	Empleados
2	14	19	0	14
3	21	20	0	21
4	19	22	0	19
5	15	31	0	15
6	15	26	0	15
7			1	18
8			1	19
9	DATOS NO PONDERADOS		1	20
10			1	22
11			1	31
12			1	26

Prueba T para muestras independientes

Contrastar variables:
Empleados

Variable de agrupación:
Sectores_Economicos(0 1)

Definir grupos...

Opciones...

Vista de datos Vista de variables

SPSS El procesador está preparado

Prueba de muestras independientes

Prueba T para la igualdad de medias							
Se han asumido varianzas iguales	t	gl	Sig. (bilateral)	Diferencia de medias	Error típ. de la diferencia	99% Intervalo de confianza para la diferencia	
						Inferior	Superior
Empleados	-2,713	10	,022	-6,500	2,396	-14,092	1,092

EJERCICIOS (1,75 punto cada ejercicio)

1. Una empresa aeronáutica vende cilindros para motor en paquetes de 25 unidades. Se sabe que el peso de cada cilindro es una variable aleatoria que sigue una ley normal de media 12 Kg, con desviación típica de 2 Kg. Se pide:

- ¿Cuál es la probabilidad de que en un paquete de 25 unidades escogidas aleatoriamente, el peso medio de cada cilindro sea superior a 13 kilogramos?
- ¿Cuál sería el resultado si la varianza poblacional fuera desconocida?, suponiendo entonces que la cuasidesviación típica es de 3 Kg?

Solución

Sea la variable aleatoria $X = \text{"peso de cada cilindro"}$

Se trata de una muestra de una población normal $N(12, 2)$ con varianza conocida.

Al ser la varianza poblacional conocida, aunque la muestra es pequeña se supone que el peso medio

$$\text{muestral } \bar{x} \sim N\left[12, \frac{2}{\sqrt{25}}\right] \equiv N[12, 0,4]$$

$$\text{a) } P[\bar{x} > 13] = P\left[\frac{\bar{x} - 12}{0,4} > \frac{13 - 12}{0,4}\right] = P[z > 2,5] = 0,00621$$

b) En este caso, se trata de una población normal $N(12, \sigma)$ con varianza desconocida, en una muestra de tamaño 25, el peso medio muestral $\bar{x}$ sigue una t de Student con $(n-1) = (25-1)$ grados de libertad, es decir:

$$\bar{x} \sim t_{n-1} = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s_x}{\sqrt{n}}} \quad \text{donde } s_x \equiv \text{cuasidesviación típica muestral}$$

$$P[\bar{x} > 13] \stackrel{t_{25-1}}{=} P\left[\frac{\bar{x} - 12}{\frac{3}{\sqrt{25}}} > \frac{13 - 12}{\frac{3}{\sqrt{25}}}\right] = P\left[t_{25-1} > \frac{5}{3}\right] = P[t_{24} > 1,666] = \boxed{0,056}$$

Interpolando:

$$\frac{1,318 - 1,711}{0,10 - 0,05} = \frac{1,666 - 1,711}{x - 0,05} \rightarrow \frac{-0,393}{0,05} = \frac{-0,045}{x - 0,05} \rightarrow x = 0,05 + \frac{0,05 \cdot 0,045}{0,393} = 0,056$$

2. La distribución de ingresos de cierta población sigue una ley normal con media μ desconocida y varianza σ^2 también desconocida. Si se quiere estimar el ingreso medio de la población mediante una m.a.s. de tamaño n , respecto de la insesgadez y de la eficiencia. ¿Cuál de los dos estimadores elegiríamos? ¿Son consistentes?

$$\hat{\mu}_1 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n x_i \quad \hat{\mu}_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Solución

La v.a x_i = 'Ingresos de cierta población' sigue una distribución normal $N(\mu, \sigma)$

Para analizar el sesgo de los estimadores, se calcula la esperanza:

$$\bullet \quad E(\hat{\mu}_1) = E\left[\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n-1}\right] = \frac{1}{n-1} E\left[\sum_{i=1}^n x_i\right] = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n E(x_i) = \frac{1}{n-1} (n\mu) = \frac{n}{n-1} \mu$$

El sesgo del estimador $\hat{\mu}_1$ será: $b(\hat{\mu}_1) = E(\hat{\mu}_1) - \mu = \frac{n}{n-1} \mu - \mu = \frac{1}{n-1} \mu$

$$\bullet \quad E(\hat{\mu}_2) = E\left[\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n}\right] = \frac{1}{n} E\left[\sum_{i=1}^n x_i\right] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(x_i) = \frac{1}{n} (n\mu) = \mu$$

El estimador $\hat{\mu}_2$, que es la media muestral, es insesgado (centrado) y el estimador que se elige.

La eficiencia de los estimadores se analiza a través de su varianza:

$$\bullet \quad V(\hat{\mu}_1) = V\left[\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n-1}\right] = \frac{1}{(n-1)^2} V\left[\sum_{i=1}^n x_i\right] = \frac{1}{(n-1)^2} \sum_{i=1}^n V(x_i) = \frac{1}{(n-1)^2} (n\sigma^2) = \frac{n\sigma^2}{(n-1)^2}$$

$$\bullet \quad V(\hat{\mu}_2) = V\left[\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n}\right] = \frac{1}{n^2} V\left[\sum_{i=1}^n x_i\right] = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n V(x_i) = \frac{1}{n^2} (n\sigma^2) = \frac{\sigma^2}{n}$$

El estimador más eficiente será el de menor varianza. Comparando las varianzas de los estimadores:

$$V(\hat{\mu}_2) = \frac{\sigma^2}{n} < \frac{n\sigma^2}{(n-1)^2} = V(\hat{\mu}_1) \text{ puesto que } (n-1)^2 < n^2$$

El estimador $\hat{\mu}_2$, que es la media muestral, es el mejor tanto al sesgo como a la eficiencia.

Los dos estimadores son consistentes:

$$\begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\mu}_1) = \mu & \text{y} & \lim_{n \rightarrow \infty} V(\hat{\mu}_1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \sigma^2}{(n-1)^2} = 0 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\mu}_2) = \mu & \text{y} & \lim_{n \rightarrow \infty} V(\hat{\mu}_2) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sigma^2}{n} = 0 \end{cases}$$



3. La distribución del tiempo de apertura de los flaps en los aviones siguen una $N(\mu, 5)$, contribuyendo a la aerodinámica del aparato (distancia = velocidad x tiempo).

En segundos, se establece la hipótesis nula $H_0: \mu = 18$ frente a la alternativa $H_1: \mu \neq 18$.

Con un nivel de significación $\alpha = 0,01$, con una muestra de 10 aviones, siendo los tiempos en segundos recogidos: 16 12 15 16 20 25 14 18 17 22

¿Se acepta la hipótesis nula?

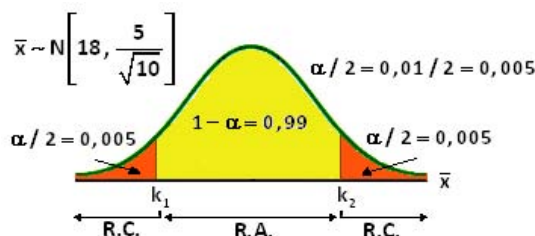
Solución:

a) Se establecen las hipótesis: $H_0: \mu = 18$ $H_1: \mu \neq 18$

Como la hipótesis alternativa es $\mu \neq 18$ en la decisión deberán ser válidos valores de μ tanto mayores o menores que 18, por lo cual el contraste debe ser bilateral o de dos colas.

La muestra bajo la hipótesis nula sigue una distribución $N\left[18, \frac{5}{\sqrt{10}}\right] = N(18, 1,58)$

Regla decisión $\begin{cases} |\bar{x}| \leq k & \text{Se acepta } H_0 \text{ (R.A)} \\ |\bar{x}| > k & \text{Se rechaza } H_0 \text{ (R.C)} \end{cases}$



Los valores críticos k se calculan mediante el nivel de significación $\alpha = 0,01$

$$\begin{aligned} \alpha &= P[\text{Rechazar } H_0 \mid H_0 \text{ Cierta}] = P[|\bar{x}| > k \mid N(18, 1,58)] = P[(\bar{x} < k_1) \cup (\bar{x} > k_2)] = \\ &= P(\bar{x} < k_1) + P(\bar{x} > k_2) = 0,005 + 0,005 = 0,01 \end{aligned}$$

$$P(\bar{x} < k_1) = P\left[\frac{\bar{x} - 18}{1,58} < \frac{k_1 - 18}{1,58}\right] = P\left[z < \frac{k_1 - 18}{1,58}\right] = P\left[z > -\frac{k_1 - 18}{1,58}\right] = 0,005$$

$$-\frac{k_1 - 18}{1,58} = 2,575 \rightarrow k_1 = 13,9315$$

$$P(\bar{x} > k_2) = P\left[\frac{\bar{x} - 18}{1,58} > \frac{k_2 - 18}{1,58}\right] = P\left[z > \frac{k_2 - 18}{1,58}\right] = 0,005$$

$$\frac{k_2 - 18}{1,58} = 2,575 \rightarrow k_2 = 22,0685$$

En consecuencia, la región de aceptación: $13,9315 < \bar{x} < 22,0685$

La media muestral observada (evidencia empírica) $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{10} x_i}{10} = 17,5$ se encuentra dentro de la región de aceptación, afirmando con un nivel de confianza del 99%, que se verifica la hipótesis nula.

♦ El $p_{\text{valor}} (\alpha_p)$ es el nivel de significación más pequeño posible que puede escogerse para el que todavía se aceptaría la hipótesis alternativa con las observaciones actuales.

$$\alpha_p = p_{\text{valor}} = P[\text{Rechazar el estadístico muestral observado} / H_0 \text{ es Cierta}]$$

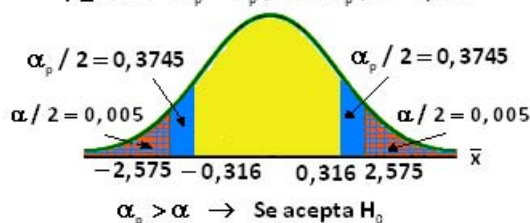
$$\frac{|\bar{x} - \mu_0|}{\sigma / \sqrt{n}}$$

$$\begin{aligned} \alpha_p &= P\left[|\bar{x}| > 17,5 \mid N(18, 1,58)\right] = P\left[\left|\frac{\bar{x} - 18}{1,58}\right| > \frac{17,5 - 18}{1,58}\right] = P[|z| > -0,316] = \\ &= P[|z| > 0,316] = P[z < -0,316] + P[z > 0,316] = 2P[z > 0,316] = 2(0,3745) = 0,749 \end{aligned}$$

$$\text{Tabla } N(0,1) \quad \frac{0,31 - 0,32}{0,3783 - 0,3745} = \frac{0,316 - 0,32}{x - 0,3745} \rightarrow x = 0,3745$$

$$p_{\text{valor}} = \alpha_p = \alpha_p / 2 + \alpha_p / 2 = 0,749$$

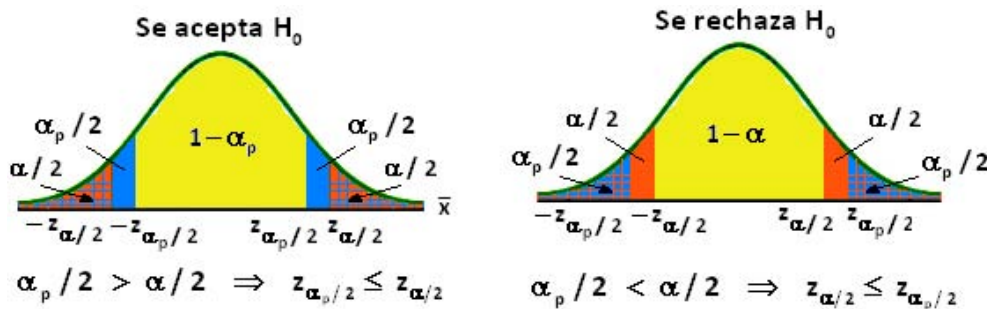
Como $\alpha_p = 0,749 > 0,01 = \alpha$ se acepta la hipótesis nula.



♦ Métodos consecuencia del p_valor:

⇒ El $p_valor = \alpha_p$ es la abscisa de la distribución normal $N(0,1)$ que origina el estadístico de contraste (estadístico empírico u observado), de modo que en un contraste bilateral (o de dos colas) para la media poblacional se acepta la hipótesis nula cuando $z_{\alpha_p/2} \leq z_{\alpha/2}$

$$z_{\alpha_p/2} = \frac{|\bar{x} - \mu_0|}{\sigma / \sqrt{n}} \leq z_{\alpha/2} \rightarrow \alpha_p / 2 > \alpha / 2 \Rightarrow z_{\alpha_p/2} \leq z_{\alpha/2}$$



$$z_{\alpha_p/2} = \frac{|\bar{x} - \mu_0|}{\sigma / \sqrt{n}} = \frac{|17,5 - 18|}{1,58} = 0,316 < 2,575 = z_{0,005} \rightarrow \text{Se acepta } H_0$$

Señalar que $\alpha_p / 2 = P[z_{\alpha_p/2} > 0,316] = 0,3745 \rightarrow \alpha_p = 0,749$

♦ Región de Rechazo: $R = \left\{ |\bar{x} - \mu_0| > z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right\}$

$$R = \left\{ |17,5 - 18| > 2,575 \cdot \frac{5}{\sqrt{10}} \right\} = 0,5 \not> 4,07 \rightarrow$$

No se verifica la región de rechazo, aceptando la hipótesis nula $\mu = 18$

♦ Observando si la media de la hipótesis nula $\mu = 18$ se encuentra dentro del intervalo de confianza

para la media poblacional μ : $I.C(\mu) = \left[\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$

$$I.C(\mu) = \left[17,5 \pm 2,575 \frac{5}{\sqrt{10}} \right] = [13,43, 21,57] \rightarrow \mu = 18 \in [13,43, 21,57]$$

Se acepta la hipótesis nula.

Universidad Autónoma
de Madrid

Asignatura ESTADÍSTICA TEÓRICA

Grupo

Apellidos Nombre

Ejercicio del día 14 de Enero de 2020

4. En una muestra aleatoria simple de 350 días, el número de quejas diarias en una compañía aeronáutica queda reflejado en la siguiente tabla:

Nº urgencias	0 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25	25 - 30	Total días
Nº días	20 $e_1 = 17,43$	65 $e_2 = 59,99$	100	95 $e_4 = 100,35$	60 $e_5 = 48,86$	10	350

Contrastar, con un nivel de significación del 5%, si la distribución del número de quejas tratadas diariamente en la compañía aeronáutica se ajusta a una distribución normal.

Solución:

Para decidir si los datos se distribuyen normalmente es necesario calcular la media y desviación típica.

Se establece la hipótesis nula H_0 : 'La distribución empírica se ajusta a la normal'

Se acepta la hipótesis nula, a un nivel de significación α si

$$\chi^2_{k-p-1} = \underbrace{\sum_{i=1}^k \frac{(n_i - e_i)^2}{e_i}}_{\text{estadístico contraste}} \quad \begin{array}{l} k \equiv \text{número intervalos} \\ p \equiv \text{número parámetros a estimar} \end{array}$$

- Se obtiene la media y la desviación típica:

Intervalo	x_i	n_i	$x_i \cdot n_i$	$x_i^2 \cdot n_i$
0 - 5	2,5	20	50	125
5 - 10	7,5	65	487,5	3.656,25
10 - 15	12,5	100	1250	1.5625
15 - 20	17,5	95	1662,5	29.093,75
20 - 25	22,5	60	1350	30.375
25 - 30	27,5	10	275	7.562,5
		$n = \sum_{i=1}^6 n_i = 350$	$\sum_{i=1}^6 x_i n_i = 5075$	$\sum_{i=1}^6 x_i^2 \cdot n_i = 86.437,5$

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^6 x_i \cdot n_i}{350} = 14,5 \quad \sigma_x^2 = \frac{\sum_{i=1}^6 (x_i - \bar{x})^2 \cdot n_i}{350} = \frac{\sum_{i=1}^6 x_i^2 \cdot n_i}{250} - (\bar{x})^2 = 36,71 \quad \sigma_x = 6,06$$

Se procede al ajuste de una distribución normal $N(14,5, 6,06)$, hallando las probabilidades de cada uno de los intervalos:



Universidad Autónoma
de Madrid

Asignatura ESTADÍSTICA TEÓRICA

Grupo

Apellidos Nombre

Ejercicio del día 14 de Enero de 2020

Intervalos	n_i	p_i	$e_i = p_i \cdot n$	$(n_i - e_i)^2$	$(n_i - e_i)^2 / e_i$
0 - 5	20	0,0498	17,43	6,6	0,38
5 - 10	65	0,1714	59,99	25,1	0,42
10 - 15	100	0,3023	105,81	33,76	0,32
15 - 20	95	0,2867	100,35	28,62	0,29
20 - 25	60	0,1396	48,86	124,1	2,54
25 - 30	10	0,0366	12,81	7,9	0,62
$n = 350$					$\sum_{i=1}^6 (n_i - e_i)^2 / e_i = 4,57$

$$P(0 < x < 5) = P\left[\frac{0 - 14,5}{6,06} < \frac{x - 14,5}{6,06} < \frac{5 - 14,5}{6,06}\right] = P(-2,39 < z < -1,57) =$$

$$= P(1,57 < z < 2,39) = P(z > 1,57) - P(z > 2,39) = 0,0582 - 0,00842 = 0,04978$$

$$P(5 < x < 10) = P\left[\frac{5 - 14,5}{6,06} < \frac{x - 14,5}{6,06} < \frac{10 - 14,5}{6,06}\right] = P(-1,57 < z < -0,74) =$$

$$= P(0,74 < z < 1,57) = P(z > 0,74) - P(z > 1,57) = 0,2296 - 0,0582 = 0,1714$$

$$P(10 < x < 15) = P\left[\frac{10 - 14,5}{6,06} < \frac{x - 14,5}{6,06} < \frac{15 - 14,5}{6,06}\right] = P(-0,74 < z < 0,08) =$$

$$= P(0,08 < z < 0,74) = 1 - P(z > 0,74) - P(z > 0,08) = 1 - 0,4681 - 0,2296 = 0,3023$$

$$P(15 < x < 20) = P\left[\frac{15 - 14,5}{6,06} < \frac{x - 14,5}{6,06} < \frac{20 - 14,5}{6,06}\right] = P(0,08 < z < 0,91) =$$

$$= P(z > 0,08) - P(z > 0,91) = 0,4681 - 0,1814 = 0,2867$$

$$P(20 < x < 25) = P\left[\frac{20 - 14,5}{6,06} < \frac{x - 14,5}{6,06} < \frac{25 - 14,5}{6,06}\right] = P(0,91 < z < 1,73) =$$

$$= P(z > 0,91) - P(z > 1,73) = 0,1814 - 0,0418 = 0,1396$$

$$P(25 < x < 30) = P\left[\frac{25 - 14,5}{6,06} < \frac{x - 14,5}{6,06} < \frac{30 - 14,5}{6,06}\right] = P(1,73 < z < 2,56) =$$

$$= P(z > 1,73) - P(z > 2,56) = 0,0418 - 0,0052 = 0,0366$$

Se calculan las frecuencias esperadas, multiplicando las probabilidades por el número total de datos $e_i = p_i \cdot n$

- Se calcula el estadístico de contraste χ^2 , donde el número de grados de libertad es $k - p - 1 = (n^{\circ} \text{ intervalos}) - (n^{\circ} \text{ parámetros a estimar}) - 1 = 6 - 2 - 1 = 3$, con lo cual,

$$\chi_3^2 = \sum_{i=1}^6 \frac{(n_i - e_i)^2}{e_i} = 4,57$$

Adviértase que las modalidades son independientes, con lo que el número de grados de libertad son $(k - p - 1)$. Se han tenido que calcular dos parámetros: μ y σ

Por otra parte, el estadístico teórico $\chi_{0,05, 3}^2 = 7,815$

Como $\chi_3^2 = 4,57 < \chi_{0,05, 3}^2 = 7,815$, se acepta la hipótesis nula a un nivel de significación del 5%. En consecuencia, la variable aleatoria número de quejas diarias en la compañía aeronáutica sigue una distribución $N(14,5, 6,06)$.

CONTROL ESTADÍSTICA TEÓRICA 12 DE NOVIEMBRE 2020 (HORARIO 16.00 HORAS – 17.30 HORAS)

PREGUNTAS TEÓRICAS (1 PUNTO CADA PREGUNTA TEÓRICA)

1. De una población normal $N(0,1)$ se toma una muestra aleatoria de tamaño 5, de media $\bar{x}$ y de desviación típica σ_x . Calcular: $P\left(\frac{\bar{x}}{\sigma_x} > 2,302\right)$, $P\left(\left|\frac{\bar{x}}{\sigma_x}\right| < 1,388\right)$

Se sabe que si de una población normal $N(\mu, \sigma)$ se toma una muestra de tamaño n , la variable

$$t_{n-1} = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma_x / \sqrt{n-1}} = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma_x} \cdot \sqrt{n-1} \text{ es una } t \text{ de Student con } (n-1) \text{ grados de libertad.}$$

$$\text{En consecuencia, } t_4 = \frac{\bar{x} - 0}{\sigma_x} \cdot \sqrt{5-1} = \frac{2\bar{x}}{\sigma_x}$$

$$P\left(\frac{\bar{x}}{\sigma_x} > 2,302\right) = P\left(\frac{2\bar{x}}{\sigma_x} > 4,604\right) = P(t_4 > 4,604) = 0,005$$

$$P\left(\left|\frac{\bar{x}}{\sigma_x}\right| \leq 1,388\right) = P\left(\left|\frac{2\bar{x}}{\sigma_x}\right| \leq 2,776\right) = P(-2,776 \leq t_4 \leq 2,776) = 1 - 2 \cdot P(t_4 \geq 2,776) = 1 - 2 \cdot 0,025 = 0,95$$

2. Una variable aleatoria X sigue una distribución de la t de Student, sabiendo que la varianza $\sigma_{t_n}^2 = 3$. Calcular los puntos críticos: $t_{0,20;n}$, $t_{0,99;n}$

Si la variable aleatoria X sigue una distribución t de Student con n grados de libertad, tiene de media $\mu_{t_n} = 0$ y

$$\text{varianza } \sigma_{t_n}^2 = \frac{n}{n-2}. \text{ Por tanto, } \sigma_{t_n}^2 = \frac{n}{n-2} = 3 \rightarrow n = 3n - 6 \rightarrow n = 3$$

$$t_{0,20;n} = t_{0,20;3} = 0,978$$

$$t_{0,99;n} = t_{0,99;3} = -t_{1-0,99;3} = -t_{0,01;3} = -4,541$$

3. Sean $X_1, X_2, X_3, \dots, X_{50}$ variables aleatorias $N(0,1)$, independientes entre sí, siendo las variables independientes $U = X_1^2 + X_2^2 + X_3^2 + \dots + X_{15}^2$, $V = X_1^2 + X_2^2 + X_3^2 + \dots + X_{25}^2$ e $Y = U + V$. Calcular $P(Y \geq 60)$

Si $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ son variables aleatorias independientes entre sí $N(0,1)$,

la variable $\chi_n^2 = X_1^2 + X_2^2 + X_3^2 + \dots + X_n^2$ es una Chi-cuadrado de Pearson con n grados de libertad

Si U y V son dos Chi-cuadrado de Pearson, respectivamente con 15 y 25 grados de libertad, independientes entre sí, la suma de las dos variables $U + V$ es una Chi-cuadrado con 50 grados de libertad:

$$Y = U + V = \chi_{15}^2 + \chi_{25}^2 = \chi_{15+25}^2 = \chi_{50}^2$$

De otra parte, $\chi_n^2 \xrightarrow{n > 30} N\left(n, \sqrt{2n}\right)$, con lo que, $Y \sim \chi_{50}^2 \equiv N\left(50, \sqrt{100}\right) \equiv N(50, 10)$

$$P(Y \geq 60) = P\left(\frac{Y - 50}{10} \geq \frac{60 - 50}{10}\right) = P(Z \geq 1) = 0,1587$$

EJERCICIOS (1,75 PUNTO CADA EJERCICIO)

1. Sean A y B dos sucesos con $P(A) = 0,5$, $P(B) = 0,3$ y $P(A \cap B) = 0,1$

Calcular la probabilidad de que ocurra exactamente uno de los dos sucesos.

Sea $E =$ suceso exactamente ocurre uno: $E = (A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B)$

$P(E) = P[(A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B)] = P(A \cap \bar{B}) + P(\bar{A} \cap B)$ ya que $(A \cap \bar{B})$ y $(\bar{A} \cap B)$ son incompatibles.

Por otra parte, $A \cap \bar{B} = A - (A \cap B) \rightarrow P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B)$

Del mismo modo: $\bar{A} \cap B = B - (A \cap B) \rightarrow P(\bar{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B)$

con lo cual, $P(E) = P(A \cap \bar{B}) + P(\bar{A} \cap B) = P(A) + P(B) - 2 \cdot P(A \cap B) = 0,5 + 0,3 - 2 \cdot 0,1 = 0,6$

2. Una variable aleatoria continua X tiene por función de densidad: $f(x) = \begin{cases} \frac{k \cdot x^2}{36} & 0 \leq x \leq 6 \\ 0 & \text{restantes valores} \end{cases}$

a) Encontrar k para que $f(x)$ sea función de densidad. Representarla.

b) Hallar la función de distribución de X. Representarla.

c) Hallar la media y desviación típica.

d) Calcular las probabilidades: $P(0 < X \leq 1)$ y $P(|X| \leq 2)$

a) Para que $f(x)$ sea función de densidad debe verificarse:

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^0 f(x) dx + \int_0^6 f(x) dx + \int_6^{\infty} f(x) dx$$

Como la primera y la tercera integral son iguales a cero, se tiene:

$$1 = \int_0^6 \frac{k \cdot x^2}{36} dx = \frac{k}{36} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^6 = \frac{k}{36} \cdot 72 = 2k \Rightarrow k = \frac{1}{2}$$

$$\text{Por tanto, } f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{72} & 0 \leq x \leq 6 \\ 0 & \text{restantes valores} \end{cases}$$



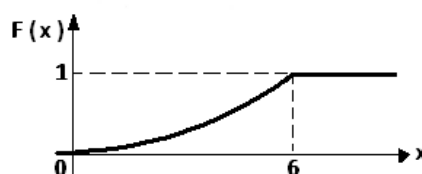
b) La función de distribución será:

$$\text{Si } x < 0 \quad F(x) = \int_{-\infty}^0 f(t) dt = 0$$

$$\text{Si } 0 \leq x \leq 6 \quad F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_0^x \frac{t^2}{72} dt = \left[\frac{t^3}{216} \right]_0^x = \frac{x^3}{216}$$

$$\text{Sí } x > 6 \quad F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt = \int_0^6 \frac{t^2}{72} dt = \left[\frac{t^3}{216} \right]_0^6 = 1$$

$$\text{Luego, } F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{x^3}{216} & 0 \leq x \leq 6 \\ 1 & x > 6 \end{cases}$$



$$\text{c) Media: } \alpha_1 = \mu_X = E(X) = \int_0^6 x \cdot f(x) dx = \int_0^6 x \cdot \frac{x^2}{72} dx = \frac{1}{72} \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^6 = 4,5$$

$$\alpha_2 = E(X^2) = \int_0^6 x^2 \cdot f(x) dx = \int_0^6 x^2 \cdot \frac{x^2}{72} dx = \frac{1}{72} \left[\frac{x^5}{5} \right]_0^6 = 21,6$$

$$\text{Varianza: } \sigma_X^2 = \alpha_2 - \alpha_1^2 = 21,6 - 4,5^2 = 1,35$$

$$\text{Desviación típica: } \sigma_X = \sqrt{\sigma_X^2} = \sqrt{1,35} = 1,16$$

$$\text{d) } P(0 < X \leq 1) = F(1) - F(0) = \frac{1}{216} - \frac{0}{216} = \frac{1}{216}$$

$$P(|X| \leq 2) = P(-2 \leq X \leq 2) = F(2) - F(-2) = \frac{2^3}{216} - 0 = \frac{8}{216} = \frac{1}{27}$$

3. Una compañía de seguros garantiza pólizas de seguros individuales contra un cierto tipo de accidentes. Una encuesta ha permitido estimar que a lo largo de un año cada persona tiene una posibilidad de cada mil de ser víctima de un accidente que esté cubierto de pólizas y que la compañía podrá vender una media de cuatro mil pólizas de seguros de este tipo al año. Se pide:

- Probabilidad de que el número de accidentes, cubiertos por la póliza, no pase de cuatro por año.
- Número de accidentes esperados por año.
- Probabilidad de que el número de accidentes sea superior a dos por año.
- Probabilidad de que ocurran doce accidentes por año.

a) La variable X = "Número de accidentes por año de un grupo de 4.000 personas que esté cubierto por póliza" sigue una distribución binomial $B(4.000, 0,001)$ de parámetros $n = 4.000$ y $p = \frac{1}{1.000} = 0,001$

$$P(X = k) = \binom{4.000}{k} \cdot (0,001)^k \cdot (0,999)^{4.000-k}$$

Es necesario buscar una distribución que sea una buena aproximación de ésta.

La distribución de Poisson es una buena aproximación, ya que $p = 0,001$ es muy pequeño y $n \cdot p = 4.000 \cdot 0,001 = 4 < 5$. Por tanto, la variable aleatoria $X \sim P(\lambda = n \cdot p = 4)$



Universidad Autónoma
de Madrid

Asignatura Grupo
Apellidos Nombre
Ejercicio del día

$$P(X=k) = \frac{4^k}{k!} \cdot e^{-4}. \text{ Se tiene entonces que,}$$

$$\begin{aligned} P(X \leq 4) &= P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) + P(X=3) + P(X=4) = \\ &= \frac{4^0}{0!} \cdot e^{-4} + \frac{4}{1!} \cdot e^{-4} + \frac{4^2}{2!} \cdot e^{-4} + \frac{4^3}{3!} \cdot e^{-4} + \frac{4^4}{4!} \cdot e^{-4} = \\ &= \left[\frac{4^0}{0!} + \frac{4}{1!} + \frac{4^2}{2!} + \frac{4^3}{3!} + \frac{4^4}{4!} \right] \cdot e^{-4} = 34,34 \cdot 0,0183 = 0,6289 \end{aligned}$$

b) El número de accidentes esperados por año que están cubiertos por la póliza es igual a su media, es decir:

$$\mu_X = \lambda = 4$$

$$\begin{aligned} \text{c) } P(X > 2) &= 1 - P(X \leq 2) = 1 - [P(X=0) + P(X=1) + P(X=2)] = \\ &= 1 - \left[\frac{4^0}{0!} \cdot e^{-4} + \frac{4}{1!} \cdot e^{-4} + \frac{4^2}{2!} \cdot e^{-4} \right] = 1 - [0,0183 + 0,0733 + 0,1465] = 1 - 0,2381 = 0,7619 \end{aligned}$$

$$\text{d) } P(X=12) = \frac{4^{12}}{12!} \cdot e^{-4} = 0,0006$$

4. El número de millones de metros cúbicos que tiene un embalse sigue una distribución normal $N(980, 50)$.

El consumo diario de las poblaciones que sirve es una normal $N(85, 30)$. Si se sabe que durante una tormenta la cantidad de agua que se embalsa es una normal $N(50, 25)$.

Un día han caído dos tormentas, calcular la probabilidad de que al final del día el agua embalsada sea menor o igual que 980 metros cúbicos.

Agua del embalse: $X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1) \equiv N(980, 50)$

Consumo diario: $X_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2) \equiv N(85, 30)$

$$\begin{cases} \text{Agua una tormenta: } X_3 \sim N(\mu_3, \sigma_3) \equiv N(50, 25) \\ \text{Agua dos tormentas: } \begin{cases} E(2X_3) = 2E[X_3] = 2 \times 50 = 100 \\ \text{Var}(2X_3) = 4 \text{Var}[X_3] = 4 \times 25^2 = 2.500 \end{cases} \end{cases}$$

Agua con dos tormentas: $2X_3 \sim N(100, \sqrt{2.500}) \equiv N(100, 50)$

Agua embalse un día con dos tormentas:

$$Y = X_1 - X_2 + 2X_3 \quad \begin{cases} E(Y) = E[X_1 - X_2 + 2X_3] = E(X_1) - E(X_2) + E(2X_3) = 980 - 85 + 100 = 995 \\ \text{Var}(Y) = V[X_1 - X_2 + 2X_3] = V(X_1) + V(X_2) + V(2X_3) = 50^2 + 30^2 + 4 \cdot 25^2 = 5.900 \end{cases}$$

$$Y \sim N(995, \sqrt{5.900}) \equiv N(995, 76,81)$$

$$P(Y \leq 980) = P\left[\frac{Y-995}{76,81} \leq \frac{980-995}{76,81}\right] = P(z \leq -0,19) = P(z \geq 0,19) = 2P(z \geq 0,19) = 0,4247$$

II CONTROL DE ESTADÍSTICA TEÓRICA (Hora: 16.00 - 17.30)

CUESTIONES TEÓRICAS (1 punto cada cuestión)

- Una variable aleatoria sigue la distribución de una F de Fisher-Snedecor, con media $\mu = 3$, calcular los puntos críticos $F_{0.05, n, n}$ y $F_{0.95, n, n}$
- Analizar la verdad o no de las siguientes afirmaciones y explicar por qué:
 - $P(\text{Error tipo I}) + P(\text{Error Tipo II}) = 1$
 - Cuando disminuye la probabilidad de cometer un Error de Tipo I, también disminuye la probabilidad de cometer un Error de Tipo II.
- Determina el tamaño de muestra necesario para obtener un intervalo de amplitud 10, con una significación $\alpha = 0,05$, para la media de una población normal con varianza 100.

EJERCICIOS (1,75 punto cada ejercicio)

- La distribución del peso de los dispositivos de un motor de avión sigue una distribución normal $N(\mu, 7)$. Se pide analizar cuál de los dos estimadores $\hat{\mu}_1$ y $\hat{\mu}_2$ del peso medio es mejor respecto del sesgo y de la eficiencia, para una muestra aleatoria simple de tamaño cinco.

$$\hat{\mu}_1 = \frac{\sum_{i=1}^5 X_i}{5} \quad \text{y} \quad \hat{\mu}_2 = X_1 + 2X_2 + 3X_3 - 4X_4 - X_5$$

- La empresa Embraer S.A. está desarrollando un nuevo dispositivo en el motor de aviones, para ello trabaja con dos muestras de esquemas transitorizados que siguen una ley normal. La primera muestra, de tamaño 13, tiene una vida media de 1.200 horas con una cuasidesviación típica de 20 horas. La segunda muestra, de tamaño 16, presenta una vida media de 1.000 horas, con una cuasidesviación típica de 25 horas. Con un nivel de confianza del 90%, ¿existe diferencia significativa entre la media de vida de los dos esquemas?
- La característica en estudio de una población $X \sim N(\mu, \sigma)$, contrastar con un nivel de significación del 20%, las hipótesis nula $H_0: \sigma^2 = 10$ y la alternativa $H_1: \sigma^2 \neq 10$. Se toma una muestra aleatoria simple de tamaño 7, cuyo resultado es: 7,1 5,3 4,7 8 9,9 3,4 3,6



Universidad Autónoma
de Madrid

Asignatura Grupo
Apellidos Nombre
Ejercicio del día **17 de Diciembre de 2020**

II CONTROL DE ESTADÍSTICA TEÓRICA (Hora: 16.00 - 17.30)

EJERCICIOS (1,75 punto cada ejercicio)

4. Una empresa dedicada a la fabricación de artículos deportivos dispone de dos máquinas para el inflado de balones. La presión en Kg del inflado de la máquina A sigue una ley normal $N(\mu_A, 1,6)$ y la presión en Kg del inflado de la máquina B se distribuye según una ley $N(\mu_B, 1,2)$.

Contrastar con un nivel de significación del 5% si $H_0: \mu_A - \mu_B \geq 1$ frente a $H_1: \mu_A - \mu_B < 1$.

Para ello se toman dos muestras aleatorias simples de balones que dan las siguientes presiones de inflado:

Máquina A	4	5	3	6	7	5,5	4,5	6	4
-----------	---	---	---	---	---	-----	-----	---	---

Máquina B	3	5	7	3,5	4	4,5	6
-----------	---	---	---	-----	---	-----	---

¿Cuál es el resultado del contraste?

SOLUCIÓN II CONTROL DE ESTADÍSTICA TEÓRICA

CUESTIONES TEÓRICAS (1 punto cada cuestión)

1. Una variable aleatoria sigue la distribución de una F de Fisher-Snedecor, con media $\mu = 3$, calcular los puntos críticos $F_{0,05,n,n}$ y $F_{0,95,n,n}$

Sean χ_n^2 y χ_m^2 dos variables χ^2 de Pearson, respectivamente, con n y m grados de libertad, independientes entre sí, se denomina F de Fisher-Snedecor con n y m grados de libertad a la variable:

$$F = \frac{\chi_n^2 / n}{\chi_m^2 / m} . \text{ Tiene por media } \mu = \frac{n}{n-2} \text{ si } n > 2$$

$$\mu = \frac{n}{n-2} \Rightarrow 3 = \frac{n}{n-2} \Rightarrow 3n - 6 = n \Rightarrow n = 3$$

$$F_{0,05,3,3} = 9,2766 \quad F_{0,95,3,3} = \frac{1}{F_{0,05,3,3}} = \frac{1}{9,2766} = 0,1077$$

2. Analizar la verdad o no de las siguientes afirmaciones y explicar por qué:

- a) $P(\text{Error tipo I}) + P(\text{Error Tipo II}) = 1$
b) Cuando disminuye la probabilidad de cometer un Error de Tipo I, también disminuye la probabilidad de cometer un Error de Tipo II.

a) Error Tipo I: $\alpha = P(\text{ET I}) = P(\text{Rechazar } H_0 / H_0 \text{ cierta})$

Un Error Tipo I es un falso positivo, como una alarma de fuego que suena cuando no existe tal fuego.

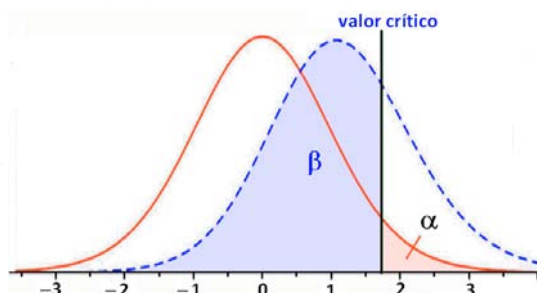
Error Tipo II: $\beta = P(\text{ET II}) = P(\text{Aceptar } H_0 / H_0 \text{ falsa})$

Un Error Tipo II es el caso de un falso negativo, como una alarma que falla y no suena cuando existe un fuego.

Un Error Tipo I puede tener consecuencias menos aceptables que las que tendría un Error Tipo II. En términos económicos, cometer un Error Tipo II podría ser menos costoso que un Error Tipo I

No es verdad $P(\text{Error tipo I}) + P(\text{Error Tipo II}) = 1$ porque no son complementarios.

b) No es verdad. Se encuentran inversamente relacionados.



3. Determina el tamaño de muestra necesario para obtener un intervalo de amplitud 10, con una significación $\alpha = 0,05$, para la media de una población normal con varianza 100.

$$A = 2z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad z_{\alpha/2} = z_{0,025} = 1,96$$

$$10 = 2 \times 1,96 \times \frac{10}{\sqrt{n}} \rightarrow \sqrt{n} = 2 \times 1,96 \rightarrow n = 3,92^2 = 15,36 \approx 16$$

EJERCICIOS (1,75 punto cada ejercicio)

1. La distribución del peso de los dispositivos de un motor de avión sigue una distribución normal $N(\mu, 7)$. Se pide analizar cuál de los dos estimadores $\hat{\mu}_1$ y $\hat{\mu}_2$ del peso medio es mejor respecto del sesgo y de la eficiencia, para una muestra aleatoria simple de tamaño cinco.

$$\hat{\mu}_1 = \frac{\sum_{i=1}^5 X_i}{5} \quad \text{y} \quad \hat{\mu}_2 = X_1 + 2X_2 + 3X_3 - 4X_4 - X_5$$

■ INSESGADEZ:

$$\begin{aligned} E(\hat{\mu}_1) &= E\left(\sum_{i=1}^5 X_i / 5\right) = \frac{1}{5} E\left(\sum_{i=1}^5 X_i\right) = \frac{1}{5} [E(X_1) + E(X_2) + E(X_3) + E(X_4) + E(X_5)] = \\ &= \frac{1}{5} [\mu + \mu + \mu + \mu + \mu] = \mu \end{aligned}$$

$$E(\hat{\mu}_1) = \mu + b(\hat{\mu}_1) \rightarrow \text{Sesgo } b(\hat{\mu}_1) = E(\hat{\mu}_1) - \mu = \mu - \mu = 0$$

$$\begin{aligned} E(\hat{\mu}_2) &= E(X_1 + 2X_2 + 3X_3 - 4X_4 - X_5) = E(X_1) + E(2X_2) + E(3X_3) - E(4X_4) - E(X_5) = \\ &= E(X_1) + 2E(X_2) + 3E(X_3) - 4E(X_4) - E(X_5) = \mu + 2\mu + 3\mu - 4\mu - \mu = \mu \end{aligned}$$

$$E(\hat{\mu}_2) = \mu + b(\hat{\mu}_2) \rightarrow \text{Sesgo } b(\hat{\mu}_2) = E(\hat{\mu}_2) - \mu = \mu - \mu = 0$$

Por tanto, ambos estimadores son insesgados o centrados.

▪ EFICIENCIA:

$$\begin{aligned}\text{Var}(\hat{\mu}_1) &= \text{Var}\left(\sum_{i=1}^5 X_i / 5\right) = \frac{1}{25} \text{Var}\left(\sum_{i=1}^5 X_i\right) = \\ &= \frac{1}{25} [\text{Var}(X_1) + \text{Var}(X_2) + \text{Var}(X_3) + \text{Var}(X_4) + \text{Var}(X_5)] = \\ &= \frac{1}{25} [49 + 49 + 49 + 49 + 49] = \frac{49}{5}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Var}(\hat{\mu}_2) &= \text{Var}(X_1 + 2X_2 + 3X_3 - 4X_4 - X_5) = \\ &= \text{Var}(X_1) + \text{Var}(2X_2) + \text{Var}(3X_3) + \text{Var}(4X_4) + \text{Var}(X_5) = \\ &= \text{Var}(X_1) + 4\text{Var}(X_2) + 9\text{Var}(X_3) + 16\text{Var}(X_4) + \text{Var}(X_5) = \\ &= 49 + 4 \cdot 49 + 9 \cdot 49 + 16 \cdot 49 + 49 = 31 \cdot 49 = 1.519\end{aligned}$$

El primer estimador es más eficiente $\text{Var}(\hat{\mu}_1) = \frac{49}{5} < \text{Var}(\hat{\mu}_2) = 1.519$, se elige el primer estimador, que es el peso medio de la muestra de los dispositivos de un motor.

2. La empresa Embraer S.A. está desarrollando un nuevo dispositivo en el motor de aviones, para ello trabaja con dos muestras de esquemas transitorizados que siguen una ley normal. La primera muestra, de tamaño 13, tiene una vida media de 1.200 horas con una cuasidesviación típica de 20 horas. La segunda muestra, de tamaño 16, presenta una vida media de 1.000 horas, con una cuasidesviación típica de 25 horas. Con un nivel de confianza del 90%, ¿existe diferencia significativa entre la media de vida de los dos esquemas?

Sea la variable aleatoria $X_1 \equiv$ 'Vida media del primer esquema' que sigue una distribución normal $N(\mu_1, \sigma_1)$. Análogamente, la variable aleatoria $X_2 \equiv$ 'Vida media del segundo esquema' sigue una distribución normal $N(\mu_2, \sigma_2)$

Hay que construir un intervalo de confianza para la diferencia de medias poblacionales $(\mu_1 - \mu_2)$ con varianzas poblacionales desconocidas, y se desconoce si distintas o no, siendo las muestras pequeñas $n_1 + n_2 = 13 + 16 = 29 < 30$

Para dilucidar si las varianzas poblacionales desconocidas son o no distintas, se construye primero un intervalo de confianza para el cociente de varianzas $(\sigma_1^2 / \sigma_2^2)$, de modo que si el intervalo cubre al punto 1 se puede partir de que las varianzas son desconocidas pero iguales.

Para construir un intervalo de confianza para el cociente de varianzas se emplea la fórmula:

$$I_{1-\alpha}(\sigma_1^2 / \sigma_2^2) = \left[\frac{s_1^2 / s_2^2}{F_{\alpha/2; (n_1-1), (n_2-1)}}, \frac{s_1^2 / s_2^2}{F_{(1-\alpha/2); (n_1-1), (n_2-1)}} \right]$$

$$\text{siendo, } F_{1-\alpha/2; (n_1-1), (n_2-1)} = \frac{1}{F_{\alpha/2; (n_2-1), (n_1-1)}}$$

$$\begin{cases} s_1^2 = 20^2 = 400 & n_1 = 13 & s_2^2 = 25^2 = 625 & n_2 = 16 & s_1^2 / s_2^2 = 400 / 625 = 0,64 \\ 1-\alpha = 0,90 & \alpha/2 = 0,05 \end{cases}$$

$$F_{0,05; 12, 15} = 2,4753 \quad F_{0,95; 12, 15} = 1 / F_{0,05; 15, 12} = 1 / 2,6169 = 0,382$$

$$\text{de donde, } I_{0,90}(\sigma_1^2 / \sigma_2^2) = \left[\frac{0,64}{2,4753}, \frac{0,64}{0,382} \right] = [0,260, 1,675]$$

El intervalo cubre el punto uno $0,260 < 1 < 1,675$, por tanto las varianzas poblacionales son desconocidas pero iguales con una fiabilidad del 90%.

La pregunta se contesta mediante un intervalo de confianza para la diferencia de medias poblacionales $(\mu_1 - \mu_2)$ con varianzas poblacionales desconocidas pero iguales, con muestras pequeñas $n_1 + n_2 < 30$

$$I_{1-\alpha}(\mu_1 - \mu_2) = \left[(\bar{x} - \bar{y}) \pm t_{\alpha/2, (n_1 + n_2 - 2)} \cdot s_p \cdot \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \right]$$

donde, $s_p^2 \equiv$ media ponderada de las cuasivarianzas muestrales:

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1) \cdot s_1^2 + (n_2 - 1) \cdot s_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \rightarrow s_p^2 = \frac{12 \cdot 400 + 15 \cdot 625}{13 + 16 - 2} = 525 \quad s_p = 22,91$$

$$n_1 + n_2 - 2 = 27 \quad \bar{x}_1 = 1.200 \quad \bar{x}_2 = 1.000 \quad t_{\alpha/2, (n_1 + n_2 - 2)} = t_{0,05, 27} = 1,703$$

$$I_{0,90}(\mu_1 - \mu_2) = \left[(1.200 - 1.000) \pm 1,703 \cdot 22,91 \cdot \sqrt{\frac{1}{13} + \frac{1}{16}} \right] = [185,432, 214,568]$$

El intervalo de confianza no cubre el cero, por lo que existe diferencia significativa entre la diferencia media de vida entre los dos esquemas, siendo superior la vida media del primer esquema.

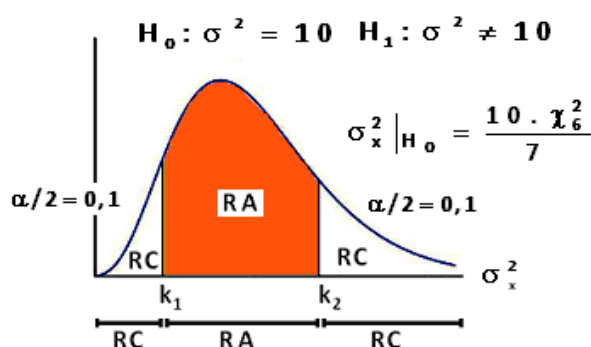
3. La característica en estudio de una población $X \sim N(\mu, \sigma)$, contrastar con un nivel de significación del 20%, las hipótesis nula $H_0: \sigma^2 = 10$ y la alternativa $H_1: \sigma^2 \neq 10$. Se toma una muestra aleatoria simple de tamaño 7, cuyo resultado es: 7,1 5,3 4,7 8 9,9 3,4 3,6

Se trata de un contraste bilateral o de dos colas: $H_0: \sigma^2 = 10$ $H_1: \sigma^2 \neq 10$

Se puede plantear que bajo la hipótesis nula la distribución en el muestreo:

$$\chi_{n-1}^2 = \frac{\text{Varianza muestral}}{\text{Varianza teórica}} = \frac{\sigma_x^2}{(\sigma/\sqrt{n})^2} \rightarrow \sigma_x^2 = \frac{\sigma^2 \cdot \chi_{n-1}^2}{n} \rightarrow \sigma_x^2|_{H_0} = \frac{10 \cdot \chi_6^2}{7}$$

Regla de decisión: $\begin{cases} |\sigma_x^2| \leq k & \text{se acepta } H_0 \\ |\sigma_x^2| > k & \text{se rechaza } H_0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} k_1 \leq \sigma_x^2 \leq k_2 & \text{se acepta } H_0 \\ (\sigma_x^2 < k_1) \cup (\sigma_x^2 > k_2) & \text{se rechaza } H_0 \end{cases}$



Muestra	$n = 7$
7,1 5,3 4,7 8	$\sigma_x^2 = 5,017$
9,9 3,4 3,6	$s_x^2 = 5,853$

$$(n-1) \cdot s_x^2 = n \cdot \sigma_x^2 = 7 \cdot 5,017 = 35,119$$

Los valores críticos k se determina a partir del nivel de significación $\alpha = 0,20$

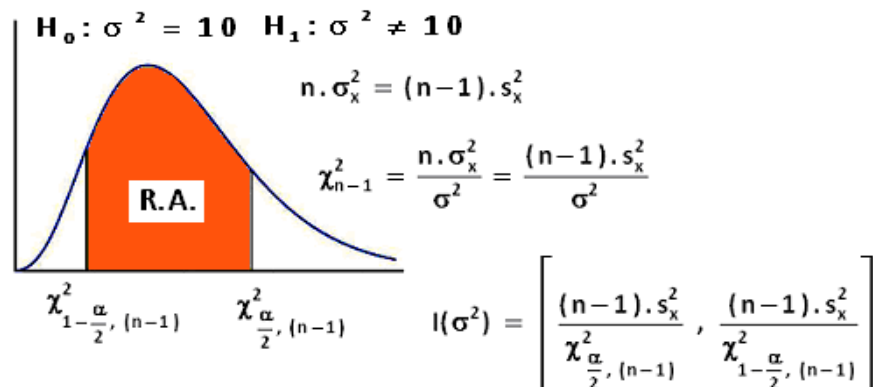
$$\begin{aligned} \alpha &= P[\text{Rechazar } H_0 / H_0 \text{ Cierta}] = P[(\sigma_x^2 < k_1) \cup (\sigma_x^2 > k_2) | \sigma_x^2 = \frac{10}{7} \chi_6^2] = \\ &= P\left[\frac{10}{7} \chi_6^2 < k_1\right] + P\left[\frac{10}{7} \chi_6^2 > k_2\right] = \alpha/2 + \alpha/2 = 0,1 + 0,1 = 0,2 \end{aligned}$$

$$P\left[\frac{10}{7} \chi_6^2 < k_1\right] = P\left[\chi_6^2 > -\frac{7}{10} k_1\right] = 0,1 \rightarrow -\frac{7}{10} k_1 = 10,645 \rightarrow k_1 = -15,207$$

$$P\left[\frac{10}{7} \chi_6^2 > k_2\right] = P\left[\chi_6^2 > \frac{7}{10} k_2\right] = 0,1 \rightarrow \frac{7}{10} k_2 = 10,645 \rightarrow k_2 = 15,207$$

La varianza muestral observada $-15,207 \leq \sigma_x^2 = 5,017 \leq 15,207$ se encuentra en la región de aceptación, aceptando la hipótesis nula.

- Se podría haber elaborado un intervalo de confianza para la varianza σ^2 de una población normal, verificando si se acepta la hipótesis nula al encontrarse la varianza $\sigma^2 = 10$ cubierta en el intervalo.



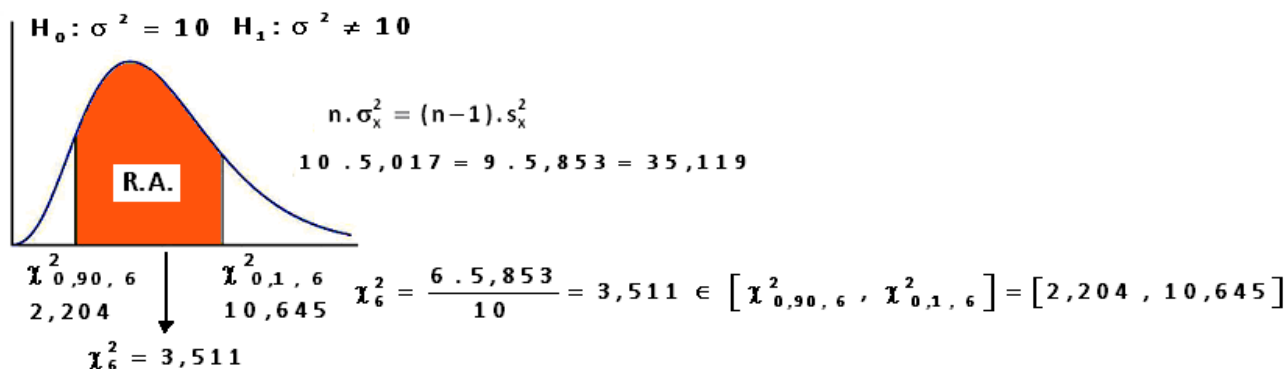
Se acepta H_0 si $\sigma^2 = 10 \in \left[\frac{(n-1) \cdot s_x^2}{\chi_{\alpha/2, (n-1)}^2}, \frac{(n-1) \cdot s_x^2}{\chi_{1-\alpha/2, (n-1)}^2} \right]$

$I.C(\sigma^2) = \left[\frac{35,119}{10,645}, \frac{35,119}{2,204} \right] = [3,299, 15,934]$

Como $10 \in [3,299, 15,934] \rightarrow$ Se acepta H_0

- Con un contraste del p-valor para la varianza de una población normal:

Se acepta $H_0: \sigma^2 = 10$ si $\frac{(n-1) \cdot s_x^2}{\sigma^2} \in [\chi_{1-\alpha/2, (n-1)}^2, \chi_{\alpha/2, (n-1)}^2]$



Como $2,204 \leq 3,511 \leq 10,645$ se acepta la hipótesis nula.

4. Una empresa dedicada a la fabricación de artículos deportivos dispone de dos máquinas para el inflado de balones. La presión en Kg del inflado de la máquina A sigue una ley normal $N(\mu_A, 1,6)$ y la presión en Kg del inflado de la máquina B se distribuye según una ley $N(\mu_B, 1,2)$.

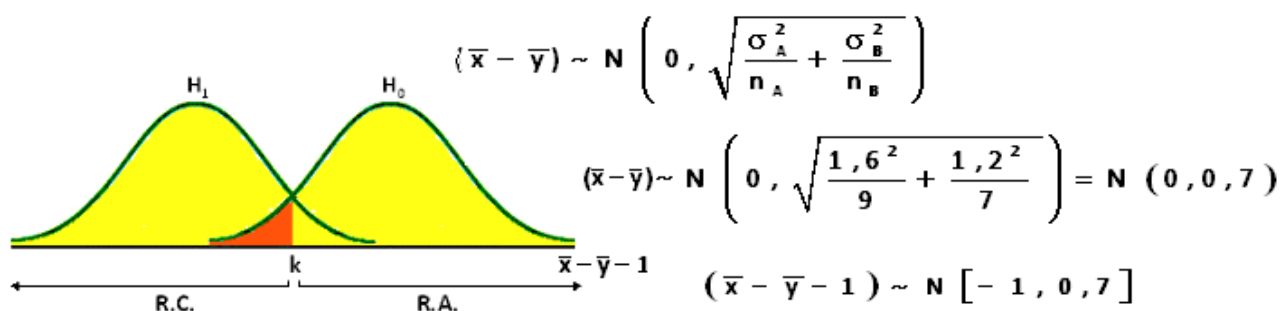
Contrastar con un nivel de significación del 5% si $H_0: \mu_A - \mu_B \geq 1$ frente a $H_1: \mu_A - \mu_B < 1$.

Para ello se toman dos muestras aleatorias simples de balones que dan las siguientes presiones de inflado:

Máquina A	4	5	3	6	7	5,5	4,5	6	4
Máquina B	3	5	7	3,5	4	4,5	6		

¿Cuál es el resultado del contraste?

Hipótesis nula planteada $H_0: \mu_A - \mu_B - 1 \geq 0$. Se trata de un contraste unilateral con cola a la izquierda $H_1: \mu_A - \mu_B - 1 < 0$



$$(\bar{x}_A - \bar{x}_B) \sim N\left(0, \sqrt{\frac{\sigma_A^2}{n_A} + \frac{\sigma_B^2}{n_B}}\right) \equiv N\left(0, \sqrt{\frac{1,6^2}{9} + \frac{1,2^2}{7}}\right) = N(0, 0,7)$$

Bajo la hipótesis nula: $(\bar{x}_A - \bar{x}_B) \sim N(0, 0,7)$ $(\bar{x}_A - \bar{x}_B - 1) \sim N(-1, 0,7)$

Regla decisión

$$\begin{cases} (\bar{x}_A - \bar{x}_B - 1) \geq k & \text{se acepta } H_0 \text{ (R.A.)} \\ (\bar{x}_A - \bar{x}_B - 1) < k & \text{se rechaza } H_0 \text{ (R.C.)} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} (\bar{x}_A - \bar{x}_B) \geq 1 + k & \text{se acepta } H_0 \text{ (R.A.)} \\ (\bar{x}_A - \bar{x}_B) < 1 + k & \text{se rechaza } H_0 \text{ (R.C.)} \end{cases}$$

$$\alpha = P(\text{Rechazar } H_0 \mid H_0 \text{ Cierta}) = P[(\bar{x}_A - \bar{x}_B - 1) < k \mid N[-1, 0,7]] =$$

$$= P[(\bar{x}_A - \bar{x}_B) < k + 1 \mid N[0, 0,7]] = P\left[\frac{\bar{x}_A - \bar{x}_B - 0}{0,7} < \frac{k + 1 - 0}{0,7}\right] = P\left[z < \frac{k + 1}{0,7}\right] =$$

$$= P\left[z > \frac{-k - 1}{0,7}\right] = 0,05 \rightarrow \frac{-k - 1}{0,7} = 1,645 \rightarrow 1 + k = -1,1515$$

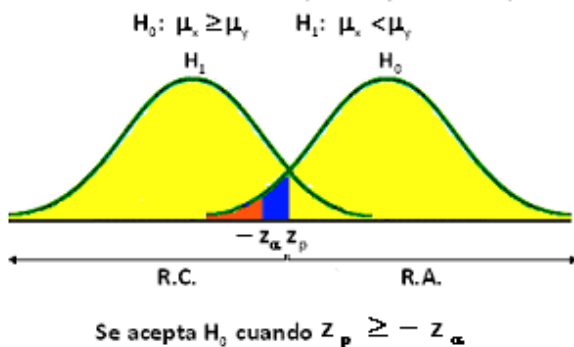
Regla decisión: $\begin{cases} (\bar{x}_A - \bar{x}_B) \geq -1,1515 & \text{se acepta } H_0 \text{ (R.A.)} \\ (\bar{x}_A - \bar{x}_B) < -1,1515 & \text{se rechaza } H_0 \text{ (R.C.)} \end{cases}$

De otra parte, en la muestra: $\begin{cases} \bar{x}_A = 5 & \hat{\sigma}_A^2 = 1,3889 \\ \bar{x}_B = 4,7143 & \hat{\sigma}_B^2 = 1,7041 \end{cases} \rightarrow (\bar{x}_A - \bar{x}_B) = 0,2857$

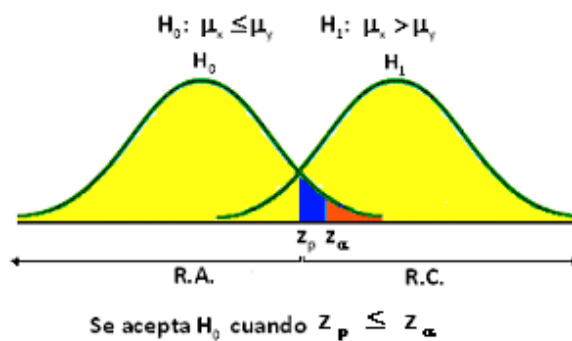
Siendo $(\bar{x}_A - \bar{x}_B) = 0,2857 \geq -1,1515 \rightarrow \text{Se acepta } H_0$

■ Con un contraste unilateral a la izquierda

Contraste unilateral a la izquierda (cola a la izquierda)



Contraste unilateral a la derecha (cola a la derecha)



Se acepta H_0 cuando $\left(\frac{\text{estadístico}}{\text{contraste}} \right) \geq - \left(\frac{\text{estadístico}}{\text{teórico}} \right)$

$$z_p = \frac{5 - 4,7143 - 1}{\sqrt{\frac{1,2^2}{7} + \frac{1,6^2}{9}}} = -1,020 \geq -1,645 = -z_{0,05} \rightarrow \text{Se acepta } H_0$$

EXAMEN ORDINARIO DE ESTADÍSTICA TEÓRICA

CUESTIONES TEÓRICAS (1 punto cada cuestión)

1. La duración en minutos, de un proceso de embarque sigue una distribución $N(\mu, \sigma)$. El 60% de las veces dura más de 40 minutos. El 55% de ellas dura menos de 50 minutos. ¿Qué distribución $N(\mu, \sigma)$ sigue?

2. Dadas tres variables aleatorias independientes, con características: $X_1 \sim N(0, 2)$, $X_2 \sim N(2, 2)$,

$X_3 \sim N(4, 1)$. Siendo: $Y = 4X_1 + 5X_2 - 6X_3 + 6$, $W = \left(\frac{X_1}{2}\right)^2 + \left(\frac{X_2 - 2}{2}\right)^2 + (X_3 - 4)^2$

Calcular: a) $P(-7 \leq Y \leq 10)$ b) $P[W \leq 11]$

3. a) X e Y son variables aleatorias independientes que siguen una distribución de Poisson.

$P(X = 2) = 2e^{-2}$, $P[(X + Y) = 2] = 18e^{-6}$. Calcular: $P(Y = 2)$

b) X e Y son variables aleatorias independientes que siguen una distribución de Binomial.

Las variables $(X + Y) \sim B(12, 0,2)$ e $Y \sim B(7, 0,2)$. Calcular: $P(X = 3)$

EJERCICIOS (1,75 punto cada ejercicio)

1. Una empresa se estructura en tres áreas: gestión, comercial y publicidad. En el área de gestión hay un total de 22 trabajadores, de los cuales 6 trabajan también en el área de publicidad, 2 en el área de comercial, y finalmente hay 4 trabajadores que trabajan en las tres áreas. En cuanto al área de publicidad, hay 8 trabajadores que se dedican exclusivamente a esta área mientras 2 desempeñan tareas también en el área comercial. Finalmente, 12 trabajadores desarrollan su labor exclusivamente en el área comercial.

Se elige aleatoriamente a un trabajador de la empresa para realizar un experimento piloto. Con la información facilitada, se pide:

- Probabilidad de que realice su labor simultáneamente en las áreas de gestión y publicidad.
- Probabilidad de que no pertenezca al departamento de gestión ni al de publicidad.
- Probabilidad de que no pertenezca al departamento comercial.
- Probabilidad de que pertenezca sólo al departamento comercial o sólo al de publicidad.

EXAMEN ORDINARIO DE ESTADÍSTICA TEÓRICA

EJERCICIOS (1,75 punto cada ejercicio)

2. En una gran ciudad, el 60% de la población fuma, el 6% tiene bronquitis crónica, y el 4% fuma y padece bronquitis crónica.

- Hallar la probabilidad de que un individuo elegido al azar tenga bronquitis crónica o sea fumador.
- Se eligen al azar 120 personas de la ciudad. Hallar la probabilidad de que más de 80 ellas sean fumadores.
- Se eligen al azar 200 individuos de esta gran ciudad. Hallar la probabilidad de que no haya más de uno que sea fumador y padezca bronquitis crónica.

3. La intensidad de un impulso sigue una variable aleatoria, X , cuya función de distribución es

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ x^2 / 9 & \text{si } 0 \leq x < 3 \\ 1 & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

- Calcular la intensidad media del impulso.
- Si se miden 90 impulsos independientes, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 3 tengan una intensidad inferior a 0,3?

4. Una compañía petrolífera está considerando la posibilidad de introducir un nuevo aditivo en su gasolina, esperando incrementar el kilometraje medio por litro. Los ingenieros del grupo de investigación prueban 10 automóviles con gasolina habitual y otros 10 automóviles con la gasolina con el nuevo aditivo. Los resultados obtenidos han sido:

Kilometraje medio sin aditivo = 14,2 km/l. $s_1^2 = 3,24$

Kilometraje medio con aditivo = 15,4 km/l. $s_2^2 = 5,76$

- ¿Se puede considerar probado que el nuevo aditivo aumenta el kilometraje medio por litro?. Plantear el modelo correspondiente (asumiendo normalidad) y obtener una conclusión con una confianza del 90%.
- Obtener el $p_valor = \text{Sig. (unilateral)}$ y dar una conclusión.

SOLUCIÓN EXAMEN ORDINARIO DE ESTADÍSTICA TEÓRICA

CUESTIONES TEÓRICAS (1 punto cada cuestión)

1. La duración en minutos, de un proceso de embarque sigue una distribución $N(\mu, \sigma)$. El 60% de las veces dura más de 40 minutos. El 55% de ellas dura menos de 50 minutos. ¿Qué distribución $N(\mu, \sigma)$ sigue?

Sea la variable aleatoria $X = \text{'Duración del proceso de embarque'}$

A partir de la información, se plantean dos ecuaciones:

$$P(X > 40) = 0,60 \rightarrow P\left[\frac{X - \mu}{\sigma} > \frac{40 - \mu}{\sigma}\right] = P\left[z > \frac{40 - \mu}{\sigma}\right] = 0,60 \rightarrow$$

$$\rightarrow P\left[z < \frac{40 - \mu}{\sigma}\right] = P\left[z \geq \frac{-40 + \mu}{\sigma}\right] = 0,40 \Rightarrow \boxed{\frac{-40 + \mu}{\sigma} = 0,25}$$

$$P(X < 50) = 0,55 \rightarrow P\left[\frac{X - \mu}{\sigma} < \frac{50 - \mu}{\sigma}\right] = P\left[z < \frac{50 - \mu}{\sigma}\right] = 0,55 \rightarrow$$

$$\rightarrow P\left[z \geq \frac{50 - \mu}{\sigma}\right] = 0,45 \Rightarrow \boxed{\frac{50 - \mu}{\sigma} = 0,12}$$

Se resuelve el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas:

$$\begin{cases} \mu - 0,25\sigma = 40 \\ \mu + 0,12\sigma = 50 \end{cases} \rightarrow \mu = 46,76 \quad \sigma = 27,03$$

2. Dadas tres variables aleatorias independientes, con características: $X_1 \sim N(0, 2)$, $X_2 \sim N(2, 2)$,

$X_3 \sim N(4, 1)$. Siendo: $Y = 4X_1 + 5X_2 - 6X_3 + 6$, $W = \left(\frac{X_1}{2}\right)^2 + \left(\frac{X_2 - 2}{2}\right)^2 + (X_3 - 4)^2$

Calcular: a) $P(-7 \leq Y \leq 10)$ b) $P[W \leq 11]$

La variable aleatoria Y sigue una distribución normal:

$$E(Y) = 4E(X_1) + 5E(X_2) - 6E(X_3) + 6 = 4 \times 0 + 5 \times 2 - 6 \times 4 + 6 = -8$$

$$V(Y) = 4^2 V(X_1) + 5^2 V(X_2) + (-6)^2 V(X_3) = 16 \times 2 + 25 \times 2 + 36 \times 1 = 200$$

$$Y \sim N(-8, \sqrt{200}) \equiv N(-8, 14,14)$$

$$P(-7 \leq Y \leq 10) = P\left(\frac{-7 - (-8)}{14,14} \leq \frac{Y - (-8)}{14,14} \leq \frac{10 - (-8)}{14,14}\right) = P(0,07 \leq z \leq 1,27) =$$

$$= P(z \geq 0,07) - P(z \geq 1,27) = 0,4721 - 0,1020 = 0,3701$$



Universidad Autónoma
de Madrid

Asignatura Grupo
Apellidos Nombre
Ejercicio del día **13 de Enero de 2021**

$$b) \begin{cases} X_1 \sim N(0,2) \rightarrow \frac{X_1 - 0}{2} \sim N(0,1) \\ X_2 \sim N(2,2) \rightarrow \frac{X_2 - 2}{2} \sim N(0,1) \\ X_3 \sim N(4,1) \rightarrow \frac{X_3 - 4}{1} \sim N(0,1) \end{cases}$$

$$W = \left(\frac{X_1}{2}\right)^2 + \left(\frac{X_2 - 2}{2}\right)^2 + (X_3 - 4)^2 \rightarrow W = [N(0,1)]^2 + [N(0,1)]^2 + [N(0,1)]^2 = \chi_3^2$$

$$P[W \leq 11] = P[\chi_3^2 \leq 11] = 1 - P[\chi_3^2 \geq 11] = 1 - 0,05 = 0,95$$

3. a) X e Y son variables aleatorias independientes que siguen una distribución de Poisson.

$$P(X = 2) = 2e^{-2}, \quad P[(X + Y) = 2] = 18e^{-6}. \quad \text{Calcular: } P(Y = 2)$$

b) X e Y son variables aleatorias independientes que siguen una distribución de Binomial.

$$\text{Las variables } (X + Y) \sim B(12, 0,2) \text{ e } Y \sim B(7, 0,2). \quad \text{Calcular: } P(X = 3)$$

$$a) P(X = 2) = 2e^{-2} \rightarrow X \sim P(2) \quad P[(X + Y) = 2] = 18e^{-6} \rightarrow (X + Y) \sim P(6)$$

$$\text{Por la propiedad reproductiva de Poisson: } Y \sim P(6 - 2 = 4)$$

$$P(Y = 2) = \frac{4^2}{2!} e^{-4} = 8e^{-4}$$

$$b) \text{ Por la propiedad reproductiva de la Binomial: } \begin{matrix} (X + Y) \sim B(12, 0,2) \\ Y \sim B(7, 0,2) \end{matrix} \rightarrow X \sim B(5, 0,2)$$

$$P(X = 3) = \binom{5}{3} 0,2^3 0,8^2 = 0,0512$$

EJERCICIOS (1,75 punto cada ejercicio)

1. Una empresa se estructura en tres áreas: gestión, comercial y publicidad. En el área de gestión hay un total de 22 trabajadores, de los cuales 6 trabajan también en el área de publicidad, 2 en el área de comercial, y finalmente hay 4 trabajadores que trabajan en las tres áreas. En cuanto al área de publicidad, hay 8 trabajadores que se dedican exclusivamente a esta área mientras 2 desempeñan tareas también en el área comercial. Finalmente, 12 trabajadores desarrollan su labor exclusivamente en el área comercial.

Se elige aleatoriamente a un trabajador de la empresa para realizar un experimento piloto. Con la información facilitada, se pide:

- Probabilidad de que realice su labor simultáneamente en las áreas de gestión y publicidad.
- Probabilidad de que no pertenezca al departamento de gestión ni al de publicidad.
- Probabilidad de que no pertenezca al departamento comercial.
- Probabilidad de que pertenezca sólo al departamento comercial o sólo al de publicidad.

Sean los sucesos:

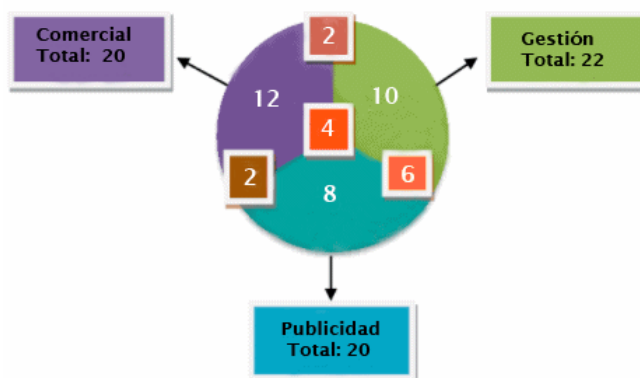
C = 'Trabajar Área Comercial'

G = 'Trabajar Área Gestión'

P = 'Trabajar Área Publicidad'

$$P(C) = P(P) = \frac{20}{44} = 0,4545$$

$$P(G) = \frac{22}{44} = 0,5$$



$$a) P(G \cap P) = \frac{6 + 4}{44} = \frac{10}{44} = 0,227$$

b) Probabilidad de que realice su labor en el área de gestión o en el área de publicidad:

$$P(G \cup P) = P(G) + P(P) - P(G \cap P) = \frac{22}{44} + \frac{20}{44} - \frac{10}{44} = \frac{32}{44} = 0,727$$

Probabilidad de que no pertenezca al departamento de gestión ni al de publicidad:

$$P(\overline{G \cup P}) = 1 - P(G \cup P) = 1 - \frac{32}{44} = \frac{12}{44} = 0,272$$

$$c) P(\bar{C}) = \frac{24}{44} = 0,5454$$

$$d) P(C \cup P) = \frac{12 + 8}{44} = \frac{20}{44} = 0,4545$$



Universidad Autónoma
de Madrid

Asignatura Grupo
Apellidos Nombre
Ejercicio del día 13 de Enero de 2021

2. En una gran ciudad, el 60% de la población fuma, el 6% tiene bronquitis crónica, y el 4% fuma y padece bronquitis crónica.

a) Hallar la probabilidad de que un individuo elegido al azar tenga bronquitis crónica o sea fumador.

b) Se eligen al azar 120 personas de la ciudad. Hallar la probabilidad de que más de 80 ellas sean fumadores.

c) Se eligen al azar 200 individuos de esta gran ciudad. Hallar la probabilidad de que no haya más de uno que sea fumador y padezca bronquitis crónica.

a) $P(\text{bronquitis o fumador}) =$

$$= P(\text{bronquitis} \cup \text{fumador}) = P(\text{bronquitis}) + P(\text{fumador}) - P(\text{bronquitis} \cap \text{fumador}) = \\ = 0,06 + 0,60 - 0,04 = 0,62$$

b) Sea la variable aleatoria $X =$ 'Número de fumadores, entre 120 personas'

Se aproxima la distribución Binomial a una distribución Normal:

$$X \sim B(n = 120, p = 0,60) \rightarrow X^* \sim N(\mu = np = 120 \cdot 0,60 = 72, \sigma = \sqrt{npq} = \sqrt{120 \cdot 0,6 \cdot 0,4} = 5,37)$$

$$P(X > 80) = P(X^* \geq 80,5 \mid X^* \sim N(72, 5,37)) = P\left[\frac{X^* - 72}{5,37} \geq \frac{80,5 - 72}{5,37}\right] = P(z \geq 1,58) = 0,0571$$

c) Sea la variable aleatoria $Y =$ 'Número de fumadores y bronquíticos, entre 200 personas'

Se aproxima la distribución Binomial a una distribución de Poisson:

$$Y \sim B(n = 200, p = 0,04) \sim P(\lambda = np = 200 \cdot 0,04 = 8)$$

$$P(Y \leq 1) = P(Y = 0) + P(Y = 1) = \frac{8^0}{0!} e^{-8} + \frac{8^1}{1!} e^{-8} = 9 \cdot e^{-8} = 0,0030$$



Universidad Autónoma
de Madrid

Asignatura Grupo
Apellidos Nombre
Ejercicio del día 13 de Enero de 2021

3. La intensidad de un impulso sigue una variable aleatoria, X , cuya función de distribución es

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ x^2 / 9 & \text{si } 0 \leq x < 3 \\ 1 & \text{si } x \geq 3 \end{cases}$$

- a) Calcular la intensidad media del impulso.
b) Si se miden 90 impulsos independientes, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 3 tengan una intensidad inferior a 0,3?

a) La función de densidad de la variable aleatoria X = 'Intensidad de un impulso' es:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{9} & \text{si } 0 < x < 3 \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

Intensidad media del impulso = E [Intensidad del impulso] = $E(X)$

$$E(X) = \int_0^3 x f(x) dx = \int_0^3 x \frac{2x}{9} dx = \frac{2}{27} x^3 \Big|_0^3 = 2$$

b) En primer lugar, se calcula

$$P(\text{Intensidad inferior a } 0,3) = P(X < 0,3) = \int_0^{0,3} \frac{2x}{9} dx = \frac{1}{9} x^2 \Big|_0^{0,3} = 0,01$$

$$\text{o bien, } F(0,3) = \frac{0,3^2}{9} = 0,01$$

Sea ahora la variable aleatoria:

Y = 'Número de impulsos con intensidad inferior a 0,3 entre 90'

$$Y \sim B(90, 0,01) \xrightarrow{\lambda = n \cdot p = 0,9} P(\lambda = 0,9)$$

$$P(Y = 3) = \frac{0,9^3}{3!} e^{-0,9} = 0,0494$$

4. Una compañía petrolífera está considerando la posibilidad de introducir un nuevo aditivo en su gasolina, esperando incrementar el kilometraje medio por litro. Los ingenieros del grupo de investigación prueban 10 automóviles con gasolina habitual y otros 10 automóviles con la gasolina con el nuevo aditivo. Los resultados obtenidos han sido:

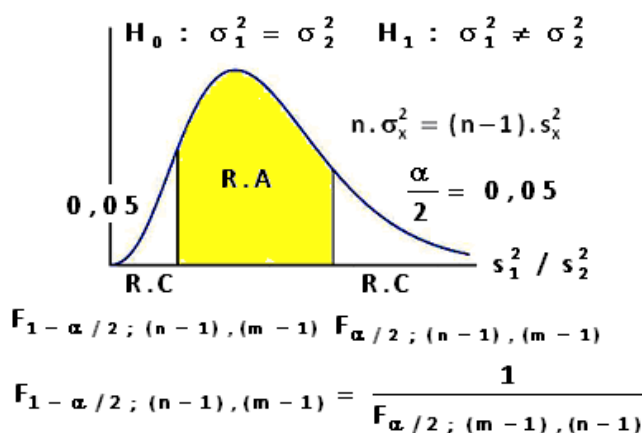
$$\text{Kilometraje medio sin aditivo} = 14,2 \text{ km/l.} \quad s_1^2 = 3,24$$

$$\text{Kilometraje medio con aditivo} = 15,4 \text{ km/l.} \quad s_2^2 = 5,76$$

- a) ¿Se puede considerar probado que el nuevo aditivo aumenta el kilometraje medio por litro?. Plantear el modelo correspondiente (asumiendo normalidad) y obtener una conclusión con una confianza del 90%.
 b) Obtener el $p_valor = \text{Sig. (unilateral)}$ y dar una conclusión.

a) Se dispone de una muestra aleatoria $(X_1, \dots, X_n)$, de tamaño $n = 10$, de $X = \text{'Km. por litro sin aditivo'}$ y de otra muestra aleatoria $(Y_1, \dots, Y_m)$, de tamaño $m = 10$, de $Y = \text{'Km. por litro con aditivo'}$.
 Asumiendo que $X \sim N(\mu_1, \sigma_1)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2)$

En primer lugar, para decidir si es razonable asumir la hipótesis de igualdad de varianzas, se plantea un contraste de hipótesis bilateral con un nivel de significación $\alpha = 0,10$



$$H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \quad H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$$

Se acepta H_0 si:

$$s_1^2 / s_2^2 \in [F_{1-\alpha/2; (n-1), (m-1)}, F_{\alpha/2; (n-1), (m-1)}]$$

$$F_{0,05; 9,9} = 3,1789 \quad F_{0,95; 9,9} = \frac{1}{F_{0,05; 9,9}} = \frac{1}{3,1789} = 0,3145$$

$$\frac{s_1^2}{s_2^2} = \frac{3,24}{5,76} = 0,5625 \in [0,3145, 3,1789] \rightarrow \text{Se acepta } H_0 \text{ (igualdad de varianzas)}$$

■ Se puede establecer un intervalo de confianza para la razón de varianzas de dos poblaciones normales:

$$I(\sigma_1^2 / \sigma_2^2) = \left[\frac{s_1^2 / s_2^2}{F_{\alpha/2; (n-1), (m-1)}}, \frac{s_1^2 / s_2^2}{F_{1-\alpha/2; (n-1), (m-1)}} \right] = \left[\frac{0,5625}{3,1789}, \frac{0,5625}{0,3145} \right] = [0,1769, 1,788]$$

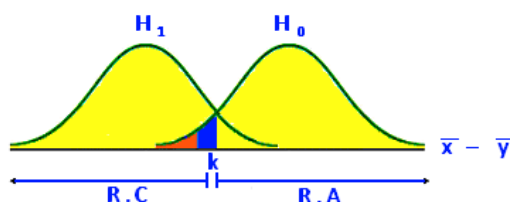
Como el Intervalo de confianza cubre el 1 se acepta la hipótesis nula de igualdad de varianzas.

Para obtener una conclusión sobre el aditivo de la gasolina, se plantea un contraste unilateral a la izquierda de medias entre dos poblaciones normales de varianzas desconocidas pero iguales, con muestras pequeñas $n_1 + n_2 = 20 < 30$:

Hipótesis nula $H_0 : \mu_1 \geq \mu_2$ frente a Hipótesis alternativa $H_1 : \mu_1 < \mu_2$

Regla de decisión:

$$\begin{cases} (\bar{x} - \bar{y}) \geq k & \text{Se acepta } H_0 \\ (\bar{x} - \bar{y}) < k & \text{Se rechaza } H_0 \end{cases}$$



$s_p^2 \equiv$ Media ponderada de las cuasivarianzas muestrales:

$$s_p^2 = \frac{(n-1) \cdot s_1^2 + (m-1) \cdot s_2^2}{n+m-2} = \frac{9 \cdot 3,24 + 9 \cdot 5,76}{10+10-2} = 4,5 \quad s_p = \sqrt{4,5} = 2,1213$$

Bajo la hipótesis nula $H_0 : \mu_1 - \mu_2 \geq 0$

$$(\bar{x} - \bar{y}) \sim t_{\alpha, (n+m-2)} \left(\mu_1 - \mu_2, s_p \cdot \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}} \right) = t_{0,1,18} \left(0, 2,1213 \cdot \sqrt{\frac{1}{10} + \frac{1}{10}} \right) \equiv t_{0,1,18} (0, 0,9486)$$

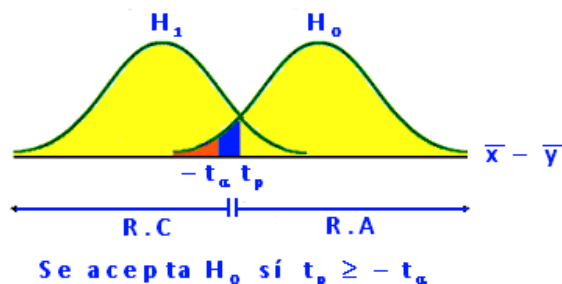
El valor crítico k se calcula mediante el nivel de significación $\alpha = 0,10$

$$\begin{aligned} \alpha &= P[\text{Rechazar } H_0 \mid H_0 \text{ Cierta}] = P[(\bar{x} - \bar{y}) < k \mid t_{0,1,18} (0, 0,9486)] = P\left[t_{18} < \frac{k}{0,9486}\right] = \\ &= P\left[t_{18} > \frac{-k}{0,9486}\right] = 0,1 \rightarrow \frac{-k}{0,9486} = 1,330 \rightarrow k = -1,2616 \end{aligned}$$

Siendo $\bar{x} - \bar{y} = 14,2 - 15,4 = -1,2 > -1,2616$ se acepta la hipótesis nula, con lo que el aditivo no aumenta el kilometraje medio por litro.

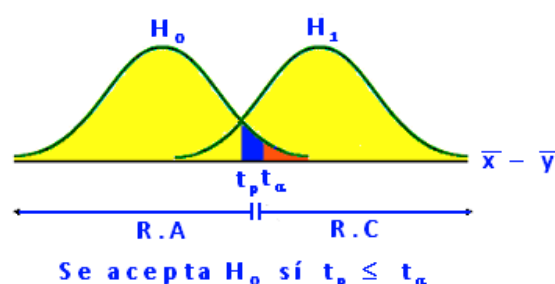
b) Contraste unilateral a la izquierda
(cola a la izquierda)

$$H_0 : \mu_1 \geq \mu_2 \quad H_1 : \mu_1 < \mu_2$$



Contraste unilateral a la derecha
(cola a la derecha)

$$H_0 : \mu_1 \leq \mu_2 \quad H_1 : \mu_1 > \mu_2$$





Universidad Autónoma
de Madrid

Asignatura Grupo
Apellidos Nombre
Ejercicio del día **13 de Enero de 2021**

Con el estadístico de contraste del p_valor, se acepta H_0 si $t_{p, (n+m-2)} = t_{\text{observado}} \geq -t_{\alpha, (n+m-2)}$

$$\text{Se acepta } H_0 \text{ si } t_{p, (n+m-2)} = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{s_p \cdot \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}} \geq -t_{\alpha, (n+m-2)}$$

$$\text{Equivale a que la Región de Rechazo: R.C.} = \left\{ (\bar{x} - \bar{y}) < -t_{\alpha, (n+m-2)} \cdot s_p \cdot \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}} \right\}$$

con lo cual,

$$\text{Estadístico de contraste: } t_{p, 18} = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{s_p \cdot \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}} = \frac{14,2 - 15,4}{2,1213 \cdot \sqrt{\frac{1}{10} + \frac{1}{10}}} = -1,265 > -1,330 = t_{0,1, 18}$$

Se acepta la hipótesis nula, afirmando que el aditivo en la gasolina no aumenta el kilometraje medio por litro.

$$p_valor = \alpha_p = P[t_{p, 18} > -1,265] = 0,10$$

Interpolando en la tabla de la t de Student:

0,20	α_p	0,10		0,20 - 0,10	$\longleftrightarrow$	0,862 - 1,330		0,10	$\longleftrightarrow$	-0,468
0,862	1,265	1,330		$\alpha_p - 0,10$	$\longleftrightarrow$	1,265 - 1,330		$\alpha_p - 0,10$	$\longleftrightarrow$	-0,065

$$(\alpha_p - 0,10) \times 0,468 = 0,10 \times 0,065 \rightarrow \alpha_p = 0,10 + \frac{0,10 \times 0,065}{0,468} = 0,1138 \rightarrow \alpha_p = 0,1138$$

$$\alpha_p = p_valor = \text{Sig. (unilateral izquierda)} = 0,1138 > 0,10 = \alpha \rightarrow \text{Se acepta } H_0$$

La significación unilateral muestra el grado de compatibilidad entre el valor poblacional propuesto y la información muestral disponible.



Universidad Autónoma
de Madrid

EXAMEN EXTRAORDINARIO ESTADÍSTICA TEÓRICA

Asignatura Grupo

Apellidos Nombre

Ejercicio del día **23 de Junio de 2021**

CUESTIONES TEÓRICAS

- 1a) Entre la varianza muestral σ_x^2 y la cuasivarianza muestral s_x^2 de una variable aleatoria, demuestra que el primero es más eficiente.
- 1b) Si $X \sim P(\lambda)$, siendo $\bar{x}$ y s_x^2 estimadores centrados para λ , ¿cuál es más eficiente?

Solución:

Entre dos estimadores el más eficiente es el que presenta menor varianza muestral.

$$1a) \text{ Como } s_x^2 = \left(\frac{n}{n-1} \right) \cdot \sigma_x^2 \rightarrow V(s_x^2) = \left(\frac{n}{n-1} \right)^2 \cdot V(\sigma_x^2) \rightarrow V(s_x^2) > V(\sigma_x^2) \rightarrow$$

$$\rightarrow \text{La varianza muestral } \sigma_x^2 \text{ es más eficiente}$$

$$1b) V(\bar{x}) = V\left[\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}\right] = \frac{1}{n^2} V(x_1 + x_2 + \dots + x_n) = \frac{1}{n^2} [V(x_1) + V(x_2) + \dots + V(x_n)] =$$

$$= \frac{1}{n^2} [\lambda + \lambda + \dots + \lambda] = \frac{\lambda}{n}$$

$$V(s_x^2) = V\left[\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n-1}\right] = \frac{1}{(n-1)^2} V(x_1 + x_2 + \dots + x_n) = \frac{1}{(n-1)^2} [V(x_1) + V(x_2) + \dots + V(x_n)] =$$

$$= \frac{1}{(n-1)^2} [\lambda + \lambda + \dots + \lambda] = \frac{n\lambda}{(n-1)^2}$$

$$\frac{\lambda}{n} < \frac{n\lambda}{(n-1)^2} \rightarrow \frac{1}{n} < \frac{n}{(n-1)^2} \rightarrow (n-1)^2 < n^2 \rightarrow \bar{x} \text{ es más eficiente que } s_x^2$$



Universidad Autónoma
de Madrid

Asignatura Grupo
Apellidos Nombre
Ejercicio del día

2. En un canal de comunicación aeronáutica la probabilidad de error en la transmisión de un bit es del 0,8 %. Los bits se empaquetan en bloques de información y la transmisión de cada bit dentro del bloque es independiente del resto. Calcular la probabilidad de que se produzcan menos de 15 errores en la transmisión de un bloque de 1000 bits si se observó algún error en la transmisión del bloque.

Solución:

Sea la v.a. X = "número de bits de un bloque de 1000 bits que se transmiten erróneamente",
 $X \sim B(1000, 0,008)$

Probabilidad de que se produzca algún error en la transmisión de un bloque formado por 1000 bits:

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - \binom{1000}{0} \cdot 0,008^0 \cdot 0,992^{1000} = 0,9997$$

$$P(X < 15 \mid X \geq 1) = \frac{P(1 \leq X < 15)}{P(X \geq 1)} = \frac{P(1 \leq X \leq 14)}{P(X \geq 1)}$$

Siendo $X \sim B(1000, 0,008) \approx X \sim N(1000 \cdot 0,008, \sqrt{1000 \cdot 0,008 \cdot 0,992}) \equiv X \sim N(8, 2,817)$

$$\begin{aligned} P(1 \leq X \leq 14) &= P(0,5 \leq X \leq 14,5) = P\left[\frac{0,5-8}{2,817} \leq \frac{X-8}{2,817} \leq \frac{14,5-8}{2,817}\right] = P(-2,66 \leq z \leq 2,31) = \\ &= P(z \geq -2,66) - P(z \geq 2,31) = P(z \leq 2,66) - P(z \geq 2,31) = 1 - P(z \leq 2,66) - P(z \geq 2,31) = \\ &= 1 - 0,00391 - 0,0104 = 0,9857 \end{aligned}$$

$$\text{En consecuencia, } P(X < 15 \mid X \geq 1) = \frac{P(1 \leq X \leq 14)}{P(X \geq 1)} = \frac{0,9857}{0,9997} = 0,9860$$

3. Siete variables aleatorias siguen una distribución de media 0 y desviación típica 1. Siendo la variable X la suma de estas siete variables aleatorias independientes. Se pide:

- Media y desviación típica de X
- ¿Qué número deja por debajo una probabilidad de 0,9?
- ¿Qué número deja por encima una probabilidad de 0,05?
- ¿Cuál es la probabilidad de que X tome valores menores que 16?

Solución:

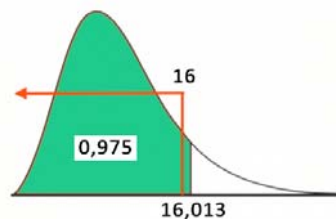
a) La variable aleatoria $X \sim \chi_7^2$ (Chi-cuadrado con 7 grados de libertad): $\mu = 7$, $\sigma = \sqrt{2 \cdot 7} = \sqrt{14}$

b) $P(X < k) = 0,9$ $\xrightarrow{\text{Tabla Chi-cuadrado}}$ Que el número deje por debajo 0,9 quiere decir que deja por encima el complementario

$$P(X < k) = 0,9 \rightarrow P(X \geq k) = 0,1 \rightarrow k = 12,017$$

c) $P(X > k) = 0,05 \rightarrow k = 14,067$

d) $P(X < 16) = \alpha \rightarrow P(X \geq 16) = 1 - \alpha = 1 - 0,025 = 0,975$





Universidad Autónoma
de Madrid

Asignatura Grupo
Apellidos Nombre
Ejercicio del día

EJERCICIOS (1,40 punto cada ejercicio)

1. Sean A, B y C tres sucesos mutuamente independientes, con $P(A) = P(B) = P(C) = p$, con $0 < p < 1$.
Calcular la probabilidad de que ocurran exactamente dos de los tres sucesos considerados.

Solución:

Sea el suceso E = "ocurran exactamente dos de los sucesos A, B, C"

$$E = (A \cap B \cap C^*) \cup (A \cap B^* \cap C) \cup (A^* \cap B \cap C)$$

Por ser incompatibles $(A \cap B \cap C^*)$, $(A \cap B^* \cap C)$, $(A^* \cap B \cap C)$ se tiene,

$$P(E) = P(A \cap B \cap C^*) + P(A \cap B^* \cap C) + P(A^* \cap B \cap C)$$

Como son independientes A, B y C, también lo son A, B y C^* ; A, B^* y C; A^* , B y C. En consecuencia,

$$\begin{aligned} P(E) &= P(A) \cdot P(B) \cdot P(C^*) + P(A) \cdot P(B^*) \cdot P(C) + P(A^*) \cdot P(B) \cdot P(C) = p \cdot p \cdot (1-p) + p \cdot (1-p) \cdot p + (1-p) \cdot p \cdot p = \\ &= p^2 \cdot (1-p) + p^2 \cdot (1-p) + p^2 \cdot (1-p) = 3 \cdot p^2 \cdot (1-p) \end{aligned}$$

2. La función de distribución asociada a la producción de una máquina, en miles de unidades, es del tipo:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ x(2-x) & 0 \leq x \leq k \\ 1 & x > k \end{cases}$$

- Determinar k para que sea función de distribución
- Hallar la función de densidad
- Calcular la media, mediana, moda y varianza de la producción
- Hallar $P(X < 0,5)$ y $P(X > 0,25)$

Solución:

a) Para que sea función de distribución se debe verificar:

$$1 = \lim_{x \rightarrow k^+} F(x) = \lim_{x \rightarrow k^-} F(x) \rightarrow \lim_{x \rightarrow k^-} x(x-2) = k(k-2) = 1 \rightarrow k^2 - 2k + 1 = 0 \Rightarrow k = 1$$

En consecuencia, la función de distribución es:
$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ x(2-x) & 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & x > 1 \end{cases}$$

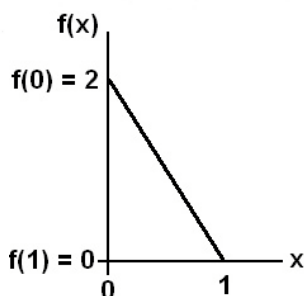
b) La función de densidad o función de cuantía es la derivada de la función de distribución en los puntos donde exista la derivada.

$$f(x) = \frac{dF(x)}{dx} = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 2-2x & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & x > 1 \end{cases} \longrightarrow f(x) = \begin{cases} 2-2x & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

c) **Media:** $\alpha_1 = \mu_x = E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_0^1 x(2-2x) dx = \int_0^1 (2x-2x^2) dx = \left[x^2 - \frac{2x^3}{3} \right]_0^1 = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$

Moda: Hay que calcular el valor que hace mínima la función de densidad o de cuantía, es decir:

$$f(x) = \begin{cases} 2-2x & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases} \rightarrow f'(x) = \begin{cases} -2 & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$



La derivada de la función de cuantía $f'(x) = -2 < 0$, por lo que se trata de una función decreciente y toma el valor máximo en el extremo del intervalo $[0, 1]$, por tanto la moda $M_d = 0$

$$f(1) = 0 \leq f(x) \leq f(0) = 1, \text{ con lo que } M_d = 0$$

Mediana: Valor que deja el 50% de la distribución a la derecha y el otro 50% a la izquierda, por lo que:



Universidad Autónoma
de Madrid

Asignatura Grupo

Apellidos Nombre

Ejercicio del día

$$F(M_e) = 0,5 \Rightarrow M_e(2 - M_e) = 0,5 \Rightarrow M_e^2 - 2M_e + 0,5 = 0 \rightarrow 2M_e^2 - 4M_e + 1 = 0$$

$$2M_e^2 - 4M_e + 1 = 0 \rightarrow M_e = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 8}}{4} = \frac{4 \pm 2\sqrt{2}}{4} = 1 \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$$

De las dos soluciones se rechaza aquella que es mayor que 1: $M_e = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$

Varianza de la producción: $\sigma_x^2 = \alpha_2 - \alpha_1^2$

$$\alpha_2 = E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx = \int_0^1 x^2 (2 - 2x) dx = \left[\frac{2x^3}{3} - \frac{x^4}{2} \right]_0^1 = \frac{2}{3} - \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$$

$$\sigma_x^2 = \alpha_2 - \alpha_1^2 = \frac{1}{6} - \left(\frac{1}{3} \right)^2 = \frac{1}{18}$$

d) Función de distribución:
$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ x(2 - x) & 0 \leq x \leq 1 \\ 1 & x > 1 \end{cases}$$

$$P(X < 0,5) = P(X \leq 0,5) = F(0,5) = 0,5 \cdot (2 - 0,5) = 0,75$$

$$P(X > 0,25) = 1 - P(X \leq 0,25) = 1 - F(0,25) = 1 - 0,25 \cdot (2 - 0,25) = 0,5625$$

3. Sean $X_1, X_2, \dots, X_n, X_{n+1}, \dots, X_{n+m}$ variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas con densidad normal de media μ y varianza σ^2 .

Se desea estimar μ , partiendo que los valores individuales de las variables se han extraviado y se dispone

sólo de las medias $\bar{x}_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$, $\bar{x}_2 = \frac{1}{m} \sum_{i=n+1}^{n+m} x_i$. Para integrar las dos fuentes de información se

utiliza un estimador de la forma $\hat{x} = \lambda \bar{x}_1 + (1-\lambda) \bar{x}_2$, donde $0 \leq \lambda \leq 1$.

¿Un estimador de este tipo es centrado?. ¿Qué valor de λ define el mejor de todo ellos?.

Solución:

$$E(\hat{x}) = \mu + \underbrace{b(\hat{x})}_{\text{sesgo}} \rightarrow E(\hat{x}) = \mu \text{ estimador centrado}$$

$$\begin{aligned} E(\hat{x}) &= E[\lambda \bar{x}_1 + (1-\lambda) \bar{x}_2] = \lambda E(\bar{x}_1) + (1-\lambda) E(\bar{x}_2) = \lambda E(\bar{x}_1) + (1-\lambda) E(\bar{x}_2) = \\ &= \lambda E\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right] + (1-\lambda) E\left[\frac{1}{m} \sum_{i=n+1}^{n+m} x_i\right] = \frac{\lambda}{n} E(x_1 + x_2 + \dots + x_n) + \frac{(1-\lambda)}{m} E(x_{n+1} + x_{n+2} + \dots + x_{n+m}) = \\ &= \frac{\lambda}{n} \cdot n\mu + \frac{(1-\lambda)}{m} \cdot m\mu = \mu \rightarrow \hat{x} \text{ es un estimador centrado} \end{aligned}$$

El mejor valor de λ es el que hace la varianza mínima.

$$\begin{aligned} V(\hat{x}) &= V[\lambda \bar{x}_1 + (1-\lambda) \bar{x}_2] = \lambda^2 V(\bar{x}_1) + (1-\lambda)^2 V(\bar{x}_2) = \lambda^2 E(\bar{x}_1) + (1-\lambda)^2 E(\bar{x}_2) = \\ &= \lambda^2 V\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right] + (1-\lambda)^2 V\left[\frac{1}{m} \sum_{i=n+1}^{n+m} x_i\right] = \\ &= \frac{\lambda^2}{n^2} V(x_1 + x_2 + \dots + x_n) + \frac{(1-\lambda)^2}{m^2} V(x_{n+1} + x_{n+2} + \dots + x_{n+m}) = \\ &= \frac{\lambda^2}{n^2} \cdot n\sigma^2 + \frac{(1-\lambda)^2}{m^2} \cdot m\sigma^2 = \frac{\lambda^2}{n} \cdot \sigma^2 + \frac{(1-\lambda)^2}{m} \cdot \sigma^2 \end{aligned}$$

En consecuencia,

$$\begin{aligned} V(\hat{x}) &= \frac{\lambda^2}{n} \cdot \sigma^2 + \frac{(1-\lambda)^2}{m} \cdot \sigma^2 \rightarrow \frac{\partial V(\hat{x})}{\partial \lambda} = \left[\frac{2\lambda}{n} - \frac{2(1-\lambda)}{m} \right] \cdot \sigma^2 = 0 \\ \frac{2\lambda}{n} - \frac{2(1-\lambda)}{m} &= 0 \rightarrow 2m\lambda - 2n(1-\lambda) = 0 \rightarrow \lambda = \frac{n}{n+m} \end{aligned}$$



Universidad Autónoma
de Madrid

Asignatura Grupo
Apellidos Nombre
Ejercicio del día

4.a) Se desea tomar una muestra estratificada de las personas mayores de edad de un municipio, cuyos estratos son los siguientes intervalos de edades, en años: de 18 a 30, de 31 a 45, de 45 a 60 y mayores de 60. En el primer intervalo hay 7500 personas, en el segundo 8400, en el tercero 5700 y en el cuarto 3000. Calcula el tamaño de la muestra total y su composición, sabiendo que el muestreo se hace con afijación proporcional y se han elegido 375 personas del primer estrato.

4.b) Dada la población {2, 4, 6}, construye todas las muestras posibles de tamaño 2, que puedan formar mediante muestreo aleatorio simple, y halla la varianza de las medias muestrales de todas las muestras.

Solución:

a) Como la afijación es proporcional, el peso de cada estrato en la muestra es directamente proporcional a los individuos de la población correspondiente.

Si en el primer estrato, formado por 7500 personas se han elegido $n_1 = 375$

En el segundo estrato con 8400 personas se eligen $n_2 = \frac{8400 - 375}{7500} = 420$ personas

En el tercer estrato con 5700 personas se eligen $n_3 = \frac{5700 - 375}{7500} = 285$ personas

En el cuarto estrato con 3000 personas se eligen $n_4 = \frac{3000 - 375}{7500} = 150$ personas

El tamaño total de la muestra es $\sum_{i=1}^4 n_i = 375 + 420 + 285 + 150 = 1230$ personas

Se elige 1 de cada 20 personas en cada estrato.

b) En el muestreo aleatorio simple se mantiene la probabilidad de extracción en cada caso. Por tanto, las extracciones deben hacerse con reemplazamiento.

El número de muestras de tamaño 2 que pueden obtenerse de la población {2, 4, 6} son 9:

{2, 2}; {2, 4}; {2, 6}; {4, 2}; {4, 4}; {4, 6}; {6, 2}; {6, 4} y {6, 6}

Muestra	Elementos	Media de la muestras $\bar{x}_i$	$(\bar{x}_i - \bar{x})^2$
m_1	{2, 2}	2	4
m_2	{2, 4}	3	1
m_3	{2, 6}	4	0
m_4	{4, 2}	3	1
m_5	{4, 4}	4	0
m_6	{4, 6}	5	1
m_7	{6, 2}	4	0
m_8	{6, 4}	5	1
m_9	{6, 6}	6	4
		$\bar{x} = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^9 \bar{x}_i = 4$	$\sum_{i=1}^9 (\bar{x}_i - \bar{x})^2 = 12$

La media y varianza de la población son:

$$\mu = \frac{2+4+6}{3} = 4 \quad \sigma^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2 = \frac{(2-4)^2 + (4-4)^2 + (6-4)^2}{3} = \frac{8}{3}$$

$$\text{Media de las muestras: } \bar{x} = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^9 \bar{x}_i = \frac{36}{9} = 4$$

$$\text{Varianza de las muestras: } \sigma_x^2 = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^9 (\bar{x}_i - \bar{x})^2 = \frac{12}{9} = \frac{4}{3} \quad \rightarrow \quad \sigma_x = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$\text{Se verifica que } \mu = \bar{x} = 4 ; \text{ y que } \sigma_x = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{\sqrt{\frac{8}{3}}}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{8}{6}} = \sqrt{\frac{4}{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

5. En una población $N(10, \sigma)$ se desea contrastar la hipótesis nula $H_0: \sigma^2 = 3$ frente a la hipótesis alternativa $H_1: \sigma^2 \neq 3$ con un nivel de significación del 5%. En una muestra aleatoria simple de tamaño 4 se obtuvieron los resultados: 10 8 12 14

Solución:

Hipótesis compuesta σ^2 : $H_0: \sigma^2 = 3$ $H_1: \sigma^2 \neq 3$

Como la hipótesis alternativa es $\sigma^2 \neq 3$ en la decisión deberán ser válidos los valores de σ^2 tanto mayores o menores que 3, por lo que el contraste debe ser bilateral o de dos colas.

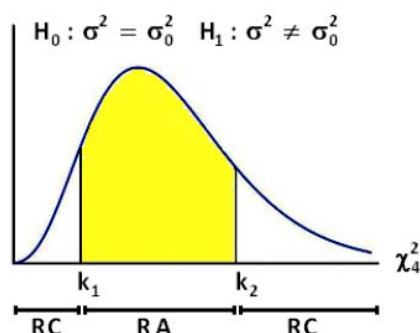
Bajo la hipótesis nula, las variables aleatorias independientes $X_i \sim N(10, \sqrt{3})$ con lo que

$$\frac{X_i - 10}{\sqrt{3}} \sim N(0, 1) \rightarrow \sum_{i=1}^4 \left(\frac{x_i - 10}{\sqrt{3}} \right)^2 = \chi_4^2$$

Adviértase que la suma de 4 variables aleatorias $N(0, 1)$ independientes entre sí es una distribución Chi-cuadrado con 4 grados de libertad.

Regla decisión:

$$\left| \chi_4^2 = \sum_{i=1}^4 \left(\frac{x_i - 10}{\sqrt{3}} \right)^2 \right| \leq k \rightarrow \text{Se acepta } H_0 \quad \left| \chi_4^2 = \sum_{i=1}^4 \left(\frac{x_i - 10}{\sqrt{3}} \right)^2 \right| > k \rightarrow \text{Se rechaza } H_0$$



Los valores críticos k se determinan a partir del nivel de significación $\alpha = 0,05$

$$\begin{aligned} \alpha &= P[\text{Rechazar } H_0 / H_0 \text{ Cierta}] = P\left[\left|\sum_{i=1}^4 \left(\frac{x_i - 10}{\sqrt{3}}\right)^2\right| > k / H_0 \text{ Cierta}\right] = P\left[\chi_4^2 > k\right] = \\ &= P[(\chi_4^2 < k_1) \cup (\chi_4^2 > k_2)] = P[\chi_4^2 < k_1] + P[\chi_4^2 > k_2] = \alpha_1 + \alpha_2 = 0,025 + 0,025 = 0,05 \\ P[\chi_4^2 < k_1] &= 1 - P[\chi_4^2 > k_1] = 1 - 0,025 = 0,975 \rightarrow k_1 = \chi_{0,975,4}^2 = 0,484 \end{aligned}$$

$$P[\chi_4^2 > k_2] = 0,025 \rightarrow k_2 = \chi_{0,025,4}^2 = 11,143$$

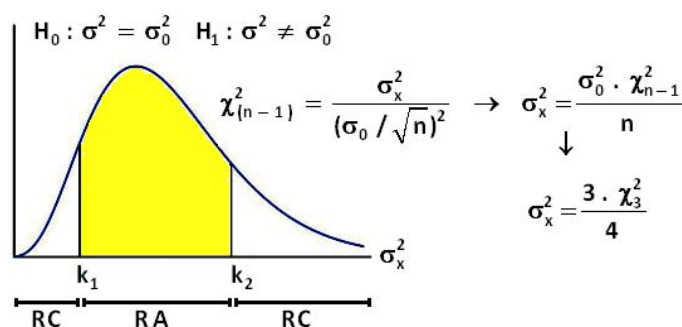
Región de aceptación: $[0,484, 11,143]$

La varianza muestral observada $\sigma_x^2 = \frac{\sum_{i=1}^4 (x_i - \bar{x})^2}{4} = \frac{\sum_{i=1}^4 (x_i - 11)^2}{4} = \frac{20}{4} = 5$ se encuentra dentro de la región de aceptación $0,484 < \sigma_x^2 = 5 < 11,143$, aceptando la hipótesis nula con varianza poblacional 3.

OTRO PROCEDIMIENTO: Se puede plantear que bajo la hipótesis nula la distribución en el muestreo:

$$\chi_{(n-1)}^2 = \frac{\text{Varianza muestral}}{\text{Varianza teórica}} = \frac{\sigma_x^2}{(\sigma / \sqrt{n})^2} \rightarrow \sigma_x^2 = \frac{\sigma^2 \cdot \chi_{n-1}^2}{n}$$

Regla de decisión: $\begin{cases} |\sigma_x^2| \leq k & \text{se acepta } H_0 \\ |\sigma_x^2| > k & \text{se rechaza } H_0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} k_1 \leq \sigma_x^2 \leq k_2 & \text{se acepta } H_0 \\ (\sigma_x^2 < k_1) \cup (\sigma_x^2 > k_2) & \text{se rechaza } H_0 \end{cases}$



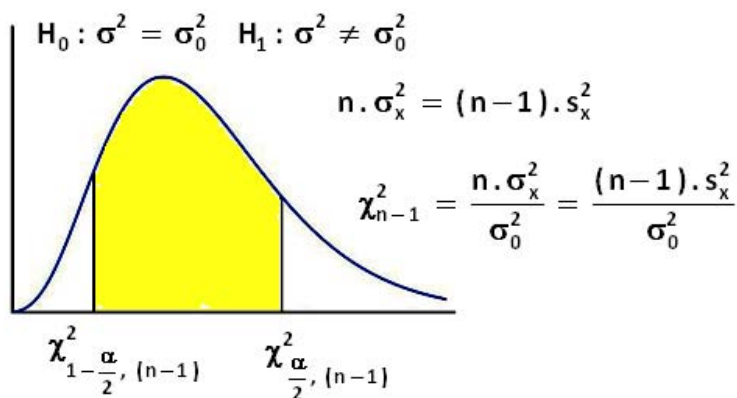
$$\begin{aligned} \alpha &= P[\text{Rechazar } H_0 / H_0 \text{ Cierta}] = P[(\sigma_x^2 < k_1) \cup (\sigma_x^2 > k_2) \mid \sigma_x^2 = \frac{3}{4} \chi_3^2] = \\ &= P\left[\frac{3}{4} \chi_3^2 < k_1\right] + P\left[\frac{3}{4} \chi_3^2 > k_2\right] = \alpha_1 + \alpha_2 = 0,025 + 0,025 = 0,05 \end{aligned}$$

$$P\left[\frac{3}{4} \chi_3^2 < k_1\right] = P\left[\chi_3^2 < \frac{4}{3} k_1\right] = 0,025 \rightarrow \frac{4}{3} k_1 = 9,384 \rightarrow k_1 = 7,038$$

$$P\left[\frac{3}{4} \chi_3^2 > k_2\right] = P\left[\chi_3^2 > \frac{4}{3} k_2\right] = 0,025 \rightarrow \frac{4}{3} k_2 = 9,384 \rightarrow k_2 = 7,038$$

La varianza muestral observada $\sigma_x^2 = 5$ se encuentra dentro de la región de aceptación, aceptando la hipótesis nula.

OTRO PROCEDIMIENTO: Se podría haber elaborado un intervalo de confianza para la varianza σ^2 de una población normal, verificando si se acepta la hipótesis nula al encontrarse la varianza $\sigma^2 = 3$ cubierta en el intervalo.



$$\text{Se acepta } H_0 \text{ si } \chi_{n-1}^2 = \frac{(n-1) \cdot s_x^2}{\sigma_0^2} \in \left[\chi_{1-\frac{\alpha}{2}, (n-1)}^2, \chi_{\frac{\alpha}{2}, (n-1)}^2 \right]$$



$$I(\sigma_0^2) = \left[\frac{(n-1) \cdot s_x^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}, (n-1)}^2}, \frac{(n-1) \cdot s_x^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}, (n-1)}^2} \right]$$

$$I.C(\sigma_0^2) = \left[\frac{(n-1) \cdot s_x^2}{\chi_{\alpha/2, (n-1)}^2}, \frac{(n-1) \cdot s_x^2}{\chi_{1-\alpha/2, (n-1)}^2} \right]$$

$$(n-1) \cdot s_x^2 = n \cdot \sigma_x^2 = 4.5 = 20$$

$$I.C(\sigma_0^2) = \left[\frac{20}{9,348}, \frac{20}{0,216} \right] = [2,139, 92,592]$$

Como $3 \in [2,139, 92,592] \rightarrow$ Se acepta H_0

PRIMER CONTROL DE ESTADÍSTICA TEÓRICA GRADO GESTIÓN AERONÁUTICA

CUESTIONES TEÓRICAS (1 punto cada cuestión)

1. Sean A y B dos sucesos aleatorios tales que $P(A) = 0,6$, $P(B) = 0,4$ y $P(\overline{A} \cup \overline{B}) = 0,7$

Calcula: a) $P(A \cap \overline{B})$ b) $P(A/B)$ c) $P(\overline{A} \cap B)$

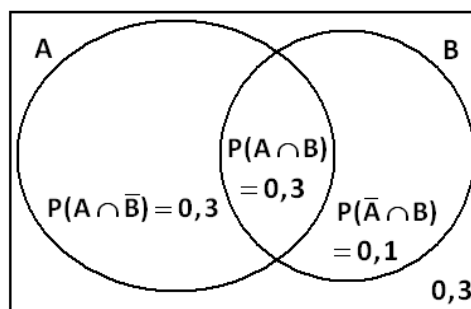
Solución:

$$P(\overline{A} \cup \overline{B}) = P(\overline{A \cap B}) = 0,7 \rightarrow P(A \cap B) = 0,3$$

a) $P(A \cap \overline{B}) = 0,3$

b) $P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,3}{0,4} = \frac{3}{4} = 0,75$

c) $P(\overline{A} \cap B) = 0,1 \rightarrow P(\overline{\overline{A} \cap B}) = 0,9$



2. El peso de las naranjas de un determinado calibre, fluctúa normalmente con media de 150 gramos y desviación típica de 30 gramos. Si una bolsa se llena con 15 naranjas seleccionadas al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que el peso total de la bolsa sea a lo sumo de 2 kilos?

Solución:

La variable aleatoria $Y = \sum_{i=1}^{15} x_i \approx N(15 \cdot \mu, \sqrt{15 \cdot \sigma^2}) = N(15 \cdot 150, \sqrt{15 \cdot 30^2}) = N(2250, 116,19)$

$$P(x \leq 2000) = P\left(\frac{x - 2250}{116,19} \leq \frac{2000 - 2250}{116,19}\right) = P(z \leq -2,15) = P(z \geq 2,15) = 0,0158$$

3. Demostrar la media y varianza de la cuasivarianza muestral de una población normal $N(\mu, \sigma)$ de tamaño n.

Solución:

$$\chi_{n-1}^2 = \frac{(n-1)s_x^2}{\sigma^2} \rightarrow s_x^2 = \frac{\sigma^2 \cdot \chi_{n-1}^2}{n-1} \quad E(\chi_{n-1}^2) = n-1 \quad V(\chi_{n-1}^2) = 2(n-1)$$

$$E[s_x^2] = E\left[\frac{\sigma^2 \cdot \chi_{n-1}^2}{n-1}\right] = \frac{\sigma^2}{n-1} E(\chi_{n-1}^2) = \frac{n-1}{n-1} \sigma^2 = \sigma^2$$

$$V[s_x^2] = V\left[\frac{\sigma^2 \cdot \chi_{n-1}^2}{n-1}\right] = \frac{\sigma^4}{(n-1)^2} V(\chi_{n-1}^2) = \frac{\sigma^4}{(n-1)^2} 2(n-1) = \frac{2\sigma^4}{n-1}$$

PRIMER CONTROL DE ESTADÍSTICA TEÓRICA GRADO GESTIÓN AERONÁUTICA

EJERCICIOS (1,75 punto cada ejercicio)

1. La distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta X viene dada por la tabla:

$X = x_i$	0	1	2	3	4
$P(X = x_i)$	0,1	a	b	c	0,2

Se sabe que $P(x \leq 2) = 0,7$ y que $P(x \geq 2) = 0,75$

Calcular la media y desviación típica de la variable aleatoria discreta.

Solución:

$$P(x \leq 2) = P(x=0) + P(x=1) + P(x=2) = 0,1 + a + b = 0,7 \rightarrow a + b = 0,6$$

$$P(x \geq 2) = P(x=2) + P(x=3) + P(x=4) = b + c + 0,2 = 0,75 \rightarrow b + c = 0,55$$

$$0,1 + a + b + c + 0,2 = 1 \rightarrow a + b + c = 0,7$$

$$\begin{cases} a + b = 0,6 \\ b + c = 0,55 \\ a + b + c = 0,7 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a = 0,6 - b \\ c = 0,55 - b \\ 0,6 - b + b + 0,55 - b = 0,7 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a = 0,15 \\ c = 0,1 \\ b = 0,45 \end{cases}$$

La distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta X :

$X = x_i$	0	1	2	3	4	Σ
$P(X = x_i)$	0,1	0,15	0,45	0,1	0,2	
$x_i \cdot P(X = x_i)$	0	0,15	0,9	0,3	0,8	2,15
$x_i^2 \cdot P(X = x_i)$	0	0,15	1,8	0,9	3,2	6,05

$$\alpha_1 = \mu_x = E(x) = \sum_{i=0}^4 x_i \cdot P(X = x_i) = 2,15 \quad \alpha_2 = E(x^2) = \sum_{i=0}^4 x_i^2 \cdot P(X = x_i) = 6,05$$

$$\sigma_x^2 = \alpha_2 - \alpha_1^2 = 6,05 - 2,15^2 = 1,4275 \quad \sigma_x = \sqrt{1,4275} = 1,195$$



Universidad Autónoma
de Madrid

Asignatura Grupo

Apellidos Nombre

Ejercicio del día 17 de Octubre de 2022

2. La distribución del número de atunes capturados por los barcos pesqueros que salen a faenar en una cierta zona es una normal de media 110. Se sabe que, tomando un barco al azar, la probabilidad de que capture al menos 125 atunes es de 0,1587.

a) Se considera que la campaña ha sido buena si se capturan más de 100 atunes. ¿Qué porcentaje estimado de barcos no tendría una buena campaña?.

b) ¿Cuántos atunes debe capturar un barco para estar en el percentil 90?.

Solución:

a) Sea la variable aleatoria $X = \text{"atunes capturados"}$ sigue una distribución $N(110, \sigma)$

$$P(X \geq 125) = P\left(\frac{X-110}{\sigma} \geq \frac{125-110}{\sigma}\right) = P\left(Z \geq \frac{15}{\sigma}\right) = 0,1587 \rightarrow \frac{15}{\sigma} = 1 \rightarrow \sigma = 15$$

$X \approx N(110, 15)$ distribución de atunes capturados

No tienen una buena campaña:

$$P(X \leq 100) = P\left(\frac{X-110}{15} \leq \frac{100-110}{15}\right) = P\left(Z \leq \frac{-10}{15}\right) = P(Z \leq -0,67) = P(Z > 0,67) = 0,2514 \text{ (25,14\%)}$$

$$P(X \leq k) = P\left(\frac{X-110}{15} \leq \frac{k-110}{15}\right) = 0,90 \rightarrow P\left(\frac{X-110}{15} \geq \frac{k-110}{15}\right) = P\left(Z \geq \frac{k-110}{15}\right) = 0,10$$

$$\frac{k-110}{15} = 1,28 \rightarrow k = 110 + 15 \times 1,28 = 129,2$$

Hay que capturar, al menos, 130 atunes.

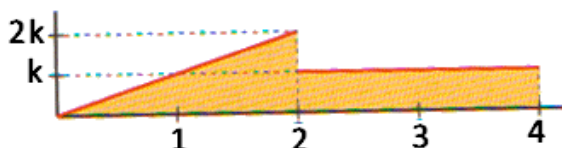
3. Calcular el valor de k para que $f(x) = \begin{cases} kx & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ k & \text{si } 2 < x \leq 4 \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$ sea función de densidad.

a) Calcular la media y la desviación típica.

b) Hallar las probabilidades: $P(x \leq 1)$ y $P(1 \leq x \leq 3)$

Solución:

a) La gráfica en función del parámetro k :



El área del recinto naranja (área de un triángulo y de un rectángulo), área encerrada bajo la función de densidad debe ser igual a 1: $\frac{2 \cdot 2k}{2} + 2k = 1 \rightarrow 4k = 1 \rightarrow k = \frac{1}{4}$

$$\text{O bien, } 1 = \int_0^2 kx dx + \int_2^4 k dx = \frac{k}{2} x^2 \Big|_0^2 + kx \Big|_2^4 = 2k + 4k - 2k = 4k \rightarrow k = \frac{1}{4}$$

$$\text{Función de densidad: } f(x) = \begin{cases} x/4 & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ 1/4 & \text{si } 2 < x \leq 4 \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \alpha_1 = \mu_x = E(x) &= \int_0^2 x \cdot \frac{x}{4} dx + \int_2^4 x \cdot \frac{1}{4} dx = \frac{1}{4} \int_0^2 x^2 dx + \frac{1}{4} \int_2^4 x dx = \\ &= \frac{1}{12} x^3 \Big|_0^2 + \frac{1}{8} x^2 \Big|_2^4 = \frac{8}{12} + \frac{16}{8} - \frac{4}{8} = \frac{13}{6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \alpha_2 = E(x^2) &= \int_0^2 x^2 \cdot \frac{x}{4} dx + \int_2^4 x^2 \cdot \frac{1}{4} dx = \frac{1}{4} \int_0^2 x^3 dx + \frac{1}{4} \int_2^4 x^2 dx = \\ &= \frac{1}{16} x^4 \Big|_0^2 + \frac{1}{12} x^3 \Big|_2^4 = \frac{16}{16} + \frac{64}{12} - \frac{8}{12} = \frac{17}{3} \end{aligned}$$

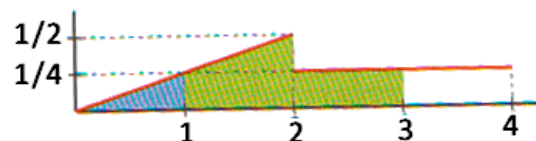
$$\text{varianza: } \sigma_x^2 = \alpha_2 - \alpha_1^2 = \frac{17}{3} - \left(\frac{13}{6}\right)^2 = \frac{35}{36}$$

$$\text{desviación típica: } \sigma_x = +\sqrt{\sigma_x^2} = \sqrt{\frac{35}{36}} = \frac{\sqrt{35}}{6} \approx 0,986$$

b) Probabilidades gráficamente:

$P(x \leq 1)$ es el área del recinto azul, un triángulo de base 1 y

de altura $1/4$: $P(x \leq 1) = \frac{1 \cdot \frac{1}{4}}{2} = \frac{1}{8} = 0,125$



$P(1 \leq x \leq 3)$ es el área del recinto verde. Es decir, el área del trapecio rectángulo de bases $1/4$ y $1/2$ y altura 1, más el área del rectángulo de base 1 y altura $1/4$.

$$P(1 \leq x \leq 3) = \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{4}}{2} \cdot 1 + \frac{1}{4} \cdot 1 = \frac{5}{8} \approx 0,625$$

O bien, $P(x \leq 1) = \int_0^1 \frac{x}{4} dx = \frac{1}{8} x^2 \Big|_0^1 = \frac{1}{8} \approx 0,125$

$$P(1 \leq x \leq 3) = \int_1^2 \frac{x}{4} dx + \int_2^3 \frac{1}{4} dx = \frac{1}{8} x^2 \Big|_1^2 + \frac{1}{4} x \Big|_2^3 = \frac{4}{8} - \frac{1}{8} + \frac{3}{4} - \frac{2}{4} = \frac{5}{8} \approx 0,625$$

4. El rendimiento medio de dos tipos de gasolina (en kilómetros por litro) es el mismo. El primer tipo sigue una distribución normal de desviación típica 1,23 km/litro, mientras que el segundo tipo sigue una distribución normal con desviación típica 1,37 km/litro. Se prueba la primera gasolina en 35 vehículos, y la segunda en 42 vehículos.

- ¿Cuál es la probabilidad de que la primera gasolina dé un rendimiento medio mayor de 0,45 km/litro?
- ¿Cuál es la probabilidad de que la diferencia en rendimiento medio se encuentre entre 0,65 y 0,83 km/litro a favor del primer tipo de gasolina?

Solución:

a) Sean las variables aleatorias:

$$X = \text{"primer tipo gasolina"} \quad X \approx N(\mu, 1,23) \quad \text{e} \quad Y = \text{"segundo tipo gasolina"} \quad Y \approx N(\mu, 1,37)$$

$$\bar{x} \approx N\left(\mu, \frac{1,23}{\sqrt{35}}\right) \quad \text{e} \quad \bar{y} \approx N\left(\mu, \frac{1,37}{\sqrt{42}}\right) \quad \rightarrow \quad (\bar{x} - \bar{y}) \approx N\left(\mu - \mu, \sqrt{\left(\frac{1,23}{\sqrt{35}}\right)^2 + \left(\frac{1,37}{\sqrt{42}}\right)^2}\right) \approx N[0, 0,296]$$

$$P[(\bar{x} - \bar{y}) > 0,45] = P\left[\frac{(\bar{x} - \bar{y}) - 0}{0,296} > \frac{0,45 - 0}{0,296}\right] = P(z > 1,52) = 0,0643$$

$$\begin{aligned} \text{b) } P[0,65 < (\bar{x} - \bar{y}) < 0,83] &= P\left[\frac{0,65 - 0}{0,296} < \frac{(\bar{x} - \bar{y}) - 0}{0,296} < \frac{0,83 - 0}{0,296}\right] = P(2,19 < z < 2,80) = \\ &= P(z > 2,19) - P(z > 2,80) = 0,0143 - 0,00256 = 0,0117 \end{aligned}$$

PRIMER CONTROL DE ESTADÍSTICA TEÓRICA GRADO GESTIÓN AERONÁUTICA

CUESTIONES TEÓRICAS (1 punto cada cuestión)

1. Sean A y B dos sucesos aleatorios tales que $P(A) = 0,6$, $P(B) = 0,4$ y $P(\overline{A} \cup \overline{B}) = 0,7$

Calcula: a) $P(A \cap \overline{B})$ b) $P(A / B)$ c) $P(\overline{A} \cap B)$

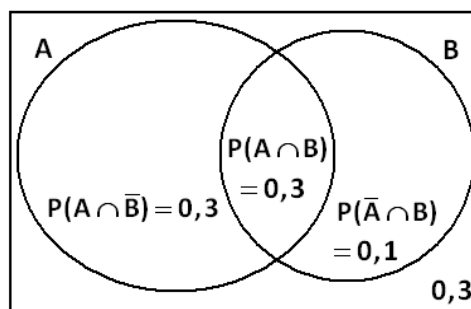
Solución:

$$P(\overline{A} \cup \overline{B}) = P(\overline{A \cap B}) = 0,7 \rightarrow P(A \cap B) = 0,3$$

a) $P(A \cap \overline{B}) = 0,3$

b) $P(A / B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,3}{0,4} = \frac{3}{4} = 0,75$

c) $P(\overline{A} \cap B) = 0,1 \rightarrow P(\overline{\overline{A} \cap B}) = 0,9$



2. El peso de las naranjas de un determinado calibre, fluctúa normalmente con media de 150 gramos y desviación típica de 30 gramos. Si una bolsa se llena con 15 naranjas seleccionadas al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que el peso total de la bolsa sea a lo sumo de 2 kilos?

Solución:

La variable aleatoria $Y = \sum_{i=1}^{15} x_i \approx N(15 \cdot \mu, \sqrt{15 \cdot \sigma^2}) = N(15 \cdot 150, \sqrt{15 \cdot 30^2}) = N(2250, 116,19)$

$$P(x \leq 2000) = P\left(\frac{x - 2250}{116,19} \leq \frac{2000 - 2250}{116,19}\right) = P(z \leq -2,15) = P(z \geq 2,15) = 0,0158$$

3. Demostrar la media y varianza de la cuasivarianza muestral de una población normal $N(\mu, \sigma)$ de tamaño n.

Solución:

$$\chi_{n-1}^2 = \frac{(n-1)s_x^2}{\sigma^2} \rightarrow s_x^2 = \frac{\sigma^2 \cdot \chi_{n-1}^2}{n-1} \quad E(\chi_{n-1}^2) = n-1 \quad V(\chi_{n-1}^2) = 2(n-1)$$

$$E[s_x^2] = E\left[\frac{\sigma^2 \cdot \chi_{n-1}^2}{n-1}\right] = \frac{\sigma^2}{n-1} E(\chi_{n-1}^2) = \frac{n-1}{n-1} \sigma^2 = \sigma^2$$

$$V[s_x^2] = V\left[\frac{\sigma^2 \cdot \chi_{n-1}^2}{n-1}\right] = \frac{\sigma^4}{(n-1)^2} V(\chi_{n-1}^2) = \frac{\sigma^4}{(n-1)^2} 2(n-1) = \frac{2\sigma^4}{n-1}$$

PRIMER CONTROL DE ESTADÍSTICA TEÓRICA GRADO GESTIÓN AERONÁUTICA

EJERCICIOS (1,75 punto cada ejercicio)

1. La distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta X viene dada por la tabla:

$X = x_i$	0	1	2	3	4
$P(X = x_i)$	0,1	a	b	c	0,2

Se sabe que $P(x \leq 2) = 0,7$ y que $P(x \geq 2) = 0,75$

Calcular la media y desviación típica de la variable aleatoria discreta.

Solución:

$$P(x \leq 2) = P(x = 0) + P(x = 1) + P(x = 2) = 0,1 + a + b = 0,7 \rightarrow a + b = 0,6$$

$$P(x \geq 2) = P(x = 2) + P(x = 3) + P(x = 4) = b + c + 0,2 = 0,75 \rightarrow b + c = 0,55$$

$$0,1 + a + b + c + 0,2 = 1 \rightarrow a + b + c = 0,7$$

$$\begin{cases} a + b = 0,6 \\ b + c = 0,55 \\ a + b + c = 0,7 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a = 0,6 - b \\ c = 0,55 - b \\ 0,6 - b + b + 0,55 - b = 0,7 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a = 0,15 \\ c = 0,1 \\ b = 0,45 \end{cases}$$

La distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta X :

$X = x_i$	0	1	2	3	4	Σ
$P(X = x_i)$	0,1	0,15	0,45	0,1	0,2	
$x_i \cdot P(X = x_i)$	0	0,15	0,9	0,3	0,8	2,15
$x_i^2 \cdot P(X = x_i)$	0	0,15	1,8	0,9	3,2	6,05

$$\alpha_1 = \mu_x = E(x) = \sum_{i=0}^4 x_i \cdot P(X = x_i) = 2,15 \quad \alpha_2 = E(x^2) = \sum_{i=0}^4 x_i^2 \cdot P(X = x_i) = 6,05$$

$$\sigma_x^2 = \alpha_2 - \alpha_1^2 = 6,05 - 2,15^2 = 1,4275 \quad \sigma_x = \sqrt{1,4275} = 1,195$$



Universidad Autónoma
de Madrid

Asignatura Grupo

Apellidos Nombre

Ejercicio del día 17 de Octubre de 2022

2. La distribución del número de atunes capturados por los barcos pesqueros que salen a faenar en una cierta zona es una normal de media 110. Se sabe que, tomando un barco al azar, la probabilidad de que capture al menos 125 atunes es de 0,1587.

a) Se considera que la campaña ha sido buena si se capturan más de 100 atunes. ¿Qué porcentaje estimado de barcos no tendría una buena campaña?.

b) ¿Cuántos atunes debe capturar un barco para estar en el percentil 90?.

Solución:

a) Sea la variable aleatoria $X = \text{"atunes capturados"}$ sigue una distribución $N(110, \sigma)$

$$P(X \geq 125) = P\left(\frac{X-110}{\sigma} \geq \frac{125-110}{\sigma}\right) = P\left(Z \geq \frac{15}{\sigma}\right) = 0,1587 \rightarrow \frac{15}{\sigma} = 1 \rightarrow \sigma = 15$$

$X \approx N(110, 15)$ distribución de atunes capturados

No tienen una buena campaña:

$$P(X \leq 100) = P\left(\frac{X-110}{15} \leq \frac{100-110}{15}\right) = P\left(Z \leq \frac{-10}{15}\right) = P(Z \leq -0,67) = P(Z > 0,67) = 0,2514 \text{ (25,14\%)}$$

$$P(X \leq k) = P\left(\frac{X-110}{15} \leq \frac{k-110}{15}\right) = 0,90 \rightarrow P\left(\frac{X-110}{15} \geq \frac{k-110}{15}\right) = P\left(Z \geq \frac{k-110}{15}\right) = 0,10$$

$$\frac{k-110}{15} = 1,28 \rightarrow k = 110 + 15 \times 1,28 = 129,2$$

Hay que capturar, al menos, 130 atunes.

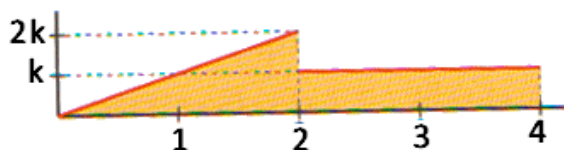
3. Calcular el valor de k para que $f(x) = \begin{cases} kx & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ k & \text{si } 2 < x \leq 4 \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$ sea función de densidad.

a) Calcular la media y la desviación típica.

b) Hallar las probabilidades: $P(x \leq 1)$ y $P(1 \leq x \leq 3)$

Solución:

a) La gráfica en función del parámetro k :



El área del recinto naranja (área de un triángulo y de un rectángulo), área encerrada bajo la función de densidad debe ser igual a 1: $\frac{2 \cdot 2k}{2} + 2k = 1 \rightarrow 4k = 1 \rightarrow k = \frac{1}{4}$

$$\text{O bien, } 1 = \int_0^2 kx dx + \int_2^4 k dx = \frac{k}{2} x^2 \Big|_0^2 + kx \Big|_2^4 = 2k + 4k - 2k = 4k \rightarrow k = \frac{1}{4}$$

$$\text{Función de densidad: } f(x) = \begin{cases} x/4 & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ 1/4 & \text{si } 2 < x \leq 4 \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \alpha_1 = \mu_x = E(x) &= \int_0^2 x \cdot \frac{x}{4} dx + \int_2^4 x \cdot \frac{1}{4} dx = \frac{1}{4} \int_0^2 x^2 dx + \frac{1}{4} \int_2^4 x dx = \\ &= \frac{1}{12} x^3 \Big|_0^2 + \frac{1}{8} x^2 \Big|_2^4 = \frac{8}{12} + \frac{16}{8} - \frac{4}{8} = \frac{13}{6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \alpha_2 = E(x^2) &= \int_0^2 x^2 \cdot \frac{x}{4} dx + \int_2^4 x^2 \cdot \frac{1}{4} dx = \frac{1}{4} \int_0^2 x^3 dx + \frac{1}{4} \int_2^4 x^2 dx = \\ &= \frac{1}{16} x^4 \Big|_0^2 + \frac{1}{12} x^3 \Big|_2^4 = \frac{16}{16} + \frac{64}{12} - \frac{8}{12} = \frac{17}{3} \end{aligned}$$

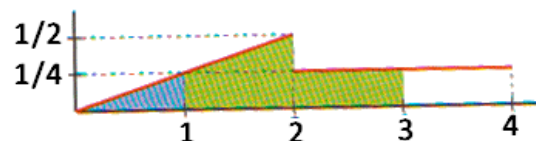
$$\text{varianza: } \sigma_x^2 = \alpha_2 - \alpha_1^2 = \frac{17}{3} - \left(\frac{13}{6}\right)^2 = \frac{35}{36}$$

$$\text{desviación típica: } \sigma_x = +\sqrt{\sigma_x^2} = \sqrt{\frac{35}{36}} = \frac{\sqrt{35}}{6} \approx 0,986$$

b) Probabilidades gráficamente:

$P(x \leq 1)$ es el área del recinto azul, un triángulo de base 1 y

de altura $1/4$: $P(x \leq 1) = \frac{1 \cdot \frac{1}{4}}{2} = \frac{1}{8} = 0,125$



$P(1 \leq x \leq 3)$ es el área del recinto verde. Es decir, el área del trapecio rectángulo de bases $1/4$ y $1/2$ y altura 1, más el área del rectángulo de base 1 y altura $1/4$.

$$P(1 \leq x \leq 3) = \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{4}}{2} \cdot 1 + \frac{1}{4} \cdot 1 = \frac{5}{8} \approx 0,625$$

O bien, $P(x \leq 1) = \int_0^1 \frac{x}{4} dx = \frac{1}{8} x^2 \Big|_0^1 = \frac{1}{8} \approx 0,125$

$$P(1 \leq x \leq 3) = \int_1^2 \frac{x}{4} dx + \int_2^3 \frac{1}{4} dx = \frac{1}{8} x^2 \Big|_1^2 + \frac{1}{4} x \Big|_2^3 = \frac{4}{8} - \frac{1}{8} + \frac{3}{4} - \frac{2}{4} = \frac{5}{8} \approx 0,625$$

4. El rendimiento medio de dos tipos de gasolina (en kilómetros por litro) es el mismo. El primer tipo sigue una distribución normal de desviación típica $1,23$ km/litro, mientras que el segundo tipo sigue una distribución normal con desviación típica $1,37$ km/litro. Se prueba la primera gasolina en 35 vehículos, y la segunda en 42 vehículos.

- ¿Cuál es la probabilidad de que la primera gasolina dé un rendimiento medio mayor de $0,45$ km/litro?
- ¿Cuál es la probabilidad de que la diferencia en rendimiento medio se encuentre entre $0,65$ y $0,83$ km/litro a favor del primer tipo de gasolina?

Solución:

a) Sean las variables aleatorias:

$$X = \text{"primer tipo gasolina"} \quad X \approx N(\mu, 1,23) \quad \text{e} \quad Y = \text{"segundo tipo gasolina"} \quad Y \approx N(\mu, 1,37)$$

$$\bar{x} \approx N\left(\mu, \frac{1,23}{\sqrt{35}}\right) \quad \text{e} \quad \bar{y} \approx N\left(\mu, \frac{1,37}{\sqrt{42}}\right) \quad \rightarrow \quad (\bar{x} - \bar{y}) \approx N\left(\mu - \mu, \sqrt{\left(\frac{1,23}{\sqrt{35}}\right)^2 + \left(\frac{1,37}{\sqrt{42}}\right)^2}\right) \approx N[0, 0,296]$$

$$P[(\bar{x} - \bar{y}) > 0,45] = P\left[\frac{(\bar{x} - \bar{y}) - 0}{0,296} > \frac{0,45 - 0}{0,296}\right] = P(z > 1,52) = 0,0643$$

$$\begin{aligned} \text{b) } P[0,65 < (\bar{x} - \bar{y}) < 0,83] &= P\left[\frac{0,65 - 0}{0,296} < \frac{(\bar{x} - \bar{y}) - 0}{0,296} < \frac{0,83 - 0}{0,296}\right] = P(2,19 < z < 2,80) = \\ &= P(z > 2,19) - P(z > 2,80) = 0,0143 - 0,00256 = 0,0117 \end{aligned}$$



Universidad Autónoma
de Madrid

Asignatura Grupo

Apellidos Nombre

Ejercicio del día

Asignatura Grupo

Apellidos Nombre

Ejercicio del día

